
VENEZUELA,
EDUCACIÓN E
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Tormenta de Oportunidades
Hilmer Castillo Bescanza

VENEZUELA, EDUCACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tormenta de Oportunidades

Hilmer Castillo Bescanza

Hilmer.castillo@comcast.net

Septiembre 2026 — Actualización: octubre 2026

Índice de Contenidos

Introducción 6

Resumen Ejecutivo 8

¿Dónde estamos? 8

¿Cuál es la situación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación Básica en el Mundo? 8

¿Cómo aprovechar la Tormenta de Oportunidades que se presentarán? 9

PARTE 1 13

¿Dónde estamos? 13

1.1. Estudiantes 13

1.2. Profesores 14

1.3. Planes de Estudio 15

1.4. Hogares 15

1.5. Trabajadores 16

1.6. Oportunidades 18

Referencias de la Parte 1 19

PARTE 2 21

¿Cuál es el panorama actual de la innovación educativa alrededor de la Inteligencia Artificial? 21

2.1. Casos de estudio integrales agrupados por regiones 22

2.1.1. Alpha Schools 22

2.1.2. Khanmigo / Khan Academy 23

2.1.3. Ad Astra / Astra Nova / Synthesis 24

2.1.4. Acton Academy 24

2.1.5. Squirrel AI (Artificial Intelligence) 25

2.1.8. India - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) 2.0 + Personalised Adaptive Learning (PAL) 26

2.2. Aprendizaje Cognitivo y Fundamentos Tecnopedagógicos 36

2.2.1. Principios Pedagógicos y Psicológicos 36

2.2.2. Empresa de software que diseñó y mantiene las herramientas de IA 37

2.2.3. Integración curricular y diseño instruccional 37

2.2.4. Costo de las herramientas de IA 38

2.2.5. Características del equipamiento que debe tener cada estudiante 38

2.2.6. Costo promedio del equipamiento de cada estudiante 39

2.2.7. Número de estudiantes que simultáneamente pueden estar en un salón de aprendizaje 39

2.2.8. Requerimiento de espacio e infraestructura para 10 salones 39

2.3. Aprendizaje para la Vida 39

2.3.1. Alpha Schools 39

2.3.2. Ad Astra / Astra Nova 40

2.3.3. School of Humanity 40

2.3.4. Acton Academy 40

2.4. Conclusiones 40

Referencias de la Parte 2 41
PARTE 3 47
¿Hacia dónde vamos? 47
3.1. Las Oportunidades 47
3.2. Manejando las Oportunidades 49
Oportunidad 1: Abrir el diseño curricular 49
Oportunidad 2: Rebalancear los aprendizajes cognitivos 50
Oportunidad 3: Seleccionar Aprendizajes para la Vida 51
Destrezas para La Vida 52
1. Resolución de Problemas en Equipo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre 52
2. Presentación de ideas y proyectos en público 54
3. Emprendimiento 55
4. Apresto Físico y Nutrición 56
5. Resiliencia Física y Mental 57
6. Expresión Artística y Musical 58
7. Dominio integral del Inglés 59
8. Compromiso Social 60
9. Viviendo en la era de la IA 61
10. Aprendiendo de por vida 63
11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional 64
Barinas (Eje Agroindustrial 4.0 y Ganadería) 64
Zulia (Hidrocarburos y Energías Limpias) 65
Bolívar (Hidroelectricidad y Metalurgia) 65
Nueva Esparta (Economía Azul y Ecoturismo) 66
Oportunidad 4: Niveles de utilización de la IA 68
Oportunidad 5: Redefinición del rol docente 69
Oportunidad 6: Investigación y desarrollo educativo 70
Oportunidad 7: Infraestructura educativa autosostenible 71
3.3. Dinámica de Oportunidades 72
3.3. Conclusiones 74
Referencias parte 3 75
Apéndice 1. Casos de estudio integrales agrupados por regiones 81
2.1.1. Alpha Schools (Estados Unidos (USA)) 81
2.1.2. Khanmigo / Khan Academy (Estados Unidos / Global) 82
2.1.3. Ad Astra / Astra Nova / Synthesis (Estados Unidos / Global) 82
2.1.4. Acton Academy (Estados Unidos / Internacional) 83
2.1.5. Squirrel AI (Artificial Intelligence) (China) 84
2.1.6. Corea del Sur - AIDT e AI-Focused Schools (Asia) 85
2.1.7. Japón - GIGA School + GenAI Pilots (Asia) 86
2.1.8. India - DIKSHA 2.0 + PAL (Asia) 86
2.1.9. Reino Unido - Oak National Academy (Aila) + AI Tutoring Tools (Europa) 87
2.1.10. Francia - P2IA + Pix IA (Europa) 87
2.1.11. España - Plan #DigEdu + INTEF (Europa) 88
2.1.12. Italia - Linee Guida + Asistentes Virtuales (Europa) 89

2.1.13. Alemania - Telli / AIS.chat + Fobizz (Europa) 89
2.1.14. Estonia - AI Leap (TI-Hüpe) (Europa) 90
2.1.15. Finlandia - Eduten + Generation AI (Europa) 90
2.1.16. Suecia - Enfoque Cauteloso + Pilotos Gymnasiet (Europa) 91
2.1.17. Dinamarca - Uso Docente Extendido + Regulación (Europa) 91
2.1.18. Noruega - Restricciones de Edad + Enfoque en Fundamentos (Europa) 92
2.1.19. Ceibal Uruguay (Latinoamérica) 93
2.1.20. Perú - Banco Mundial (Eligiendo Mi Camino) (Latinoamérica) 93
2.1.21. México - Centros Públicos de Formación en IA + Saberes MX (Latinoamérica) 94
2.1.22. Colombia - Política CONPES 4144 + Experience AI (Latinoamérica) 94
2.1.23. Argentina - Sistema de Alerta Temprana (SAT/GEM Mendoza y SATAE CABA) (Latinoamérica) 95
2.1.24. Brasil - Letrus + Khanmigo (Latinoamérica) 96
2.1.25. School of Humanity (Escuela Global Digital en Línea) (Global) 96
Apéndice 2. Detalle de las Plataformas de Inteligencia Artificial 98
2.2.9.1. Alpha Schools (TimeBack / Incept) 98
2.2.9.2. Khanmigo / Khan Academy 98
2.2.9.3. Squirrel AI 98
2.2.9.4. Synthesis (Tutor & Teams) 98
2.2.9.5. Chatbots y Herramientas Fundacionales 98
2.2.9.6. AIDT (Corea del Sur) 99
2.2.9.7. DIKSHA 2.0 / PAL (India) 99
2.2.9.8. Aila (Reino Unido - Oak National Academy) 99
2.2.9.9. Telli / AIS.chat (Alemania) 99
2.2.9.10. Eduten (Finlandia) 100
2.2.9.11. AI Leap Tools / TI-Hüpe (Estonia) 100
2.2.9.12. Letrus (Brasil) 100
2.2.9.13. Sistema de Alerta Temprana - SAT / GEM (Argentina - Mendoza) 100

Introducción

Este es un modesto aporte al futuro de mi Tierra de Gracia.

Desde 1972 quedé atrapado por el proceso de aprendizaje.

Todo comenzó con esta pregunta: ¿Por qué compañeros de años de secundaria fallaban en los primeros años de la USB en materias como Física y Química? Había sido testigo de sus capacidades en esas áreas durante sus 3 años previos a su graduación.

Esa observación me llevó a convertirme en preparador de Matemáticas. Allí comenzó la innovación: como ser preparador de Libre Escolaridad, es decir, daba las clases, no había profesor y el departamento de Matemáticas colocaba y corregía los exámenes. 3 años de excelentes resultados.

Me convertí en profesor dedicación exclusiva de la USB.

Había descubierto la pasión por el proceso de enseñanza aprendizaje. No lo abandoné durante 20 años más.

Vino otra innovación educativa que me capturo, Estudios Libres de la USB.

En el entrenamiento en Metodología de la Enseñanza, contratado por la USB a la empresa Educonsulta, las respuestas a mi pregunta inicial comenzaron a presentarse. Ellas se resumen de la siguiente forma:

- El aprendizaje es un proceso individual
- Al masificarse se sacrifica el potencial de muchos por el avance de pocos.
- Esos pocos suelen sintonizarse con el estilo de enseñanza del profesor.
- El estilo de enseñanza del profesor es el resultado muy personal de su experiencia.
- La manera como un ingeniero explica Matemáticas es muy distinta a como la enseña un Licenciado o Doctor en Matemáticas. Para estudiantes de Ingeniería eso hace mucha diferencia.

Aquí se inició un largo camino en la innovación en procesos de aprendizaje y sus aplicaciones prácticas:

- Transferencia de Tecnología para Ingenieros del Plan IV de Sidor
- Cursos en Cooperación con la Industria (Pasantías cortas y largas - USB)
- Introducción al Uso de los Computadores personales en ambientes laborales. Dirección de Educación Continua USB
- Desarrollo de Herramientas para el diseño de Lecciones interactivas con el Computador. Centro de Investigación y Desarrollo de Software de EPSON

- Entrenamiento de Profesores de Educación Básica en el Uso de Computadores en Educación. Fundación EPSON para Latinoamérica.
- Alfabetización en el uso del Computador para adultos. Televisora Nacional de Venezuela – Canal 8. Serie Informática en Acción.

Para no hacer la historia muy larga aterrizamos al 30 de noviembre de 2022. Apareció chatGPT y el mundo cambió para siempre. Una nueva revolución se abrió paso.

La velocidad e impacto está siendo mayor que en las 4 anteriores:

- La Revolución Agrícola (10.000 a.C.)
- La Primera Revolución Industrial con la máquina de vapor (fines del siglo XVIII)
- La Segunda Revolución Industrial con la electricidad (último tercio del siglo XIX)
- La Revolución Digital (segunda mitad del siglo XX) y ahora
- La Revolución de la IA

Cada una de estas revoluciones ha tenido un impacto considerable en los procesos de aprendizaje para la humanidad, sin embargo esta ha traído un salto cualitativo.

Los docentes siempre hemos estado atraídos por el método socrático. Gracias a los discípulos como Platón nos llegó un legado de Sócrates que nunca escribió. Fue utilizando 3 elementos de conversación para lograr el aprendizaje de sus estudiantes: la Mayéutica, o el arte de dar a luz las ideas; el uso sistemático de la ironía y las preguntas; y la búsqueda de definiciones universales.

Ahora la IA está haciendo posible tener un Sócrates para cada estudiante. ¿Cómo podemos llamar a esto sino Revolución Educativa?

Esta propuesta intenta aprovechar la Nueva Revolución para la construcción del sistema de educación básica para Venezuela.

Resumen Ejecutivo

Esta propuesta, para el Programa Esta Tierra de Gracia, tiene tres partes.

¿Dónde estamos?

La educación básica de Venezuela necesita una construcción, no una reconstrucción. Su estado se resume con los siguientes valores:

1. Casi 4 millones de estudiantes han sido excluidos del sistema. (ENCOVI UCAB 2024)
2. Más del 70% está sin acceso al Programa de Alimentación Escolar. (HumVenezuela 2024)
3. La mayoría culmina primaria y secundaria sin habilidades fundamentales de lectura, matemática ni ciencias: 80,79% reprueba Matemáticas (promedio 7,08/20) y 7 de cada 10 estudiantes no identifican ideas implícitas ni elaboran opiniones críticas sobre lo que leen. (SECEL UCAB 2025, año escolar 2024-2025; más de 6.000 pruebas de Matemáticas y 5.000 de Habilidad Verbal)
4. El 40% de los profesores activos no tiene titulación universitaria. (UCAB/ Excubitus 2025)
5. Hay un déficit de más de 250.000 profesores. (UCAB/ Excubitus 2025)
6. Hay una caída del 76% de la matrícula universitaria en carreras pedagógicas. (UCAB/ Excubitus 2025)
7. La deserción magisterial por estado llega alcanzar hasta el 98% (Estado Bolívar). (UCAB/ Excubitus 2025)
8. La base curricular data de 2007 basado en el Currículo Nacional Bolivariano. (Educere 2007, UNESCO 2016)
9. 78% de los hogares reporta inasistencia escolar derivada a escasez de alimentos. (ENCOVI UCAB 2024)
10. La tasa de informalidad laboral alcanza el 56.3% (ILOSTAT 2025)

Esta situación situación requiere de acciones dramáticas de cambio que permitan una nivelación con el resto del mundo. Esa nivelación no puede ser progresiva porque el mundo se está moviendo a alta velocidad. Debe ejecutarse un salto cualitativo acelerado. Afortunadamente, la IA puede catalizar tal salto.

¿Cuál es la situación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Educación Básica en el Mundo?

La IA ha hecho posible implementar 3 características fundamentales para un tutor socrático:

1. Identificar las respuestas de atención y motoras de cada estudiante durante el aprendizaje en tiempo real.
2. Basado en ello, generar el contenido adecuado para el próximo paso para los intereses y estilo de aprendizaje del estudiante de acuerdo con el diseño curricular definido.
3. Lograr un dominio de aprendizaje de más del 90% antes de seguir avanzando en el proceso.

Estos 3 puntos anteriores producen no solo calidad del aprendizaje para cada individuo sino una eficacia del proceso en el uso de su tiempo. Esa eficacia libera tiempo escolar para el aprendizaje de Destrezas para La Vida que se requieren cada día más en una sociedad impactada por la IA en todas las dimensiones. Esas destrezas, que no son netamente cognitivas, son aprendizajes sociales, físicos y productivos.

El análisis de 25 casos de estudio del uso de la IA en educación básica en el mundo permite el agrupamiento en 3 categorías:

1. Sistemas tradicionales donde los docentes utilizan la IA para mejorar la calidad de los materiales que usan en el ambiente tradicional.
2. Sistemas que han ido incorporando la tecnología interactiva de los computadores previos al 2022 cuando aparecen herramientas de IA de uso común.
3. Sistemas que se han construido desde cero combinando los avances pedagógicos, psicológicos y la IA para implementar tutores socráticos, plenamente funcionales, en todas las áreas curriculares de aprendizaje cognitivo.

Dentro de cada sistema se destacan 3 dimensiones:

1. Masividad de la implementación
2. Alcance Curricular
3. Costos de implementación

Venezuela puede aprovechar varias oportunidades que ofrece este panorama de casos y combinar sistemas dentro del nuevo país con un balance cuidadoso de las 3 dimensiones.

¿Cómo aprovechar la Tormenta de Oportunidades que se presentarán?

Ante la variedad y complejidad de los cambios necesarios, los retos deben transformarse en oportunidades y no en obstáculos. *Como en toda oportunidad las posibilidades se abren para innumerables soluciones y el momento clave llega: hay que decidir y ejecutar. Como no*

existen las decisiones perfectas en la vida real, una buena dosis de flexibilidad y realismo siempre se debe tener como norte.

1. **Medulares:** constituyen la esencia del esfuerzo. Definen los objetivos finales.
2. **Funcionales:** facilitan la operatividad de los esfuerzos.
3. **Estructurales:** son el andamiaje con el que se hacen realidad los objetivos finales.

Cuáles son los objetivos finales:

1. Insertar en la sociedad Ciudadanos Productivos.
2. Dotar de un Tutor socrático a cada estudiante que le facilite el aprendizaje cognitivo necesario para ser un Ciudadano Productivo.
3. Dotar a cada egresado de la Educación Básica de un conjunto de Destrezas para La Vida de un Ciudadano Productivo.

Oportunidades Medulares

- **Oportunidad 1**

  Abrir el diseño curricular a dos ámbitos:

1. Aprendizajes Cognitivos,
2. Aprendizajes para La vida.

- **Oportunidad 2**

  Rebalancear los aprendizajes cognitivos entre:

  1. Ciencias Sociales,

2. Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

- **Oportunidad 3:**

  Seleccionar la mezcla de posibilidades de los Aprendizajes para la Vida:

  1. Resolución de Problemas en Equipo,
  2. Presentación de ideas en público,
  3. Emprendimiento,
  4. Apresto Físico y Nutrición,
  5. Resiliencia Física y Mental,
  6. Expresión Artística y Musical,
  7. Dominio del Inglés,
  8. Compromiso Social,
  9. Viviendo en la era de la IA,

10. Aprendiendo de por vida,
11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional

Oportunidad Funcional

- **Oportunidad 4**

  Establecer los niveles de utilización de la IA que permitan adaptar los esfuerzos a diversas condiciones existentes en el sistema de Educación Básica actual y lograr su ascenso oportuno (Nivel Bajo, Nivel Medio, Nivel Alto).

  1. **Nivel Bajo:** la IA es utilizada básicamente por profesores para mejorar su planificación de actividades docentes y mejorar la producción de materiales para el aprendizaje.
  2. **Nivel Medio:** los estudiantes utilizan recursos y herramientas de IA directamente para mejorar el proceso de aprendizaje, pero no exclusivamente un Tutor Socrático individualizado.
  3. **Nivel Alto:** todo estudiante apoya su aprendizaje cognitivo en un Tutor socrático individual y optimiza el tiempo en el aprendizaje de Destrezas para La Vida

Oportunidades Estructurales

- **Oportunidad 5**

  Redefinir el rol docente:

  1. De transmisor de contenidos a motivador del aprendizaje en el área cognitiva y desarrollador de materiales centrados en el aprendizaje.
  2. Incorporar destrezas de “coaching” para aprendizajes sociales (resolución de problemas en equipo, presentación de proyectos en público, etc) y físicos (apresto y resiliencia física).
  3. Incorporación de especialistas del sector productivo a la formación de los Ciudadanos Productivos.

- **Oportunidad 6**

  Establecer un sistema sólido de investigación y desarrollo, dinámico, en el área educativa:

1. Aportes de la Inteligencia Artificial y Robótica
2. Desarrollo de materiales para la facilitación y calidad de los procesos de aprendizaje
3. Cooperativa para el compartimiento de materiales y recursos
4. Formación de autores de nuevos materiales para procesos de aprendizaje

- **Oportunidad 7**

  Infraestructura educativa autosostenible:

1. Preconstrucción rápida

2. Autonomía energética
3. Autonomía de conexión digital
4. Autonomía de agua



Todas estas oportunidades requieren el involucramiento de lo mejor del talento venezolano. De los que están dentro del país y de los que están afuera. ¡El reto es inmenso, pero es seguro que se puede hacer A la Venezolana!

PARTE 1

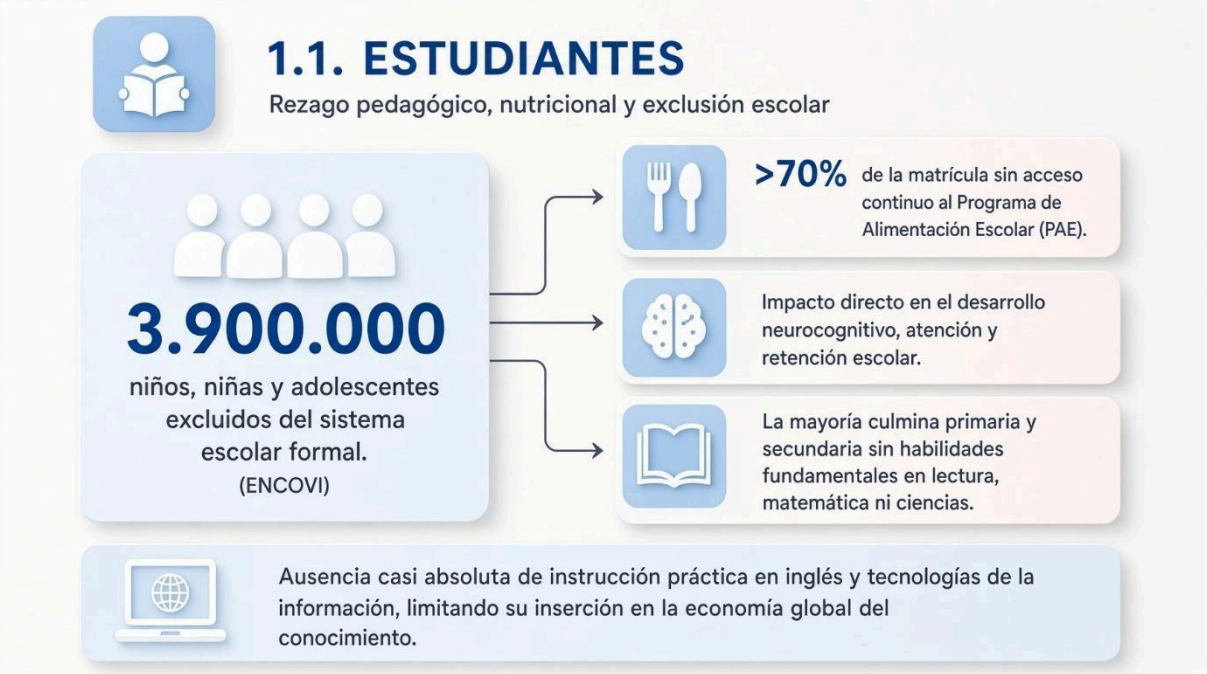
¿Dónde estamos?

La reconstrucción socioeconómica e institucional de Venezuela enfrenta su mayor desafío histórico en el ámbito del capital humano [1.1], [1.2], [1.3]. Entre 2015 y 2025, la emergencia humanitaria compleja desarticuló de manera sistemática el sistema de educación pública primaria y secundaria. Eso provocó el colapso de la infraestructura física escolar, la deserción masiva de personal docente calificado y una profunda desalineación entre las competencias transmitidas y los requerimientos de la economía moderna [1.1], [1.2], [1.4].

1.1. Estudiantes

La población en edad escolar sufre un rezago pedagógico y nutricional acumulativo [1.1], [1.2], [1.3]. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), aproximadamente 3.900.000 niños y adolescentes permanecen excluidos del sistema escolar formal [1.1]. Para aquellos inscritos en planteles públicos, las condiciones de aprendizaje son severamente precarias: más del 70% de la matrícula no cuenta con acceso continuo al Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo cual afecta directamente el desarrollo neurocognitivo, la capacidad de atención y la retención escolar [1.2].

Las evaluaciones diagnósticas y estandarizadas evidencian que la gran mayoría de los alumnos culmina el ciclo primario y secundario sin consolidar habilidades fundamentales en comprensión lectora, lógica matemática básica ni ciencias experimentales [1.3], [1.4], [1.13]. La medición independiente más reciente, el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la Escuela de Educación de la UCAB correspondiente al año escolar 2024-2025 —más de 6.000 pruebas diagnósticas de Matemáticas y más de 5.000 de Habilidad Verbal, aplicadas en Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Lara y Zulia entre colegios y organizaciones participantes—, reporta un promedio global de 7,08 sobre 20 en Matemáticas con 80,79% de aplazados, y de 10,50 sobre 20 en Habilidad Verbal con 60,46% de aprobados; aun así, siete de cada diez estudiantes fallan al intentar identificar ideas implícitas o elaborar opiniones críticas sobre lo que leen [1.13]. Los estudiantes muestran habilidades en aritmética básica, pero fallan al representar condiciones en lenguaje matemático o interpretar soluciones, y la brecha entre planteles privados y públicos persiste: 7,56 frente a 6,55 en Matemáticas y 11,23 frente a 9,82 en Habilidad Verbal [1.13]. La ausencia casi absoluta de instrucción práctica en el idioma inglés y en tecnologías de la información restringe drásticamente sus oportunidades de inserción en la economía global del conocimiento [1.1], [1.3].



1.2. Profesores

El cuerpo docente venezolano atraviesa una crisis de retención sin precedentes [1.1], [1.4]. De una plantilla histórica superior a los 500.000 educadores registrados, permanecen activos en las aulas estatales apenas 263.769 docentes con titulación universitaria [1.4]. El déficit magisterial a nivel nacional sobrepasa las 255.374 vacantes, con una concentración crítica en las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics; ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) e idiomas extranjeros [1.4].

La deserción magisterial presenta variaciones geográficas extremas debido a la pulverización del poder adquisitivo. En el estado Bolívar la pérdida docente alcanza el 98%, mientras que en el estado Zulia se ubica en torno al 55% [1.4]. La reposición generacional se encuentra fracturada debido a una caída del 76% en la matrícula universitaria en carreras pedagógicas, egresando anualmente apenas 4.000 profesionales para atender una demanda de reemplazo de cientos de miles de plazas [1.1], [1.4].



1.3. Planes de Estudio

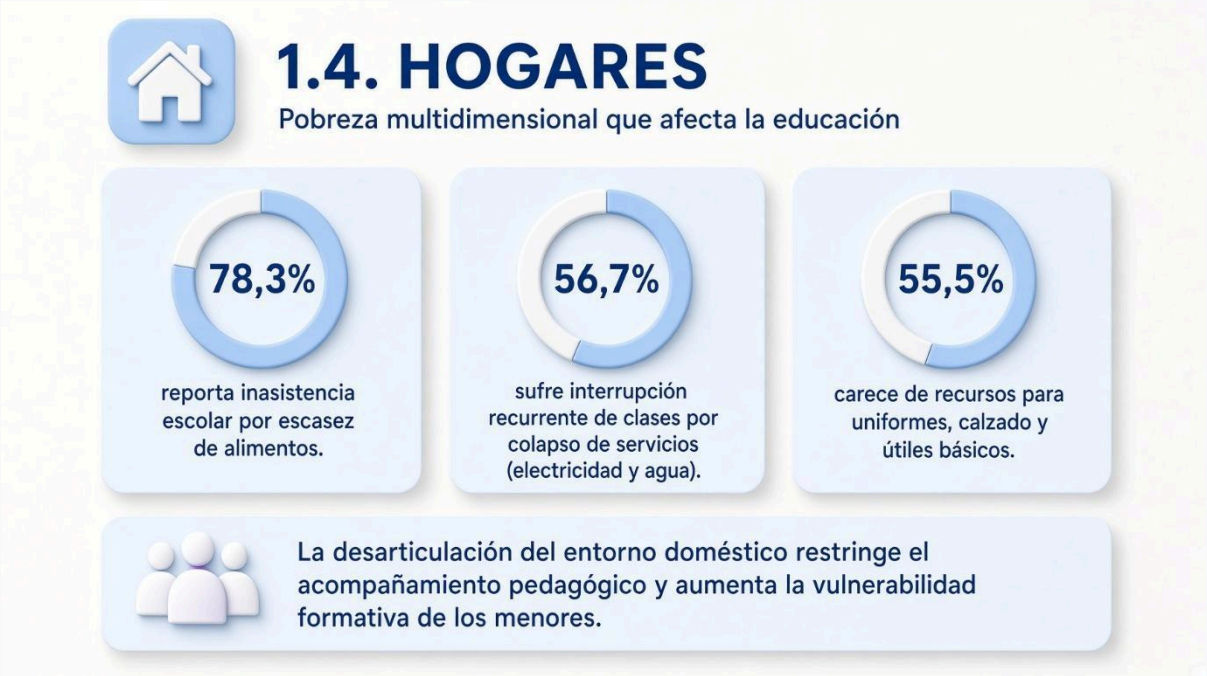
El diseño curricular formal en primaria y media se sustenta fundamentalmente en el Currículo Nacional Bolivariano (CNB) de 2007 [1.5], [1.6], complementado por procesos de transformación parcial (2015-2017) [1.7], [1.8] y una reorganización de contenidos impulsada en 2025 con énfasis en áreas básicas como Matemáticas, Ciencias Naturales y Castellano [1.9], [1.10].

A lo largo de estas décadas no se ha consolidado un rediseño curricular integral profundo a escala nacional; las actualizaciones han consistido en orientaciones metodológicas, ajustes de planes de estudio y el uso generalizado de los textos de la Colección Bicentenario como soporte central [1.11], [1.9].

1.4. Hogares

El entorno sociofamiliar de los estudiantes se encuentra impactado por la pobreza multidimensional [1.1], [1.2]. El 78,3% de los hogares reporta inasistencia escolar derivada de la escasez de alimentos; el 56,7% sufre la interrupción recurrente de las clases por el colapso de los servicios de electricidad y agua potable; y el 55,5% carece de recursos para adquirir uniformes, calzado y útiles básicos [1.1], [1.2].

La desarticulación del entorno doméstico restringe el acompañamiento pedagógico fuera del aula y acentúa la vulnerabilidad formativa de los menores [1.1], [1.3].



1.5. Trabajadores

El mercado laboral venezolano presenta distorsiones estructurales que comprometen la productividad y limitan la movilidad social [1.1], [1.12]. Aunque la tasa de desempleo abierto formal se ubica en registros nominalmente bajos (entre 6,1% y 7,5%), la tasa de informalidad laboral alcanza el 56,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) [1.1], [1.12].

La brecha de género en la fuerza laboral refleja una inequidad marcada: la tasa de participación femenina se sitúa en 36,0%, frente al 63,2% de participación masculina, lo que representa una brecha negativa de 27,2 puntos porcentuales [1.1], [1.12]. A su vez, el 37,1% de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentra en condición NINI (ni estudia ni trabaja), quedando al margen de los circuitos formales de acumulación de competencias técnicas y profesionales [1.1], [1.12].



Tabla 1. Indicadores del mercado laboral venezolano, 2015-2024

Año	Población Total (Millones)	PEA (Millones)	Participación Laboral Total (%)	Desempleo Abierto (%)	Tasa de Informalidad (%)	Brecha de Participación Femenina
2015	30,08	14,20	64,5%	6,8%	48,2%	-16,2%
2017	29,40	13,10	60,5%	6,0%	55,4%	-18,1%
2019	28,20	11,60	57,0%	7,1%	60,2%	-20,1%
2021	28,70	11,45	58,5%	7,2%	59,0%	-21,0%
2023	29,20	11,90	59,5%	6,5%	56,0%	-25,0%

Año	Población Total (Millones)	PEA (Millones)	Participación Laboral Total (%)	Desempleo Abierto (%)	Tasa de Informalidad (%)	Brecha de Participación Femenina
2024	29,37	12,10	59,8%	6,1%	56,3%	-27,2%

1.6. Oportunidades

Construir una nueva nación formada por Ciudadanos Productivos es un reto generacional. Las actuales circunstancias nos presentan la oportunidad que a un pintor le presenta un lienzo blanco.

Una inmensa población adulta necesita transformarse en productiva. Una inmensa población en edad escolar requiere herramientas cognitivas, sociales y espirituales que les permita ser feliz y exitosa en un mundo de grandes y aceleradas transformaciones. El aprender a aprender para toda la vida deberá ser el objetivo más trascendente.

A la población adulta se le debe exponer a procesos y herramientas intelectuales y sociales que la transformen, lo más rápido posible, en Ciudadanos Productivos en la era de la Inteligencia Artificial (IA).

Las herramientas están a la mano:

1. Medios de comunicación (televisión, teléfonos celulares, computadores, etc.)

2. Programas de formación técnica acelerada apoyados con tecnologías como:

    a) YouTube,

    b) Chatbots de IA,

    c) Visión Aumentada,

    d) Simuladores y ambientes de prácticas reales entre otros.

Los procesos no existen.

Por otro lado, la población en edad escolar requiere de una seducción especial después de tal letargo educativo. Las clases aburridas con tiza, pizarrón y láminas estáticas no son opción. La experiencia escolar debe competir con los estímulos audiovisuales que todos los días miran en sus teléfonos o en los de sus padres. La reconquista de los intervalos de atención son la prioridad. Atender a su individualidad es parte de la clave. El aprender para vivir mejor y productivamente debe quedarles claro todos los días cuando retornen al colegio.

Finalmente, los docentes, los facilitadores del aprendizaje deberán repotenciarse. El desarrollar en sus estudiantes las habilidades de aprender a aprender debe ser su nuevo objetivo de vida profesional. No más darle pescado sino enseñarles a pescar. En conclusión, las oportunidades están en crear un ambiente de aprendizaje continuo, para toda la vida, donde la existencia de materiales, herramientas, programas y facilitadores permitan, al recurso humano del país, mantenerse como Ciudadanos Productivos constantemente.

Referencias de la Parte 1

[1.1] Caleido Humano & ENCOVI UCAB. (2024). Informe sobre Condiciones de Vida y Colapso del Sistema Educativo Venezolano. Universidad Católica Andrés Bello. https://encovi.ucab.edu.ve/

[1.2] HumVenezuela. (2024). Reporte de Monitoreo sobre Emergencia Humanitaria Compleja y Alimentación Escolar en Venezuela. https://humvenezuela.com/

[1.3] DevTech Systems & ANOVA Policy Research. (2023). Diagnóstico de la Educación Básica en Venezuela. https://www.anovacg.org/

[1.4] Monitor de Derechos Civiles y Educación (UCAB / Excubitus DHE). (2025). Déficit Docente y Crisis Estructural Escolar. https://observatorioeducacion.org/

[1.5] Ministerio del Poder Popular para la Educación. Currículo Nacional Bolivariano: Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Caracas, septiembre 2007. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221333

[1.6] Currículo Nacional Bolivariano: Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (texto completo reproducido). Educere, vol. 11, núm. 39, 2007, pp. 751-775. https://ve.scielo.org/pdf/edu/v11n39/art20.pdf

[1.7] SITEAL IIPE/UNESCO. Resolución 143/2016. Lineamientos del Proceso de Transformación Curricular en todos los Niveles y Modalidades. https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/3345/resolucion1432016lineamientosprocesotransformacioncurricular todosniveles

[1.8] Maduradas. "Ministerio de Educación ordenó suspender la aplicación del nuevo currículum" (anuncio del ministro Elías Jaua, enero 2017). https://maduradas.com/informese-ministro-elias-jaua-ordenasuspender-la-aplicacion-del-nuevo-curriculum/

[1.9] El Ucabista (Escuela de Educación UCAB). "Consideraciones de la UCAB sobre reorganización curricular impulsada por MinEducación". 1 de octubre de 2025. https://elucabista.com/2025/10/01/educacion-ucab-propuesta-dereorganizacion-de-contenidos-del-ministerio-pudiera-generar-impacto-positivo/

[1.10] El Nacional. "Ministerio de Educación lanza plan nacional para renovar materias". 24 de junio de 2025.

https://www.elnacional.com/2025/06/ministerio-de-educacion-lanza-plan-nacional-para-renovar-materias/

[1.11] SITEAL Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Perfil del país Venezuela. https://siteal.iiep.unesco.org/pais/venezuela

[1.12] Organización Internacional del Trabajo - ILOSTAT. (2025). Country Profiles: Venezuela Labor Force and Informality Statistics. https://ilostat.ilo.org/data/

[1.13] Escuela de Educación, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2025). Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL): Informe de resultados, diciembre 2025 (año escolar 2024-2025). https://drive.google.com/file/d/19A_Pxi2_szo17fHL7_R0Qqfbj-pXW__C/view?usp=drive_link



PARTE 2

¿Cuál es el panorama actual de la innovación educativa alrededor de la Inteligencia Artificial?

Frente a la crisis estructural del sistema educativo venezolano, la reconstrucción mediante vías tradicionales requeriría varias décadas para formar a más de 250.000 nuevos educadores y reequipar miles de planteles destruidos [2.1], [2.2]. La convergencia de la Inteligencia Artificial (IA), los sistemas adaptativos y las metodologías pedagógicas centradas en el dominio cognitivo permiten dar un salto cualitativo para acelerar la recuperación del capital humano [2.1], [2.3], [2.4].

El fundamento científico de esta transición radica en el «Problema de los 2 Sigma» formulado por Benjamin Bloom en 1984: un estudiante promedio instruido mediante tutoría individualizada (1-a-1 / 1-to-1) y aprendizaje para el dominio (Mastery Learning) alcanza un rendimiento dos desviaciones estándar por encima (+2 Sigma) de la media obtenida en un aula tradicional magistral, escalando del percentil 50 al percentil 98 [2.3]. La IA permite viabilizar a escala pública este principio socrático, personalizando la instrucción cognitiva fundamental, adaptando la dificultad en tiempo real, detectando lagunas y reduciendo el tiempo de adquisición conceptual para liberar la jornada escolar hacia actividades formativas aplicadas, técnicas e integrales [2.3], [2.5], [2.6], [2.4].

A continuación se presenta un análisis exhaustivo de 25 casos internacionales de aplicación de la IA en educación primaria y secundaria (K-12, Kindergarten to 12th grade / Educación

Infantil a 12.° grado), organizados por bloques regionales: Estados Unidos, China, Asia, Europa y Latinoamérica y Entornos Globales. Cada experiencia se examina a través de diez dimensiones analíticas: dinámica escolar diaria, rol de los profesores, entrenamiento docente, herramientas de IA empleadas, número de estudiantes por clase, niveles educativos cubiertos, materias curriculares, costo promedio por estudiante, tiempo de funcionamiento y cobertura geográfica.

2.1. Casos de estudio integrales agrupados por regiones

Se han analizado 25 casos de uso de la IA alrededor del mundo. Todos ellos se encuentran detallados en el Apéndice 1. Sin embargo, hemos tomado los 5 más relevantes para detallarlos a continuación. El objetivo es ilustrar el detalle que se encuentra en el Apéndice 1.

2.1.1. Alpha Schools

- **Dinámica escolar diaria:** En la red de campus Alpha School (Austin, Texas), la jornada escolar opera bajo el modelo 2-Hour Learning [2.5], [2.6]. Entre las 08:30 y las 11:30 horas, los estudiantes participan en bloques concentrados de trabajo académico adaptativo asistido por software, dedicando entre dos y tres horas efectivas al dominio de matemáticas, ciencias, lectura y redacción mediante la técnica Pomodoro (bloques de 25-30 minutos) y metas diarias denominadas «mínimos» [2.6], [2.7], [2.8]. La tarde (12:30 a 15:30) se encuentra completamente libre de pantallas y se destina a talleres vivenciales de oratoria, finanzas, liderazgo y preparación física [2.6], [2.8].
- **Rol de los profesores:** Los docentes tradicionales son sustituidos por Guides (guías o coaches motivacionales) [2.6], [2.8]. No dictan clases magistrales frontales; su función se concentra en supervisar la autorregulación, desbloquear estados de frustración, gestionar sistemas de economía de fichas y puntos de experiencia (XP, Experience Points), y facilitar los talleres vespertinos [2.6], [2.8].
- **Entrenamiento docente:** Proceso de selección altamente riguroso (tasa de aceptación cercana al 0,1%, requiriendo ubicarse en el percentil 85+ en pruebas cognitivas CCAT - Cognitive Capabilities Assessment Test) [2.6]. Se estructura en tres fases: instrucción asíncrona sobre el marco conceptual (Check Chart), un Bootcamp presencial intensivo de cinco días sobre los pilares de motivación y la Hands-On Week con práctica real en aula [2.6].
- **Rol de las herramientas de IA:** El motor generativo central es Incept, integrado en la plataforma TimeBack [2.5], [2.7], [2.9]. Construye y actualiza dinámicamente dos modelos por alumno: un Knowledge Graph (grafo de conocimientos dominados y lagunas) y un Interest Graph (grafo de aficiones, deportes y preferencias), generando explicaciones y problemas hiper-contextualizados en tiempo real [2.5], [2.7], [2.8]. Incorpora el Waste Meter, un módulo de visión computarizada que monitorea niveles de atención y adivinanza a través de la cámara del dispositivo [2.7], [2.9].

- **Estudiantes por clase:** Ratios reducidas de 1 guía por cada 8 a 12 estudiantes en salones abiertos tipo co-working [2.6].
- **Niveles cubiertos:** Cubre toda la trayectoria K-12, desde Kindergarten hasta el grado 12 (edades de 5 a 18 años) [2.5], [2.6].
- **Materias curriculares:** Matemáticas, Lectoescritura/Lenguaje, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Idiomas [2.5], [2.6].
- **Costo promedio:** En el sector privado estadounidense la matrícula oscila entre $10.000 y $40.000 anuales; no obstante, el costo por licenciamiento de software adaptativo en modelos tipo charter se estima entre $2.000 y $5.500 por alumno/año [2.6], [2.7].
- **Tiempo en funcionamiento:** Opera de forma continua desde 2014 [2.6], [2.10].
- **Cobertura geográfica:** Red de campus físicos en rápida expansión en Estados Unidos (Austin, Miami, Brownsville, Fort Worth, Scottsdale, Nueva York, The Woodlands, entre otros) [2.10].

2.1.2. Khanmigo / Khan Academy

- **Dinámica escolar diaria:** Khanmigo opera bajo un modelo híbrido (blended learning) donde los estudiantes alternan sesiones de 30 a 60 minutos diarios de práctica adaptativa individual en la plataforma con discusiones y actividades colaborativas en el aula regular [2.11], [2.12].
- **Rol de los profesores:** El docente actúa como facilitador del aprendizaje, utilizando tableros analíticos en tiempo real (Teacher Dashboard) para monitorear brechas de dominio (mastery gaps), tiempo en tarea y asignar intervenciones diferenciadas [2.11], [2.12].
- **Entrenamiento docente:** Capacitación estructurada a través del programa en línea certificado Khan for Educators: Foundations, seminarios web periódicos y guías prácticas de diseño de prompts pedagógicos [2.12].
- **Rol de las herramientas de IA:** Khanmigo funciona como un tutor socrático conversacional basado en grandes modelos de lenguaje (LLM, Large Language Models) con restricciones algorítmicas estrictas que le impiden entregar respuestas terminales, guiando al estudiante mediante preguntas reflexivas, descomposición progresiva de problemas y pistas escalonadas [2.11], [2.13].
- **Estudiantes por clase:** Se integra en aulas regulares públicas y privadas de 20 a 35 estudiantes por docente [2.11], [2.12].
- **Niveles cubiertos:** Cubre desde 3.° de primaria hasta los primeros años de educación universitaria (K-12+) [2.11], [2.12].
- **Materias curriculares:** Matemáticas (aritmética elemental a cálculo), Ciencias (Física, Química, Biología), Historia, Economía, Computación y Gramática/Lectura [2.11], [2.12].

- **Costo promedio:** La plataforma base de Khan Academy es gratuita; el acceso institucional a Khanmigo para distritos escolares públicos oscila entre $4 y $20 por estudiante al año [2.11], [2.13].
- **Tiempo en funcionamiento:** Khan Academy opera desde 2008 y Khanmigo inició sus pilotos y despliegue masivo en 2023 [2.11], [2.12].
- **Cobertura geográfica:** Presencia global en más de 180 países con soporte multilingüe [2.12], [2.13].

2.1.3. Ad Astra / Astra Nova / Synthesis

- **Dinámica escolar diaria:** La dinámica combina seminarios sincrónicos de alta intensidad (60 minutos) con trabajo autónomo, donde los estudiantes resuelven simulaciones complejas de teoría de juegos y debaten dilemas estratégicos abiertos conocidos como Conundrums [2.14], [2.15].
- **Rol de los profesores:** Los profesores actúan como moderadores socráticos no directivos, encargados de cuestionar supuestos, guiar sesiones de debrief analítico y evaluar la consistencia argumentativa sin imponer soluciones preestablecidas [2.14], [2.15].
- **Entrenamiento docente:** El entrenamiento se focaliza en pensamiento crítico, teoría de juegos, facilitación dialéctica y gestión de dinámicas colaborativas en entornos de incertidumbre [2.14], [2.15].
- **Rol de las herramientas de IA:** Synthesis Tutor ofrece tutoría matemática adaptativa con interfaces visuales dinámicas y diálogo inteligente, mientras que Synthesis Teams gestiona entornos de simulación multijugador con reglas cambiantes e información incompleta [2.15], [2.16].
- **Estudiantes por clase:** Se organiza en grupos sincrónicos reducidos de 6 a 16 estudiantes por moderador [2.14], [2.15].
- **Niveles cubiertos:** Synthesis Tutor atiende a niños de 5 a 11 años, mientras que Astra Nova y Synthesis Teams abarcan estudiantes de 8 a 18 años [2.14], [2.15], [2.16].
- **Materias curriculares:** Razonamiento lógico-matemático, pensamiento sistémico, toma de decisiones éticas, economía, geopolítica y negociación [2.14], [2.15].
- **Costo promedio:** En modalidad de suscripción digital familiar, el costo oscila entre $100 y $180 mensuales por alumno [2.15], [2.16].
- **Tiempo en funcionamiento:** Ad Astra funcionó entre 2014 y 2020 en SpaceX, mientras que Astra Nova y Synthesis operan como plataformas globales descentralizadas desde 2020 [2.14], [2.15].
- **Cobertura geográfica:** Plataforma global descentralizada en línea [2.14], [2.15].

2.1.4. Acton Academy

- **Dinámica escolar diaria:** La rutina se estructura bajo el marco del «Viaje del Héroe» (Hero's Journey) [2.17]. Inicia a las 08:30 con un Morning Socratic Launch de 15 minutos para debatir un dilema moral [2.17]. Las mañanas (90 a 120 min) se dedican a habilidades fundamentales (Core Skills) en plataformas adaptativas, y las tardes a misiones vivenciales (Quests) de 4 a 6 semanas [2.17].
- **Rol de los profesores:** Los profesores actúan como guías socráticos bajo la regla institucional «Rescatar es robar» (Rescuing is robbery), evitando responder preguntas directamente para forzar al alumno a resolver problemas de forma autónoma o colaborativa [2.17].
- **Entrenamiento docente:** Los guías reciben entrenamiento en mayéutica socrática, gobernanza escolar comunitaria y evaluación formativa mediante insignias (badges) [2.17].
- **Rol de las herramientas de IA:** El ecosistema técnico utiliza un conjunto descentralizado de aplicaciones adaptativas externas (Khan Academy, Lexia, IXL) articulada mediante el portal de seguimiento Journey Tracker [2.17].
- **Estudiantes por clase:** Las actividades se desarrollan en aulas multiedad de 25 a 40 aprendices con 1 o 2 guías [2.17].
- **Niveles cubiertos:** Cubre desde los 4 hasta los 18 años (niveles Spark, Discovery, Middle School y Launchpad) [2.17].
- **Materias curriculares:** Lectoescritura, Matemáticas, Historia, Ciencias Experimentales, Oratoria y Emprendimiento [2.17].
- **Costo promedio:** El costo anual varía entre $4.000 y $12.000 por alumno en microescuelas independientes [2.17].
- **Tiempo en funcionamiento:** Funciona desde 2009 [2.17].
- **Cobertura geográfica:** Agrupa a más de 300 microescuelas independientes en Estados Unidos, Europa y América Latina [2.17].

2.1.5. Squirrel AI (Artificial Intelligence)

- **Dinámica escolar diaria:** En los centros de Squirrel AI, la jornada diaria comprende sesiones de 30 a 90 minutos de instrucción adaptativa intensiva en terminales inteligentes, que diagnostican conocimientos, asignan rutas pedagógicas individualizadas y proporcionan retroalimentación inmediata [2.18], [2.19].
- **Rol de los profesores:** Los profesores ejercen como tutores presenciales de soporte que intervienen puntualmente cuando el sistema detecta bloqueos conceptuales persistentes, supervisando además la motivación del aula [2.18], [2.19].
- **Entrenamiento docente:** La capacitación docente abarca la interpretación de grafos de conocimiento, psicometría adaptativa e intervención psicopedagógica dirigida [2.18], [2.19].

- **Rol de las herramientas de IA:** El sistema ejerce una conducción algorítmica total del aprendizaje, descomponiendo el currículo en decenas de miles de «nanoconceptos» interconectados en Grafos Dirigidos Acíclicos, empleando Rastreo Bayesiano del Conocimiento (BKT, Bayesian Knowledge Tracing) y Teoría de Respuesta al Ítem (IRT, Item Response Theory) para identificar la causa raíz de las fallas del alumno [2.18], [2.19].
- **Estudiantes por clase:** Se implementa en laboratorios de cómputo con 15 a 30 terminales por sala, un estudiante por terminal y 1 o 2 tutores de soporte [2.18], [2.19].
- **Niveles cubiertos:** Cubre educación primaria y secundaria (K-12, con especial énfasis en educación media y preparatoria) [2.18], [2.19].
- **Materias curriculares:** Matemáticas, Física, Química, Biología, Chino e Inglés [2.18], [2.19].
- **Costo promedio:** El costo oscila entre $500 y $1.500 anuales por materia en centros privados de tutoría en China, reduciéndose a costos marginales en acuerdos públicos escolares [2.18], [2.19].
- **Tiempo en funcionamiento:** Opera de forma ininterrumpida desde 2014 [2.18], [2.19].
- **Cobertura geográfica:** Suma más de 3.000 centros y escuelas asociados en más de 200 ciudades de China [2.18], [2.19].

2.1.8. India - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) 2.0 + Personalised Adaptive Learning (PAL)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Integrado en la Política Nacional de Educación (NEP, National Education Policy 2020), el ecosistema público DIKSHA 2.0 incorpora módulos de Personalised Adaptive Learning (PAL, Aprendizaje Adaptativo Personalizado) [2.25]. Los alumnos acceden a sesiones adaptativas donde la plataforma evalúa sus competencias mediante pruebas diagnósticas dinámicas y despliega contenidos multimedia explicativos, complementado por el tutor conversacional «Ask DIKSHA» [2.25].
- **Rol de los profesores:** Los profesores ejercen como facilitadores apoyados por analíticas de datos centralizadas que permiten identificar estudiantes en riesgo pedagógico [2.25].
- **Entrenamiento de los profesores:** La formación docente se despliega masivamente a través del programa nacional NISHTHA (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement), capacitando a millones de docentes en el uso de herramientas PAL [2.25].
- **Rol de las herramientas de la Inteligencia Artificial:** La plataforma emplea algoritmos PAL para diagnóstico, motores conversacionales multilingües y generadores de reactivos. A partir del ciclo 2026-2027, el currículo incorpora oficialmente la asignatura de IA y Pensamiento Computacional desde el grado 3.° [2.25].

- **Número de estudiantes por clase:** Opera en aulas públicas regulares con ratios de 30 a 50 estudiantes [2.25].
- **Niveles cubiertos:** Cubre primaria y secundaria completo [2.25].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguas Oficiales y Alfabetización Digital/IA [2.25].
- **Costo promedio por estudiantes:** Se ofrece de manera 100% gratuita como un bien público digital financiado por el Ministerio de Educación y Meity (Ministry of Electronics and Information Technology) [2.25].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** DIKSHA desde 2017; DIKSHA 2.0 con PAL desplegado activamente entre 2024 y 2026 [2.25].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura nacional pública [2.25].

TABLA 2.1. Comparación pedagógica de los casos de estudio

Caso de Estudio	Nivel escolar	Materias cubiertas	Rol del docente	Herramienta Socrática
Alpha Schools [2.5], [2.6], [2.7], [2.10]	Ambos	Matemáticas; Ciencias; Lenguaje/Lectoescritura; Estudios Sociales; Idiomas	Guía integral	Sí
Khanmigo / Khan Academy [2.11]-[2.13]	Ambos	Matemáticas; Ciencias; Historia; Economía; Computación; Gramática/Lectura	Soporte al Tutor Socrático	Sí
Ad Astra / Astra Nova / Synthesis [2.14]-[2.16]	Ambos	Razonamiento matemático; pensamiento sistémico; ética; economía; geopolítica; negociación	Guía integral	No
Acton Academy [2.17]	Ambos	Lectoescritura; Matemáticas; Historia; Ciencias; Oratoria; Emprendimiento	Guía integral	No
Squirrel AI [2.18], [2.19]	Ambos	Matemáticas; Física; Química; Biología; Chino; Inglés	Soporte al Tutor Socrático	Sí

Caso de Estudio	Nivel escolar	Materias cubiertas	Rol del docente	Herramienta Socrática
Corea del Sur - AIDT [2.20]-[2.22]	Ambos	Matemáticas; Inglés; Informática	Tradicional apoyado con AI	No
Japón - GIGA + GenAI [2.23], [2.24]	Ambos	Matemáticas; Ciencias; Japonés; Inglés; Pensamiento Computacional	Tradicional apoyado con AI	No
India - DIKSHA 2.0 / PAL [2.25]	Ambos	Matemáticas; Ciencias Naturales; Lenguas; Alfabetización Digital/AI	Tradicional apoyado con AI	No
Reino Unido - Aila / Oak [2.26]-[2.28]	Ambos	Currículo nacional completo	Tradicional apoyado con AI	No
Francia - P2IA + Pix IA [2.29], [2.30]	Ambos	Matemáticas; Francés; Lenguas Extranjeras; Competencias Digitales/AI	Tradicional apoyado con AI	No
España - #DigEdu / INTEF [2.31]-[2.34]	Ambos	Transversal; énfasis STEAM y Pensamiento Computacional	Tradicional apoyado con AI	No
Italia - Linee Guida + asistentes [2.35], [2.36]	Ambos	Matemáticas; Ciencias; Italiano; Inglés; Educación Cívica Digital	Tradicional apoyado con AI	No
Alemania - Telli / AIS.chat [2.37], [2.38]	Ambos	Transversal a todas las materias	Tradicional apoyado con AI	No

Caso de Estudio	Nivel escolar	Materias cubiertas	Rol del docente	Herramienta Socrática
Estonia - AI Leap / TI-Hüpe [2.39]-[2.41]	Secundaria	Áreas científicas y humanísticas; Alfabetización en AI	Tradicional apoyado con AI	No
Finlandia - Eduten + Generation AI [2.42], [2.43]	Ambos	Matemáticas; Competencia Digital; Ética de la AI	Tradicional apoyado con AI	No
Suecia - Pilotos Gymnasiet [2.44], [2.45]	Secundaria	AI; Programación; Matemáticas; Tecnología	Tradicional	No
Dinamarca - asistentes institucionales [2.46]	Ambos	Transversal	Tradicional apoyado con AI	No
Noruega - política de uso gradual [2.47]	Ambos	Competencias basales (AI supervisada desde grado 8)	Tradicional	No
Ceibal Uruguay [2.48], [2.49]	Ambos	Matemáticas; Lengua; Ciencias; Inglés; Pensamiento Computacional/Robótica	Tradicional apoyado con AI	No
Perú - Banco Mundial / uDocz [2.50]-[2.52]	Ambos	Matemáticas; Orientación Vocacional; Transición al Trabajo	Tradicional apoyado con AI	No
México - Saberes MX [2.53], [2.54]	Secundaria	AI; Ciberseguridad; Datos; Nube; Programación; Inglés; Matemáticas	Tradicional apoyado con AI	No

Caso de Estudio	Nivel escolar	Materias cubiertas	Rol del docente	Herramienta Socrática
Colombia CONPES / Experience AI [2.55], [2.56]	Secundaria	Tecnología; Matemáticas; Ciencias; Ética/Ciudadanía Digital	Tradicional apoyado con AI	No
Argentina - SAT / GEM [2.57]-[2.60]	Secundaria	Transversal a gestión, retención e intervención pedagógica	Tradicional apoyado con AI	No
Brasil - Letrus + Khanmigo [2.61]-[2.63]	Secundaria	Portugués; Redacción; Matemáticas; Ciencias	Tradicional apoyado con AI	Sí
School of Humanity [2.64]	Secundaria	Sostenibilidad; AI; Emprendimiento; alfabetizaciones humanas	Guía integral	No

Principales conclusiones derivadas de la TABLA 2.1 (Comparación pedagógica de los casos de estudio):

- La gran mayoría de los sistemas educativos avanzados e iniciativas internacionales optan por un modelo híbrido en el que el docente tradicional se transforma en un facilitador apoyado por IA [2.5] - [2.64], reservando la sustitución total por guías o coaches para experiencias altamente disruptivas.
- La integración de herramientas socráticas directas se concentra fundamentalmente en plataformas de software adaptativo autónomo (como Alpha Schools o Squirrel AI) [2.5], [2.18], mientras que las políticas públicas nacionales prefieren herramientas de apoyo analítico para el profesorado.
- Existe un consenso transnacional en cubrir de manera transversal la educación básica, alineando las materias críticas (Matemáticas, Ciencias y Competencias Digitales) con las nuevas exigencias de alfabetización algorítmica [2.5] - [2.64].

TABLA 2.2. Software de AI, tiempo semanal de uso y equipamiento requerido por estudiante

Caso de Estudio	Software de AI	Tiempo semanal de uso por los estudiantes	Equipamiento requerido por estudiante
Alpha Schools	TimeBack/Incept; Waste Meter	10-15 h/sem.*	Chromebook o laptop con cámara; Waste Meter [2.7]
Khanmigo / Khan Academy	Khanmigo; Khan Academy	2,5-5 h/sem.*	Terminal web individual [2.11]
Ad Astra / Astra Nova / Synthesis	Synthesis Tutor; Synthesis Teams	No publicado (bloques de 60 min)	PC con GPU dedicada [2.14], [2.15]
Acton Academy	Khan Academy; Lexia; IXL; Journey Tracker	7,5-10 h/sem.*	Terminal individual con acceso web
Squirrel AI	Squirrel AI Learning Engine; BKT/IRT	2,5-7,5 h/sem.*	Terminal dedicada [2.18]
Corea del Sur - AIDT	AI Digital Textbooks (76 títulos / 12 editoriales)	No publicado; uso complementario	Tableta 1:1 [2.20]
Japón - GIGA + GenAI	GIGA; asistentes GenAI en entornos cerrados	No publicado; uso variable	Dispositivo 1:1 [2.23], [2.24]
India - DIKSHA 2.0 / PAL	DIKSHA 2.0; PAL; Ask DIKSHA	No publicado; integrado al aula	Dispositivo con acceso a DIKSHA
Reino Unido - Aila / Oak	Aila; herramientas de tutoría DfE	No publicado	Equipamiento no publicado
Francia - P2IA + Pix IA	Expliq; Edumalin; Mathia-C3; Origamia; Cards; yLANG; Pix IA	No publicado (Pix: 30-45 min por sesión)	Equipamiento no publicado

Caso de Estudio	Software de AI	Tiempo semanal de uso por los estudiantes	Equipamiento requerido por estudiante
España - #DigEdu / INTEF	Asistentes de planificación; entornos de AI soberana	No publicado; uso transversal	Equipamiento no publicado
Italia - asistentes virtuales	Asistentes virtuales AI para STEM y lenguas	No publicado; uso integrado	Equipamiento no publicado
Alemania - Telli / AIS.chat	Telli/AIS.chat; Fobizz	No publicado	Dispositivo con navegador/QR
Estonia - AI Leap / TI-Hüpe	AI Leap/TI-Hüpe; herramientas OpenAI	No publicado; integrado al trabajo lectivo	Equipamiento no publicado
Finlandia - Eduten + Generation AI	Eduten; Generation AI	No publicado (1 sesión/semana)	Equipamiento no publicado
Suecia - Gymnasiet	Pilotos de asistentes; asignatura Artificiell Intelligens	No publicado; uso limitado	Equipamiento no publicado
Dinamarca / Noruega	Asistentes generativos / Uso AI restringido por edad	No publicado para estudiantes	Equipamiento no publicado
Ceibal Uruguay	PAM; Matific; ALEKS; RoboGarden; PowerBuddy; CREA	0,75-1,5 h/sem.	Dispositivo 1:1 [2.49]
Perú - Banco Mundial	Tutor uDocz sobre Claude; Gallito; Microsoft Copilot	No publicado (1,5 h por sesión) [2.50], [2.51]	PC en laboratorio escolar [2.50], [2.51]

Caso de Estudio	Software de AI	Tiempo semanal de uso por los estudiantes	Equipamiento requerido por estudiante
México - Saberes MX	Saberes MX; plataformas/simuladores tecnológicos	Programa intensivo de 5 meses	Laboratorios presenciales + acceso remoto
Colombia - Experience AI	Experience AI; Day of AI; Leah	No publicado (frecuencia semanal)	Dispositivo escolar para módulos interactivos
Argentina - SAT / GEM	SAT/GEM; SATAE	No aplica: AI institucional de monitoreo	No requiere equipo individual del estudiante
Brasil - Letrus + Khanmigo	Letrus; Khanmigo / Khan Academy	No publicado (uso semanal)	Dispositivo web para redacción/tutoría
School of Humanity	Herramientas de AI generativa no especificadas	No publicado	Modelo de escuela en línea

Principales conclusiones derivadas de la TABLA 2.2 (Software de IA, tiempo semanal de uso y equipamiento requerido):

- El tiempo de exposición semanal de los estudiantes a entornos de IA muestra una correlación directa con el grado de disrupción del modelo escolar, oscilando desde breves sesiones complementarias (menos de 2 horas semanales en modelos públicos tradicionales) hasta bloques intensivos superiores a 10 horas en microescuelas [2.6], [2.48].
- El equipamiento estándar requerido se ha consolidado en torno a terminales individuales (dispositivos 1:1, laptops o tabletas con conectividad web) [2.7], [2.11], [2.20], evidenciando que la infraestructura de hardware es un prerrequisito ineludible para la escalabilidad pedagógica.
- Una proporción significativa de iniciativas internacionales basadas en políticas de Estado no desagrega públicamente el tiempo estricto de uso o el costo individualizado del software debido a esquemas de licenciamiento global o plataformas soberanas de código abierto [2.20], [2.37].

TABLA 2.3. Costo de software, costo de equipamiento y presencia global

Caso de Estudio	Costo software AI por estudiante (USD)	Costo de equipamiento por estudiante (USD)	Presencia global (número de países con experiencias andando)
Alpha Schools	$2.000-$5.500/año [2.6]	$250-$350 [2.7]	1 (EE. UU.)
Khanmigo / Khan Academy	$4-$20/año [2.11]	$180-$250 [2.11]	>180
Ad Astra / Astra Nova / Synthesis	$1.200-$2.160/año** [2.15]	$300-$450 [2.14]	No publicado (plataforma global en línea)
Acton Academy	No publicado***	No publicado	No publicado (>300 sedes en varias regiones)
Squirrel AI	$500-$1.500/año [2.18]	$200-$300 [2.18]	1 (China)
Corea del Sur - AIDT	No publicado; financiación estatal	No publicado; tableta 1:1	1
Japón - GIGA + GenAI	No publicado; financiación pública	No publicado; dispositivo 1:1	1
India - DIKSHA 2.0 / PAL	$0 [2.25]	No publicado	1
Reino Unido - Aila / Oak	$0 [2.26]	No publicado	1
Francia - P2IA + Pix IA	No publicado; financiación estatal	No publicado	1

Caso de Estudio	Costo software AI por estudiante (USD)	Costo de equipamiento por estudiante (USD)	Presencia global (número de países con experiencias andando)
España - #DigEdu / INTEF	Inversión pública >€1.400M [2.31], [2.32]	No publicado	1
Italia - asistentes virtuales	Inversión pública no desagregada [2.36]	No publicado	1
Alemania - Telli / AIS.chat	$0 [2.37]	No publicado	1
Estonia - AI Leap / TI-Hüpe	Presupuesto €6,5M/año [2.39], [2.41]	No publicado	1
Finlandia - Eduten + Generation AI	Subvencionado / Costos marginales [2.42]	No publicado	1
Suecia - Gymnasiet	Financiación municipal [2.45]	No publicado	1
Dinamarca	Financiación municipal [2.46]	No publicado	1
Noruega	No aplica (política regulatoria) [2.47]	No aplica/no publicado	1
Ceibal Uruguay	Incluido ($100-$150/año) [2.49]	Incluido en el mismo paquete	1
Perú - Banco Mundial	$15-$30/año [2.50]	No publicado	1

Caso de Estudio	Costo software AI por estudiante (USD)	Costo de equipamiento por estudiante (USD)	Presencia global (número de países con experiencias andando)
México - Saberes MX	$0 [2.53], [2.54]	No publicado	1
Colombia - Experience AI	$0 [2.55], [2.56]	No publicado	1
Argentina - SAT/GEM	Financiación pública [2.57]	No aplica: uso institucional	1
Brasil - Letrus + Khanmigo	No publicado para el caso Brasil	No publicado	1 para Brasil; Khanmigo >180
School of Humanity	No publicado***	No publicado	>30

Principales conclusiones derivadas de la TABLA 2.3 (Costo de software, costo de equipamiento y presencia global):

- Existe una brecha financiera sustancial entre los sistemas propietarios de alta gama (cuyos costos superan los $1.000 a $5.500 por alumno al año) y las plataformas de bienes públicos digitales impulsadas por gobiernos o fundaciones ($0 a $30 anuales) [2.6], [2.11], [2.25].
- La adopción masiva a escala nacional (como los casos de India, Reino Unido o Uruguay) demuestra que la gratuidad y el financiamiento estatal directo son los vehículos más eficientes para garantizar la equidad de acceso en redes públicas [2.11], [2.25], [2.48].
- La presencia global de plataformas escalables como Khan Academy supera los 180 países [2.11], confirmando que las soluciones basadas en la nube y optimización de código abierto representan opciones viables y de bajo costo marginal para naciones en procesos de reconstrucción educativa como Venezuela.

2.2. Aprendizaje Cognitivo y Fundamentos Tecnopedagógicos

Los sistemas tutores inteligentes y las plataformas adaptativas analizadas fundamentan su arquitectura operacional en principios consolidados de la psicología cognitiva y la psicometría computacional [2.3], [2.18], [2.65], [2.66]. Su efectividad no deriva de la mera

automatización de contenidos, sino de la capacidad algorítmica para modelar los procesos mentales de adquisición, retención y transferencia del conocimiento [2.3], [2.4], [2.18].

2.2.1. Principios Pedagógicos y Psicológicos

El diseño instruccional automatizado se sostiene sobre cinco marcos teóricos fundamentales [2.3], [2.18], [2.65], [2.66]:

- **Aprendizaje para el Dominio (Mastery Learning):** Formulado por Benjamin Bloom, establece que cualquier estudiante puede alcanzar un alto rendimiento si se le otorga el tiempo y las condiciones de andamiaje adecuadas [2.3]. El avance curricular queda subordinado a la verificación empírica de un dominio previo (≥ 90%) de las microcompetencias constituyentes [2.3], [2.6].
- **Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y Teoría de Respuesta al Ítem (IRT):** El estudiante aprende mejor cuando trabaja con retos ligeramente superiores a su nivel actual pero asequibles con andamiaje adecuado [2.18], [2.65]. La IRT permite calibrar la dificultad de forma dinámica para evitar el aburrimiento o la frustración [2.18], [2.65].
- **Rastreo Bayesiano del Conocimiento (Bayesian Knowledge Tracing - BKT):** Modelo probabilístico que actualiza continuamente el dominio estimado de una habilidad basándose en patrones históricos de aciertos y errores [2.18], [2.19].
- **Teoría de la Carga Cognitiva:** Planteada por John Sweller, orienta la simplificación de interfaces para optimizar la memoria de trabajo y prevenir la sobrecarga mental [2.65].
- **Teoría de la Autodeterminación:** Propuesta por Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que el compromiso académico se sostiene al satisfacer autonomía, competencia y vinculación [2.66].

2.2.2. Empresa de software que diseñó y mantiene las herramientas de IA

El mercado de IA educativa comprende tres tipos de actores de desarrollo [2.7], [2.11], [2.18], [2.67]:

- **Consorcios Tecnológicos Propietarios:** TimeBack/Incept (red Alpha School/Joe Liemandt) [2.7], [2.9], Squirrel AI Learning Engine (Shanghai Yixue Education) [2.18], [2.19], y Synthesis Tutor/Teams (Synthesis School Inc.) [2.15], [2.16].
- **Plataformas de Estado:** Telli/AIS.chat (FWU - Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht y Länder alemanes) [2.37], [2.38], DIKSHA 2.0 (NCERT - National Council of Educational Research and Training / Meity de India) [2.25], P2IA/Pix IA (Ministère de l'Éducation Nationale de Francia) [2.29], [2.30], Saberes MX (ATDT/TecNM en México) [2.53], [2.54].
- **Modelos Fundacionales (creados por organizaciones con investigación y desarrollo dedicados a Modelos de IA):** adaptados de OpenAI (ChatGPT Edu; GPT = Generative

Pre-trained Transformer) [2.67], Google (Gemini/NotebookLM) [2.68], Microsoft (Copilot/Graph Education) [2.70], Anthropic (Claude for Education) [2.69] y xAI (Grok) [2.71].

2.2.3. Integración curricular y diseño instruccional

La integración del currículo en las herramientas de IA exige una arquitectura organizada en cinco capas [2.4], [2.18], [2.69], [2.72]:

- **Grafo de Competencias y Prerrequisitos:** Mapeo ontológico completo del programa oficial en una red dirigida de micro-objetivos interconectados [2.18], [2.19].
- **Generación Aumentada por Recuperación (RAG):** Acotamiento de la generación del modelo a repositorios pedagógicos oficializados para eliminar alucinaciones [2.4], [2.26].
- **Guardrails y Metaprompts Pedagógicos:** Instrucciones que fuerzan al bot (chatGPT, Claude, Gemini, Grok) a utilizar la mayéutica socrática y proscriben la entrega directa de respuestas [2.4], [2.11].
- **Separación de Agentes:** Desacoplamiento entre el agente conversacional interactivo y el motor psicométrico determinista de calificación [2.4], [2.18].
- **Interoperabilidad Estándar:** Transmisión segura de telemetría de aprendizaje hacia los LMS (Learning Management Systems) institucionales mediante LTI (Learning Tools Interoperability) 1.3, xAPI (Experience API; API = Application Programming Interface) y SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [2.73].

2.2.4. Costo de las herramientas de IA

- **Recursos de Acceso Abierto y Estatales:** $0 a $10 alumno/año en esquemas públicos universales (DIKSHA 2.0 en India, Saberes MX en México, Aila en Reino Unido, Telli en Alemania) [2.25], [2.26], [2.37], [2.53].
- **Licencias Institucionales de Escala Distrital:** $10 a $30 anuales por estudiante en acuerdos gubernamentales (Khanmigo Districts, uDocz/Anthropic en Perú, Ceibal en Uruguay) [2.11], [2.48], [2.50].
- **Sistemas Propietarios Hiperadaptativos:** $500 a $2.500 por usuario/año en redes privadas de alta gama (TimeBack/Incept, Squirrel AI comercial) [2.6], [2.18].

2.2.5. Características del equipamiento que debe tener cada estudiante

Unidades individuales (Chromebook, laptop o tableta con teclado) equipadas con:

- Procesadores x86 o ARM (Advanced RISC Machines; RISC = Reduced Instruction Set Computer),
- Mínimo 4 GB de memoria RAM (Random Access Memory, 8 GB recomendado),
- Pantalla táctil o HD (High Definition) de 10 a 14 pulgadas,

- Cámara web frontal activa
- Auriculares ergonómicos con micrófono y cancelación de ruido [2.6], [2.7], [2.9].
- Conectividad Wi-Fi 6 de baja latencia con un ancho de banda dedicado de 1,5 a 3 Mbps (megabits por segundo) concurrentes por dispositivo activo [2.9], [2.74].

2.2.6. Costo promedio del equipamiento de cada estudiante

La inversión inicial en hardware educativo se ubica entre $180 y $300 por terminal, sumado a $20-$30 en periféricos [2.49], [2.50]. Un ciclo de vida útil de 3 a 4 años representa un costo amortizado de $50 a $85 anuales por estudiante [2.49], [2.50].

2.2.7. Número de estudiantes que simultáneamente pueden estar en un salón de aprendizaje

- **Modelos de Alta Intensidad (Alpha Schools):** 1 guía por cada 8 a 12 estudiantes [2.6].
- **Microescuelas y Studios Socráticos (Acton Academy):** 1 o 2 guías por cada 20 a 35 aprendices [2.17].
- **Aulas Públicas y Laboratorios (Ceibal, Perú, Francia, México, India, Corea):** 1 docente por cada 25 a 35 estudiantes [2.20], [2.25], [2.29], [2.48], [2.50], [2.53].

2.2.8. Requerimiento de espacio e infraestructura para 10 salones

Una unidad de 10 salones, donde trabajarán entre 250 a 350 estudiantes concurrentes, requiere [2.6], [2.9], [2.74]:

- Infraestructura Física: Superficie útil de 600 a 800 m² estructurada en espacios abiertos con paneles acústicos modulares y mobiliario ergonómico móvil [2.6], [2.9].
- **Carga Electromecánica:** Respaldo eléctrico continuo de 25 a 40 kVA (kilovoltios-amperios) [2.74].
- **Conectividad:** Enlace simétrico a internet (100 a 300 Mbps) con puntos de acceso Wi-Fi 6 industriales para más de 400 conexiones concurrentes [2.9], [2.74].

2.3. Aprendizaje para la Vida

Comprimiendo la instrucción cognitiva, fundamentalmente en las mañanas, mediante el uso de software adaptativo y tutores de IA, se liberan entre 3 y 4 horas diarias de la jornada lectiva [2.6], [2.8], [2.17]. Este tiempo rescatado se destina a un currículo vespertino no asistido por pantallas, enfocado en el desarrollo socioemocional, el liderazgo, la creatividad aplicada, la resiliencia y la preparación física disciplinada [2.6], [2.8].

2.3.1. Alpha Schools

- **Áreas de cubrimiento:** Liderazgo, Comunicación Estratégica, Emprendimiento Real, Socialización y Resiliencia (Grit) [2.6], [2.8].
- **Objetivos:** Forjar autoeficacia, capacidad de persuasión pública, mentalidad de crecimiento (growth mindset) y tolerancia al esfuerzo prolongado [2.6], [2.8].
- **Ejemplos y proyectos:** Question Club y Alpha News Live (proyectos de primaria con entrevistas y noticieros en vivo) [2.6]; Startup Founder (programa de secundaria para microempresas y ventas reales) [2.6]; Desafíos de Resiliencia Física y Mental (carreras de obstáculos, pruebas físicas estandarizadas, cubo de Rubik y pit stops energéticos) [2.6], [2.8]; Test2Pass (evaluaciones de desempeño en vivo) [2.6].

2.3.2. Ad Astra / Astra Nova

- **Áreas de cubrimiento:** Pensamiento de Sistemas, Toma de Decisiones en Incertidumbre, Ética Tecnológica y Geopolítica [2.14], [2.15].
- **Objetivos:** Capacitar en el análisis de compensaciones críticas (trade-offs), modelado estratégico y resolución de problemas sin solución predeterminada [2.14], [2.15].
- **Ejemplos y proyectos:** Flying-Bike Conundrum (simulación directiva de presupuestos) [2.14]; Lake Conundrum (debate sobre contaminación y desarrollo comunitario) [2.14], [2.15]; Closing Conundrum (ejercicio ético de reasignación y cierre) [2.14].

2.3.3. School of Humanity

- **Áreas de cubrimiento:** Retos Globales de Sostenibilidad, Alfabetizaciones Humanas (Human Flourishing), Metacognición y Bioética [2.64].
- **Objetivos:** Alinear el propósito vocacional con desafíos reales de impacto social y ecológico mediante el aprendizaje interdisciplinario [2.64].
- **Ejemplos y proyectos:** Hackatones Globales (diseño de prototipos para mitigación climática y seguridad alimentaria) [2.64]; Micro-pasantías Virtuales (consultorías breves para organizaciones) [2.64]; Mastery Transcript (acreditación mediante portafolios digitales) [2.64].

2.3.4. Acton Academy

- **Áreas de cubrimiento:** El «Viaje del Héroe» (Hero's Journey), Emprendimiento Vivencial, Mayéutica Comunitaria y Formación del Carácter [2.17].
- **Objetivos:** Desarrollar el autogobierno moral, la responsabilidad social y la capacidad de iniciar y sostener proyectos productivos propios [2.17].
- **Ejemplos y proyectos:** Children's Business Fair (feria anual de marcas y comercialización) [2.17]; Quests de Ciencias y Sociedad (proyectos prácticos sobre robótica, arquitectura y periodismo) [2.17]; Lanzamientos Socráticos Matutinos (debates de dilemas morales) [2.17].

2.4. Conclusiones

1. **El Tutor Socrático está en práctica:** Las experiencias de Alpha Schools y Squirrel AI son evidencias de su viabilidad y efectividad. Aunque el camino pueda ser complejo para un país en la situación de Venezuela, su implementación debe ser una prioridad trascendente y perseverantemente construida.
2. **Experiencias incrementales son opciones posibles:** La evolución de Khan Academy en la incorporación de Khanmigo permite una implementación global posible para las circunstancias de Venezuela [2.11].
3. **Los fundamentos pedagógicos y psicológicos son indispensables:** Aprendizaje para el Dominio, Zona de Desarrollo Próximo, Teoría de Respuesta al Ítem, Carga Cognitiva y la Teoría de la Autodeterminación deben estar presentes en cualquier esfuerzo de la incorporación de las nuevas tecnologías [2.3], [2.18], [2.65], [2.66].
4. **La disponibilidad de una plataforma tecnológica es ineludible:** A lo largo de todos los casos considerados, la adecuada plataforma tecnológica es común, dada la inversión involucrada a nivel del estudiante y de la institución.
5. **Existen múltiples alternativas para avanzar en paralelo:** Conviene transitar varios caminos flexibles sin depender de una única solución ideal para formar Ciudadanos Productivos.
6. **Redefinición de los tiempos y contenidos escolares:** Balancear el aprendizaje cognitivo con la destreza para la vida abre una oportunidad dorada para el país de formar ciudadanos emprendedores e insertarse tempranamente en el proceso productivo.
7. **Formación docente y desarrollo de materiales para el aprendizaje es clave:** El rol tradicional del maestro evoluciona hacia el de catalizador del aprendizaje (coach), apoyado también por el potencial de la diáspora en la generación de nuevos materiales.

Referencias de la Parte 2

[2.1] Caleido Humano & ENCOVI UCAB. (2024). Informe sobre Condiciones de Vida y Colapso del Sistema Educativo Venezolano. UCAB. https://encovi.ucab.edu.ve/

[2.2] Monitor de Derechos Civiles y Educación (UCAB / Excubitus DHE). (2025). Déficit Docente y Crisis Estructural Escolar. https://observatorioeducacion.org/

[2.3] Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Educational Researcher, 13(6), 4-16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

[2.4] Kestin, G., Miller, K., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic

educational setting. Scientific Reports, 15, 97652. https://www.nature.com/articles/s41598-025-97652-6

[2.5] Alpha School. (2025). Learning at the Speed of Thought: How AI Tutors Make Every Lesson Personal. https://alpha.school/blog/learning-at-the-speed-of-thought-how-ai-tutors-make-every-lesson-personal/

[2.6] 2 Hour Learning. (2025). Mastery-Based K-12 Schedule and Adaptive Learning Framework. https://2hourlearning.com/

[2.7] Liemandt, J. / Colossus. (2025). Incept and TimeBack: AI-Driven Mastery Architecture. https://colossus.com/topic/issue-04/

[2.8] Alpha School. (2025). Motivation Is 90% of Learning: The Science Behind Kids Who Love School. https://alpha.school/blog/motivation-is-90-of-learning-the-science-behind-kids-who-love-school/

[2.9] Timeback Docs. (2026). How It Works: The TimeBack Educational Operating System. https://docs.timeback.com/beta/about-timeback/how-it-works

[2.10] Alpha School. (2026). Locations and Campus Network Expansion. https://alpha.school/locations/

[2.11] Khan Academy & Khanmigo. (2025). AI-Powered Socratic Tutoring for K-12 Classrooms. https://www.khanmigo.ai/

[2.12] Khan Academy. (2025). Khan for Educators: Foundations and Teacher Tools. https://www.khanacademy.org/khan-for-educators

[2.13] Khan Academy Help Center. (2026). Multilingual Support and Socratic Guardrails for Khanmigo. https://support.khanacademy.org/hc/en-us/articles/41626114291469-Which-languages-can-I-use-for-Khanmigo-and-free-teacher-tools

[2.14] Astra Nova School. (2025). Conundrums, Strategic Thinking and Collaborative Decision-Making. https://www.astranova.org/

[2.15] Synthesis School. (2025). Complex Systems, Game Theory and Socratic Debriefs for Young Minds. https://www.synthesis.com/

[2.16] Synthesis Tutor. (2025). Adaptive Mathematical Foundations for Elementary Education. https://www.synthesis.com/tutor

[2.17] Acton Academy Network. (2025). The Acton Model: Socratic Guides, Studios, Quests and Hero's Journey. https://www.actonacademy.org/

[2.18] Squirrel AI Learning. (2025). Adaptive Learning Engine and Nanoconcept Knowledge Graphs in K-12 Education. https://sites.google.com/view/learnerdatainstitute/activities/partners-data/squirrel-ai-learning-by-yixue

[2.19] PR Newswire / Squirrel AI. (2019). Squirrel AI Learning Shines at IEEE/IROS: Nanoscale Knowledge Components. https://www.prnewswire.com/news-releases/squirrelai-learning-shines-at-the-ieeeiros-2019-conference-the-era-of-ai--education-has-arrived-300975855.html

[2.20] Ministry of Education (Korea) / English MOE. (2024). AI Digital Textbooks for 2025 to Realize Personalized Education for All. https://english.moe.go.kr/boardCnts/viewRenewal.do?boardID=265&boardSeq=102075&lev=0&m=0201&opType=N&page=1&s=english&searchType=null&statusYN=W

[2.21] Lee, K. et al. (2025). The Arrival of AI Digital Textbook: EdTech Policy Assemblage in South Korea. Postdigital Science and Education, Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-025-00614-4

[2.22] Asiae / Asia Business Daily. (2025). Board of Audit findings and selection of AI-Focused Schools (2025-2026). https://www.asiae.co.kr/article/2025121614431525429

[2.23] MEXT Japan. (2024). Guidelines for the Use of Generative AI in Primary and Secondary Education (Ver. 2.0). https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html

[2.24] NHK World. (2025). AI Reshaping Japanese Classrooms. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/4680/

[2.25] Press Information Bureau / NCERT India. (2025). DIKSHA 2.0 and Personalised Adaptive Learning (PAL). https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2278569

[2.26] GOV.UK / Department for Education. (2025). 450,000 disadvantaged pupils could benefit from AI tutoring tools. https://www.gov.uk/government/news/450000-disadvantaged-pupils-could-benefit-from-ai-tutoring-tools

[2.27] Oak National Academy. (2024). Introducing Aila, our AI-powered lesson assistant. https://www.thenational.academy/blog/introducing-aila-for-ai-lesson-planning

[2.28] Oak National Academy. (2025). How to use Aila, our AI lesson assistant. https://support.thenational.academy/using-aila

[2.29] Éduscol - Ministère de l'Éducation Nationale. (2025). L'intelligence artificielle pour accompagner les apprentissages des fondamentaux au cycle 2 et 3 (P2IA). https://eduscol.education.gouv.fr/6714/l-intelligence-artificielle-pour-accompagner-les-apprentissages-des-fondamentaux-au-cycle-2

[2.30] Ministère de l'Éducation Nationale. (2026). Déploiement du parcours Pix IA: l'École se prépare. https://www.education.gouv.fr/creation-du-comite-d-anticipation-en-education-et-deploiement-du-parcours-pix-ia-l-ecole-se-prepare-468899

[2.31] España Digital. (2025). Plan #DigEdu: Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo. http://espanadigital.gob.es/lineas-de-actuacion/plan-digedu

[2.32] Infobae / EFE. (2026). Educación acredita la competencia digital de 666.318 docentes y digitaliza 280.000 aulas. https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/08/20/educacion-acredita-la-competencia-digital-de-666318-docentes-y-digitaliza-280000-aulas/

[2.33] INTEF. (2025). Balance de transformación digital educativa, CompDigEdu y Código Escuela 4.0. https://intef.es/

[2.34] EsadeEcPol. (2026). Evidence-Based Integration and effective use of ICT and Generative AI in K-12 schools in Spain. https://www.esade.edu/ecpol/

[2.35] Eurydice / MIM Italia. (2025). Guidelines on the use of artificial intelligence at schools (DM 166/2025). https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/italy-guidelines-use-artificial-intelligence-schools

[2.36] Il Sole 24 Ore. (2025). Valditara: 100 million to train teachers and students in AI. https://en.ilsole24ore.com/art/valditara-100-million-to-train-teachers-and-students-AH1j5Y6C

[2.37] Telli Schule. (2026). Offizielle Website des Schul-KI-Chatbots Telli / AIS.chat. https://telli.schule/

[2.38] Schulministerium Nordrhein-Westfalen. (2025). Von „Fürst Stochastikus“ bis zu „Telli“: NRW bringt KI an die Schulen. https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/von-fuerst-stochastikus-bis-zu-telli-05-12-2025

[2.39] Education Estonia. (2025). Estonia launches AI Leap 2025 to transform education. https://www.educationestonia.org/estonia-launches-ai-leap-2025-to-transform-education/

[2.40] ERR News. (2025). President Karis spearheads AI-driven transformation in Estonia's high schools. https://news.err.ee/1609614773/president-karis-spearheads-ai-driven-transformation-in-estonia-s-high-schools

[2.41] TI-Hüpe. (2026). AI Leap Estonia Official Portal and Programme Overview. https://tihupe.ee/en/

[2.42] University of Helsinki. (2026). Europe's best AI literacy initiative for education comes from Finland (Generation AI). https://www.helsinki.fi/en/news/artificial-intelligence/europes-best-ai-literacy-initiative-education-comes-finland

[2.43] Nucamp. (2025). The Complete Guide to Using AI in the Education Industry in Finland in 2025 (Eduten). https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-finland-fin-education-the-complete-guide-to-using-ai-in-the-education-industry-in-finland-in-2025

[2.44] Skolverket - Swedish National Agency for Education. (2024). Undervisa i artificiell intelligens på gymnasiet och komvux. https://www.skolverket.se/kompetensutveckling/kurser-och-utbildningar/sok-kurser-och-utbildningar/undervisa-i-artificiell-intelligens-pa-gymnasiet

[2.45] SVT Nyheter. (2025). Här blir AI vardag - i Europas bäst rankade skola. https://www.svt.se/nyhetskoll/har-blir-ai-vardag-i-europas-bast-rankade-skola

[2.46] Kopiosto. (2025). Nordic survey: AI has become part of teachers' everyday life. https://kopiosto.fi/en/kopiosto/nordic-survey-ai-has-become-part-of-teachers-everyday-life/

[2.47] Reuters. (2026). Norway imposes near ban on AI in elementary school. https://www.reuters.com/technology/norway-imposes-near-ban-ai-elementary-school-2026-06-19/

[2.48] Ceibal. (2025). Plataformas Adaptativas, Pensamiento Computacional e IA en el Sistema Educativo Uruguayo. https://ceibal.edu.uy/plataformas-y-programas/pensamiento-computacional-e-ia/

[2.49] Banco Mundial. (2024). Ceibal: Transformando la Educación en Uruguay a través de la Tecnología. https://www.bancomundial.org/es/country/uruguay/publication/ceibal-transforming-education-in-uruguay-through-technology

[2.50] Banco Mundial. (2026). Eligiendo Mi Camino: IA para el Aprendizaje y las Decisiones Vocacionales en Perú. https://www.bancomundial.org/es/country/peru/brief/eligiendo-mi-camino

[2.51] DRELM & Banco Mundial. (2025). Capacitación en uso de IA a docentes de Lima Metropolitana. https://www.gob.pe/institucion/regionlima-drelm/noticias/1122292-bancomundial-brindo-capacitacion-en-uso-de-ia-a-600-docentes-de-lima-metropolitana

[2.52] Programa Eligiendo Mi Camino. (2026). Plataforma Oficial de Tutoría y Orientación Vocacional. https://eligiendomicamino.org/

[2.53] Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones - ATDT México. (2026). Centro Público de Formación en IA y Plataforma Saberes MX. https://www.gob.mx/atdt/comunicacion/mexico-pone-en-marcha-el-mayor-centro-de-formacion-en-inteligencia-artificial-de-latinoamerica

[2.54] Mexico Business News / Expansión. (2025). México inaugura la mayor escuela pública de IA en América Latina. https://expansion.mx/tecnologia/2025/11/06/mexico-inaugura-mayor-escuela-publica-ia-america-latina

[2.55] Departamento Nacional de Planeación - DNP Colombia. (2025). Documento CONPES 4144: Hoja de ruta para el desarrollo de capacidades en IA.

https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx

[2.56] Experience AI & Day of AI. (2025). Latin America Programme Framework: Raspberry Pi Foundation & Google DeepMind. https://experience-ai.org/es-419

[2.57] CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe / LIAA-UBA. (2023). Alertas tempranas para prevenir el abandono escolar: el caso de la provincia de Mendoza. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2166

[2.58] UNESCO Courier. (2023). En Argentina, un algoritmo lucha contra la deserción escolar: el sistema SAT en Mendoza. https://courier.unesco.org/es/articles/en-argentina-un-algoritmo-lucha-contra-la-desercion-escolar

[2.59] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2024). Sistema de Alerta Temprana de Abandono Escolar (SATAE). https://buenosaires.gob.ar/gcabahistorico/sistema-de-alerta-temprana-de-abandono-escolar-satae

[2.60] CIPPEC. (2024). IA: una aliada clave contra el abandono escolar. https://www.cippec.org/textual/inteligencia-artificial-una-aliada-clave-contra-el-abandono-escolar/

[2.61] Letrus Tecnologia Educacional. (2025). Programa Curricular de Inteligência Artificial para Leitura e Escrita. https://www.letrus.com/

[2.62] Khan Academy Blog. (2025). Bringing the future of education to Brazil with Khan Academy and Khanmigo. https://blog.khanacademy.org/bringing-the-future-of-educationto-brazil-with-khan-academy-and-khanmigo/

[2.63] ProFuturo. (2025). IA en las aulas latinoamericanas: mapeando un futuro en construcción. https://profuturo.education/en/observatory/inspiring-experiences/ia-en-lasaulas-latinoamericanas-mapeando-un-futuro-en-construccion/

[2.64] School of Humanity. (2025). Accredited Online High School: Project-Based Learning and Human Flourishing. https://sofhumanity.com/

[2.65] Sweller, J. (2020). Cognitive Load Theory and Educational Technology. Educational Psychology Review, 32(1), 1-16. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

[2.66] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

[2.67] OpenAI. (2025). Introducing Study Mode and ChatGPT Edu in K-12. https://openai.com/index/chatgpt-study-mode/

[2.68] Google for Education. (2026). Gemini Notebook and Guided Learning in Google Workspace. https://edu.google.com/ai-gemini-notebook/

[2.69] Anthropic. (2025). Introducing Claude for Education & Canvas LTI Integration. https://www.anthropic.com/news/introducing-claude-for-education

[2.70] Microsoft Education. (2026). Study and Learn: AI Built for Your Student in Microsoft 365 Copilot. https://www.microsoft.com/en-us/education/blog/2026/05/study-and-learn-aibuilt-for-your-student/

[2.71] xAI. (2025). xAI Pioneer Nationwide AI-Powered Education Program. https://x.ai/news/el-salvador-partnership

[2.72] Macina, J., et al. (2025). Math TutorBench: A Benchmark for Measuring Open-ended Pedagogical Capabilities of LLM Tutors. EMNLP. https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.11/

[2.73] Coursebox, Mindsmith, & Articulate. (2026). AI Course Authoring, SCORM/LTI and XAPI Export Standards. https://www.coursebox.ai/

[2.74] ContainerHomeX, Sun Ice Energy, & OffGridBox. (2025). Modular Off-Grid Containerized Classrooms and Solar Systems. https://www.modular.org/



PARTE 3

¿Hacia dónde vamos?

El impacto del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación está abriendo un significativo número de oportunidades para reimaginar la educación básica del país.

Se han identificado 7 oportunidades consideradas las más relevantes para el cambio. Cada una de ellas abre múltiples alternativas de ejecución, pero como se mencionó anteriormente, la flexibilidad y el realismo debe mantenerse como norte. Ellas constituyen la principal contribución de este documento.

3.1. Las Oportunidades

Oportunidades Medulares

Oportunidad 1

Abrir el diseño curricular a dos ámbitos:

1. Aprendizajes Cognitivos,

2. Aprendizajes para La vida.

Oportunidad 2

Rebalancear los aprendizajes cognitivos entre:

1. Ciencias Sociales,

2. Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

Oportunidad 3

Seleccionar la mezcla de posibilidades de los Aprendizajes para la Vida:

1. Resolución de Problemas en Equipo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre

2. Presentación de ideas y proyectos en público

3. Emprendimiento

4. Apresto Físico y Nutrición

5. Resiliencia Física y Mental

6. Expresión Artística y Musical

7. Dominio integral del inglés

8. Compromiso Social

9. Viviendo en la era de la Inteligencia Artificial

10 Aprendiendo de por vida

11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional

Oportunidad Funcional

Oportunidad 4

Establecer los niveles de utilización de la Inteligencia Artificial que permitan adaptar los esfuerzos a diversas condiciones existentes en el sistema de Educación Básica actual y lograr su ascenso oportuno:

1. **Nivel Bajo:** la IA es utilizada básicamente por profesores para mejorar su planificación de actividades docentes y mejorar la producción de materiales para el aprendizaje.

2. **Nivel Medio:** los estudiantes utilizan recursos y herramientas de IA directamente para mejorar el proceso de aprendizaje, pero no exclusivamente un Tutor Socrático individualizado.

3. **Nivel Alto:** todo estudiante apoya su aprendizaje cognitivo en un Tutor Socrático individual y optimiza el tiempo en el aprendizaje de destrezas para la vida.

Oportunidades Estructurales

Oportunidad 5

Redefinir el rol docente:

1. De transmisor de contenidos a motivador del aprendizaje en el área cognitiva y desarrollador de materiales centrados en el aprendizaje.

2. Incorporar destrezas de Coaching para aprendizajes sociales (Resolución de Problemas en Grupo, Presentación de Ideas y Proyectos en Público, etc) y físicos (Apresto y Resiliencia).

3. Incorporación de especialistas del sector productivo a la formación de los Ciudadanos Productivos.

Oportunidad 6

Establecer un sistema sólido de investigación y desarrollo en el área educativa:

1. Aportes de la IA y Robótica.

2. Desarrollo de materiales para la facilitación y calidad de los procesos de aprendizaje.

3. Cooperativa para el compartimiento de materiales y recursos.

4. Formación de autores de nuevos materiales para procesos de aprendizaje.

Oportunidad 7

Infraestructura educativa autosostenible:

1. Preconstrucción rápida.

2. Autonomía energética.

3. Autonomía de conexión digital.

4. Autonomía de agua.

3.2. Manejando las Oportunidades

Oportunidad 1: Abrir el diseño curricular

1. Aprendizajes Cognitivos

2. Aprendizajes para La vida

El diseño curricular puede ser pensado como la partitura que muchos actores deberán leer y seguir para que al final el sistema educativo produzca una sinfonía maestra. La obra deberá

llamarse: Ciudadano Productivo

La propuesta de separar el currículo en estos dos segmentos se basa en los siguientes hechos:

1. Los contenidos tradicionales suelen ser muy enciclopédicos. Enfocados en volumen de contenidos más que en el análisis y aplicación de los mismos. Eso hace prevalecer a los niveles básicos de la Taxonomía de Bloom [3.1], Conocimiento y Comprensión, en vez de dominar los niveles avanzados de Aplicación, Análisis, Evaluación y Síntesis.
2. La naturaleza del futuro demanda más resultados que ilustración. El tiempo del sistema educativo tiende a recortarse para lograr una inserción productiva más temprana a todos los ciudadanos [3.2].
3. La situación de reconstrucción de Venezuela requiere una acelerada formación de recursos humanos listos para la productividad.
4. El acelerado uso de la IA en el proceso de aprendizaje tiende a hacer más efectivo el aprendizaje cognitivo.
5. La generación de recursos para facilitar el aprendizaje de calidad es cada vez más sencilla [3.3].

Por otro lado, el currículo tradicional se ha enfocado en aprendizajes individualizados y netamente cognitivos. Ello ha dejado de lado Destrezas para La Vida que cada día se hacen más indispensables.

Cuatro áreas críticas se avizoran en este esfuerzo:

1. Simplificación y reorientación del área de Ciencias Sociales.

2. Priorización e integración del área de STEM.

3. Apalancamiento en el Área de las Destrezas para La Vida.

4. El balanceo de teoría y práctica en el área de STEM.

Oportunidad 2: Rebalancear los aprendizajes cognitivos

1. Ciencias Sociales

2. Ciencias Naturales, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM por sus siglas en ingles:

Science, Technology, Engineering and Mathematics)

El aprendizaje en compartimientos estancos, de las áreas de la Ciencias Sociales, ha disminuido la visibilidad de su aplicación a la realidad. La transcendencia del auge y caída del Imperio Romano es incomprensible sin una integración de Geografía, Economía y Sociología. Ese ejercicio de integración es lo que produce la transcendencia a la situación contemporánea de esa temática. [3.4.], [3.5.], [3.6.].

Por otro lado, la evolución de materiales de ilustración, producción de video, simulación, experimentación práctica, programación conversacional (vibe coding), realidad aumentada, robótica, entre otros, permite hacer del aprendizaje de las Ciencias Naturales, Tecnología y Matemáticas no solo divertidas pero rápidamente transferibles a la vida productiva [3.7.], [3.8.], [3.9.], [3.10.], [3.11.], [3.12.] .

Adicionalmente, la disponibilidad de materiales de video educativo, en esa inmensa fuente llamada Youtube, permite mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y acortar los tiempos de desarrollo de materiales por parte de los profesores de las dos áreas presentadas en esta Oportunidad 2: Ciencias Sociales y STEM [3.13.], [3.14.].

Oportunidad 3: Seleccionar Aprendizajes para la Vida

1. Resolución de Problemas en Equipo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre
2. Presentación de ideas y proyectos en público
3. Emprendimiento
4. Apresto Físico y Nutrición
5. Resiliencia Física y Mental
6. Expresión Artística y Musical
7. Dominio integral del Inglés
8. Compromiso Social
9. Viviendo en la era de la Inteligencia Artificial
10. Aprendiendo de por vida
11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional

Este conjunto de destrezas cambia substancialmente el panorama del proceso de aprendizaje. Aquí es donde se materializa el objetivo final de formar un Ciudadano Productivo, quien al ser insertado en su sociedad será capaz de proveer recursos para sí mismo, para su familia y para sus conciudadanos.

La lista presentada aquí no es exhaustiva. Tampoco se pretende desarrollar todas ellas en paralelo en cada nivel educativo. Requiere su diseño curricular: secuencia, prelaciones, complementariedad y lo más importante: resultados por área y nivel. Más adelante se presenta un cronograma escolar donde se ubican cada una de ellas en los distintos niveles escolares.

No es la pretensión de este documento detallar cada una de ellas, pero sí justificar y describir a grandes rasgos lo que cada área podría cubrir.

Destrezas para La Vida

1. Resolución de Problemas en Equipo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre

Pocas situaciones del quehacer humano en estos tiempos pueden resolverse por una sola persona. Avanzar en equipo es mucho más complejo que avanzar individualmente. Contribuir activamente como individuo a un equipo requiere aprendizajes sociales que no se aprenden con teoría. Se aprenden haciendo. En el proceso se forma también el Ciudadano Productivo, quien tiene el derecho y el deber de participar en el funcionamiento de sociedades democráticas efectivas [3.15.], [3.16.], [3.17.]. Por otro lado, el tomar decisiones bajo incertidumbre requiere del manejo del riesgo a equivocarse. La aversión al riesgo paraliza las acciones que todos los días los individuos y organizaciones deben tomar para crecer. La falta de información es una norma donde la abundancia de información te indica la inmensidad de esta. Es imposible estar seguro de que se tiene toda la información necesaria [3.18.], [3.19.].

Objetivos:

a. **Colaboración y liderazgo:** Formar 'super-colaboradores' capaces de delegar, asumir rendición de cuentas compartida y desenvolverse eficazmente bajo presión grupal o de tiempo.

b. **Toma de decisiones e incertidumbre:** Desarrollar la capacidad de decidir sin contexto completo, alcanzar consensos y utilizar la incertidumbre como un recurso productivo.

c. **Pensamiento crítico y sistémico:** Auditar razonamientos, comprender el comportamiento de sistemas complejos considerando retroalimentaciones y adoptar múltiples perspectivas.

d. **Comunicación y argumentación:** Fomentar la escritura persuasiva y el debate fundamentado en contextos socio-científicos.

e. **Competencias estandarizadas:** Desarrollar el marco integral de las 12 competencias de resolución colaborativa de problemas de PISA.

TABLA 3.1. Matríz PISA: 12 Competencias de Resolución Colaborativa de Problemas

Dimensiones del Problema / Habilidades Colaborativas	1. Establecer y mantener la comprensión mutua	2. Tomar medidas apropiadas para resolver el problema	3. Establecer y mantener la organización del equipo
A. Explorar y comprender	Explorar información y perspectivas compartidas	Comprender los roles y las áreas de responsabilidad en el equipo	Describir los roles o la división del trabajo (quién hace qué)
B. Representar y formular	Comunicar los supuestos o la comprensión compartida del problema	Identificar y describir tareas para la solución	Describir las reglas del trabajo en equipo (cómo nos organizamos)
C. Planificar y ejecutar	Establecer un terreno común y un plan de acción compartido	Ejecutar los pasos necesarios de la solución en colaboración	Monitorear y corregir el progreso y la organización del equipo
D. Monitorear y reflexionar	Monitorear y mantener la comprensión compartida	Monitorear los resultados y reflexionar sobre la solución	Monitorear el éxito de la organización y ajustarla si es necesario

Ejemplos de actividades:

a. Proyectos reales y emprendimiento: Gestión de negocios auténticos (como camiones de comida callejera), organización de eventos, navegación en tripulaciones y desarrollo de proyectos semestrales complejos (como diseñar una colonia espacial sostenible) que culminan en exhibiciones públicas.

b. **Simulaciones geopolíticas y de roles:** Recreación de escenarios históricos (como la democracia ateniense) y simulaciones de relaciones internacionales, como el Modelo de Naciones Unidas (Model UN) o aulas que representan países negociando soluciones a problemas globales (agua, clima y diplomacia).

c. **Juegos de estrategia y desafíos estructurados:** Participación en escape rooms (con monitoreo de lenguaje y comportamiento), juegos multijugador de síntesis, gestión de recursos, y tareas tipo jigsaw donde los equipos deben colaborar manejando información distribuida.

d. **Diseño STEM y modelado sistémico:** Construcción y programación colaborativa de robots, abordaje de unidades científicas con problemas abiertos, y creación colectiva de modelos analíticos (como diagramas stock-flow y puzzles sistémicos).

e. **Dilemas éticos y debate:** Análisis y resolución de acertijos morales y participación en torneos de debate argumentativo.

f. **Ejercicios de consenso y supervivencia:** Dinámicas de toma de decisiones bajo presión, como clasificar ítems de supervivencia comparando el rendimiento individual frente al grupal y contrastándolo con el criterio de expertos.

2. Presentación de ideas y proyectos en público

La comunicación de ideas y proyectos determina la acción de personas y organizaciones. No hay forma de poner en marcha actividades humanas sin una comunicación efectiva [3.20.]. La claridad de lo que se desea comunicar, el establecimiento de los objetivos que se desean lograr, las consideraciones de las motivaciones e intereses de la audiencia, la preparación adecuada del ambiente físico donde se va a comunicar, los elementos visuales y de atención que se deben coordinar y la verificación del mensaje recibido por la audiencia son elementos vitales de una comunicación exitosa.

Objetivos:

a. **Claridad y dominio escénico:** Expresar ideas con claridad, proyectar presencia (control de sala) y desenvolverse con confianza tanto en formatos estructurados como en situaciones espontáneas.

b. **Conexión y adaptación a la audiencia:** Comunicar, conectar y defender el propio pensamiento ante audiencias auténticas y en contextos no controlados.

c. **Estructura y argumentación:** Identificar y desarrollar ideas, articular argumentos persuasivos y organizar el discurso integrando la investigación con la entrega oral.

d. **Habilidades no verbales y gestión emocional:** Perfeccionar la postura, los gestos y el contacto visual, reduciendo al mismo tiempo la ansiedad y el miedo al hablar en público.

Ejemplos de actividades:

a. **Charlas, discursos y debates formales:** Módulos y conferencias estilo TED/TEDx, presentaciones guiadas tipo Show and Tell, discursos argumentativos y torneos de debate.

b. **Exhibiciones de proyectos y demostraciones prácticas:** Presentaciones públicas de proyectos interdisciplinarios (PBL) y demostraciones prácticas (how-to) evaluadas por jueces y audiencias reales. Ferias escolares de innovaciones.

c. **Artes escénicas, improvisación y medios:** Talleres de teatro, espectáculos en vivo de improvisación y escenas de comedia, junto con la producción de podcasts, segmentos informativos y noticieros en vivo.

d. **Interacciones en entornos reales y no controlados:** Conducción de recorridos guiados y entrevistas espontáneas a desconocidos en la vía pública.

e. **Entrenamiento técnico guiado:** Módulos y unidades estructuradas de entrenamiento orientadas al dominio corporal, habilidades no verbales y manejo de la ansiedad.

3. Emprendimiento

El nuevo mundo productivo es de los emprendedores. La velocidad de cambio amenaza a las grandes empresas. La inercia no les permite cambiar de rumbo con la rapidez de los tiempos [3.21.]. La disponibilidad de la información permite coordinar recursos, logística y mercados a la velocidad de un clic. La inteligencia Artificial ya nos trajo a los Agentes, que trabajan 24 horas sin parar, en forma coordinada y con destrezas a veces de varios seres humanos de la era de Internet (que ya es el pasado) [3.22.]. Crear nuevas necesidades, atender necesidades insatisfechas, usar la creatividad y las eficiencias para diferenciarse diariamente de los competidores, son las únicas formas de éxito en el nuevo mundo [3.23.]. Ser un Ciudadano Productivo es sinónimo de ser un Ciudadano Emprendedor.

Objetivos:

a. **Creación y viabilidad comercial:** Convertir ideas en proyectos y empresas viables, generar ingresos y dominar el ciclo integral de negocio (expertise → audiencia → producto).

b. **Gestión financiera y toma de riesgos:** Administrar finanzas operativas y desenvolverse frente a riesgos auténticos con dinero, clientes y consecuencias reales.

c. **Mentalidad, actitudes e intención emprendedora:** Fomentar el descubrimiento y explotación de oportunidades, la creatividad y la disposición/intención hacia el emprendimiento.

e. **Desarrollo de competencias y empoderamiento:** Adquirir habilidades duras y blandas orientadas al empoderamiento económico, la adaptación y el bienestar a largo plazo.

Ejemplos de actividades:

a. **Operación y gestión de negocios reales:** Lanzamiento y administración directa de iniciativas comerciales como remolques de comida (food trucks), alojamientos temporales mercadeados en línea (Airbnb), y mini-empresas (startups), asumiendo operaciones y finanzas reales.

b. **Identificación de oportunidades de negocios para empresas locales:** Tomar 4 o 5 empresas locales y asignar grupos de estudiantes a que comprendan la dinámica y objetivos de una de ellas y preparen propuestas de negocios o procesos complementarios para presentárselos a los dueños o administradores

c. **Financiamiento colectivo y consecución de capital:** Búsqueda activa de financiamiento externo y desarrollo de campañas reales de recaudación a través de plataformas como Kickstarter.

d. **Ciclos de incubación y desarrollo de producto:** Ejecución de metodologías prácticas estructuradas en fases de venta, construcción, validación, crecimiento y escalamiento.

e. **Simulación integral y mini-empresas:** Creación, comercialización y posterior liquidación de mini-empresas escolares a través de programas formativos en equipo.

f. **Capacitación intensiva y curricular:** Cursos de formación estructurada, programas intensivos tipo mini-MBA.

4. Apresto Físico y Nutrición

La salud de la comunidad educativa (estudiantes, profesores y personal administrativo) debe ser sin duda una prioridad. Las acciones preventivas son la mejor garantía a largo plazo. La medicina curativa es supremamente costosa y el aprendizaje de buenos hábitos, aprendidos a tiempo, muy sencillos. La relación entre salud y nutrición es ampliamente conocida. Uno es lo que come, dicen por allí. La educación física tradicional se ha divorciado, lamentablemente, del efecto de la salud. La forma laxa de conducir esa asignatura escolar no logra resultados trascendentes. Existen estándares de apresto físico que buscan, mediante evidencias verificables, lograr el sano desarrollo corporal en cada edad. Esta área busca la constante relación práctica entre la Nutrición y el Apresto Corporal.

Objetivos:

a. **Desarrollo físico para la salud:** Fortalecer de forma progresiva la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza y el control corporal, relacionando el ejercicio con la salud y la prevención a largo plazo [3.31.], [3.32.], [3.34.].

b. **Nutrición aplicada al esfuerzo:** Comprender cómo la alimentación, la hidratación y la recuperación influyen en el crecimiento, la energía y la adaptación al ejercicio [3.33.], [3.35.], [3.36.].

c. **Hábitos y autorregulación:** Desarrollar rutinas sostenibles de actividad física y alimentación consciente, con metas personales y responsabilidad sobre el propio progreso.

d. **Medición y mejora continua:** Utilizar pruebas sencillas y registros periódicos para comparar al estudiante consigo mismo, priorizando técnica, seguridad y mejora.

Ejemplos de actividades:

a. **Circuitos de acondicionamiento físico:** Estaciones para ejercicios de abdominales, tren superior y resistencia cardiorrespiratoria ajustadas a la edad y al nivel de cada estudiante [3.31.], [3.32.], [3.34.].

b. **Nutrición integrada a la sesión física:** Mensajes breves y ejercicios prácticos sobre energía, hidratación, recuperación y selección de alimentos antes y después del esfuerzo [3.33.], [3.35.], [3.36.].

c. **Registro de progreso personal:** Mediciones periódicas de desempeño, hábitos y metas individuales para documentar avances durante el año escolar.

d. **Retos de nutrición consciente:** Diseño de platos y meriendas para recuperación, análisis de hidratación y discusión de decisiones alimentarias según la actividad.

e. **Planes de autonomía saludable:** Elaboración de rutinas semanales sencillas que combinen movimiento, descanso, hidratación y alimentación, con mayor autonomía en secundaria.

5. Resiliencia Física y Mental

En un mundo hipercompetitivo los resultados no se obtienen de un día para otro, ni tampoco siguiendo el plan inicial. La decisión de sortear obstáculos, avanzar contracorriente, perseverar a pesar del tiempo son claves para lograr los objetivos relevantes en el nuevo mundo [3.24.], [3.25.]. El esfuerzo no solo es mental, sino también físico. No se consiguen resultados trabajando solo en el horario nominal [3.26.].

Objetivos:

a. **Persistencia y esfuerzo sostenido:** Desarrollar perseverancia, autodisciplina y disposición para asumir tareas difíciles sin abandonar ante el fracaso o la fatiga.

b. **Recuperación y resiliencia emocional:** Fomentar la autorregulación, el optimismo realista y la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad.

c. **Mentalidad de crecimiento y dominio personal:** Incrementar el sentido de control interno (locus of control), la autoeficacia y la maestría personal.

d. **Fortaleza y actitud física:** Mejorar el rendimiento físico, la dureza mental (mental toughness) y la confianza y disfrute hacia el esfuerzo corporal.

e. **Conexión social y bienestar:** Fortalecer el sentido de pertenencia y conexión social, reduciendo dificultades emocionales en contextos de alta adversidad.

Ejemplos de actividades:

a. **Desafíos físicos extremos y de resistencia:** Pruebas de escalada en muro (12 m), recorridos en bicicleta, triatlones combinados (cubo Rubik, malabares y carrera), carreras de obstáculos Spartan Race en equipo y entrenamientos inspirados en programas Navy SEAL.

b. **Expediciones en la naturaleza (Outdoor Adventure):** Travesías de aventura, retos progresivos al aire libre y programas tipo Outward Bound.

c. **Educación física estructurada y acondicionamiento:** Currículos específicos de Educación Física (como Sound Body Sound Mind de UCLA) integrados con equipamiento y estrategias pedagógicas de dureza mental y perseverancia.

d. **Currículos de perseverancia, mentalidad y práctica deliberada:** Lecciones de mentalidad de crecimiento (growth mindset), proyectos de esfuerzo sostenido y tareas incentivadas orientadas a la práctica deliberada y a reintentar tras el fracaso.

e. **Regulación emocional, bienestar y trabajo respiratorio:** Talleres de aprendizaje socioemocional (SEL/PSHE), prácticas diarias de respiración (breathwork como SKY Schools) y sesiones de mindfulness enfocadas en la autorregulación.

f. **Equipos Deportivos:** Esta posibilidad está condicionada a las instalaciones del plantel u oportunidades de uso de instalaciones de la comunidad fuera del plantel.

6. Expresión Artística y Musical

La Expresión Artística y Musical se plantea como una destreza para la vida que integra creatividad, percepción, disciplina, trabajo colectivo y desarrollo socioemocional. La formación musical y artística puede fortalecer funciones ejecutivas, hábitos de observación y reflexión, y procesamiento auditivo; la práctica colectiva agrega una dimensión social y de pertenencia [3.56.], [3.57.], [3.58.], [3.59.], [3.61.], [3.65.], [3.66.]. La IA generativa puede ampliar la experimentación sonora y visual siempre que preserve la agencia del estudiante, la autoría y el vínculo con la ejecución real y la cultura [3.60.], [3.62.], [3.63.], [3.64.].

Objetivos:

a. **Expresión, creatividad y sensibilidad estética:** Transformar ideas, emociones y conceptos en productos visuales, sonoros o escénicos, fortaleciendo observación, imaginación y reflexión [3.61.].

b. **Atención y funciones ejecutivas:** Ejercitar memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, coordinación y discriminación auditiva mediante práctica musical y artística sistemática [3.57.], [3.65.], [3.66.].

c. **Disciplina, persistencia y trabajo colectivo:** Utilizar ensambles, coros y proyectos artísticos para aprender práctica deliberada, responsabilidad individual, cooperación y presentación pública [3.56.], [3.59.].

d. **Identidad cultural y pertenencia:** Vincular la creación con tradiciones venezolanas y con el conocimiento del contexto artístico y musical propio, reforzando la diversidad cultural [3.63.].

e. **Uso crítico y ético de herramientas digitales:** Incorporar IA generativa para explorar y prototipar sin sustituir la agencia del estudiante, abordando autoría, propiedad intelectual y evaluación crítica de resultados [3.60.], [3.62.], [3.64.].

Ejemplos de actividades:

a. **Ensambles y creación colectiva:** Coros, percusión, cuatros, flautas, bandas y pequeños ensambles con práctica progresiva, interpretación pública y reflexión sobre el trabajo en equipo [3.59.].

b. **Talleres de artes visuales:** Dibujo, modelado, pintura, diseño y portafolios donde el estudiante observa, imagina, desarrolla una obra, recibe crítica y revisa su producción [3.61.].

c. **Proyectos interdisciplinarios:** Dramatización de historias, diseño visual de conceptos y composiciones vinculadas con lenguaje, ciencias o matemáticas para aplicar lo aprendido en otros contextos [3.58.].

d. **Cocreación con IA:** Generar bocetos musicales o visuales, comparar variantes, refinar instrucciones y culminar con una interpretación, arreglo, dibujo o pieza producida por el estudiante [3.60.], [3.62.], [3.64.].

e. **Patrimonio cultural venezolano:** Investigar ritmos, instrumentos, imágenes y expresiones regionales; documentarlos y crear nuevas obras que los reinterpreten sin perder su contexto cultural [3.63.].

7. Dominio integral del Inglés

El dominio funcional del inglés se plantea como una destreza para la vida vinculada con la autonomía, la movilidad educativa y la participación en una economía global. La IA conversacional permite ampliar la práctica individual de comprensión y producción oral, ofrecer retroalimentación inmediata y adaptar la dificultad al nivel del estudiante [3.47.], [3.48.], [3.49.], [3.50.], [3.51.]. La práctica privada y repetible puede reducir barreras afectivas asociadas al temor de equivocarse, mientras que las herramientas de voz y las aplicaciones especializadas permiten combinar conversación, pronunciación, corrección y simulación de situaciones reales [3.52.], [3.53.], [3.54.], [3.55.].

Objetivos:

a. **Comprensión y fluidez comunicativa:** Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y sostener conversaciones en inglés con creciente espontaneidad y precisión [3.47.], [3.49.], [3.50.].

b. **Pronunciación y retroalimentación inmediata:** Mejorar articulación, ritmo, entonación y corrección gramatical mediante práctica oral frecuente y retroalimentación adaptativa [3.47.], [3.51.], [3.52.], [3.53.].

c. **Confianza y autonomía para comunicarse:** Crear oportunidades de práctica privada y repetible que permitan equivocarse, corregir y volver a intentar sin interrumpir el flujo comunicativo [3.49.], [3.52.], [3.55.].

d. **Uso académico y productivo del idioma:** Aplicar el inglés para investigar, presentar ideas, colaborar, entrevistar, negociar y resolver tareas vinculadas con estudios y actividades productivas [3.49.], [3.50.].

e. **Uso estratégico de herramientas digitales:** Aprender a combinar tutores conversacionales generales y aplicaciones especializadas de pronunciación o práctica oral según la necesidad del estudiante [3.53.], [3.54.].

Ejemplos de actividades:

a. **Conversaciones diarias con IA por voz:** Sesiones breves de diálogo libre o guiado sobre temas cotidianos, académicos y profesionales, aumentando progresivamente velocidad, vocabulario y complejidad [3.47.], [3.48.].

b. **Laboratorios de pronunciación:** Práctica de sonidos, palabras y frases con herramientas como ELSA Speak, registrando errores recurrentes y metas individuales de mejora [3.53.].

c. **Simulaciones y juegos de roles:** Entrevistas de trabajo, atención a clientes, viajes, debates, reuniones y negociación con tutores conversacionales como ChatGPT o TalkPal [3.47.], [3.54.].

d. **Proyectos y presentaciones en inglés:** Preparación de videos, demostraciones, pitches y exposiciones de proyectos donde el idioma sea una herramienta de comunicación y no un fin aislado [3.49.], [3.50.].

e. **Portafolio de progreso conversacional:** Conservar muestras periódicas de audio, recibir reformulaciones o correcciones implícitas y comparar el desempeño para fijar nuevas metas [3.52.].

8. Compromiso Social

Los esfuerzos para formar un Ciudadano Productivo comienzan por ser Ciudadano. La nueva Venezuela debe estar fundamentada en un tejido social fuerte pero a la vez sensible. Es el involucramiento del ciudadano con su entorno lo que teje tal estructura. Eso se aprende, a temprana edad. Por otro lado, esta destreza para la vida tiene una vulnerabilidad importante cuando se inserta en el sistema educativo. Puede conducir a proselitismo partidista, y de eso, el país ya acumula una historia dolorosa. Pero con los ojos abiertos y el pensamiento crítico hay que avanzar.

Objetivos:

a. **Diagnóstico e intervención comunitaria:** Identificar y priorizar necesidades críticas del entorno local (como acceso a agua potable, saneamiento, alimentación o fallas de servicios) mediante levantamientos de campo y análisis de causas raíz para formular propuestas viables de solución.

b. **Liderazgo cívico y gestión de proyectos de impacto:** Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos comunitarios aplicando presupuestos austeros, cronogramas de trabajo y distribución de roles operativos bajo criterios de rendición de cuentas compartida.

c. **Resolución colaborativa y negociación bajo escasez:** Negociar acuerdos y tomar decisiones estratégicas en contextos de recursos limitados, articulando el trabajo en equipo con vecinos, comerciantes e instituciones locales para resolver dilemas de interés público.

d. **Comunicación persuasiva y rendición de cuentas pública:** Defender propuestas de mejora social y comunicar avances ante asambleas comunitarias o comités vecinales mediante presentaciones orales claras, estructuradas y basadas en datos.

e. **Emprendimiento social y sostenibilidad:** Crear iniciativas o microempresas de base comunitaria que atiendan fallas del entorno aplicando las etapas de estudio de mercado, diseño operativo, costeo, rentabilidad y métricas de satisfacción comunitaria.

Ejemplos de actividades:

a. **Misiones comunitarias de diagnóstico y servicio:** Equipos de estudiantes recorren el entorno escolar, identifican problemas concretos -por ejemplo, fallas de agua, saneamiento, alimentación o servicios- y elaboran un mapa de prioridades seguido de una intervención práctica de mejora [3.15.], [3.16.], [3.37.], [3.46.].

b. **Simulaciones de dilemas y presupuesto participativo:** Los estudiantes asumen roles de vecinos, comerciantes y autoridades para distribuir recursos escasos ante problemas comunitarios, justificar decisiones y alcanzar acuerdos [3.16.], [3.17.], [3.18.], [3.19.].

c. **Ferias de microemprendimiento e impacto social:** Los equipos diseñan iniciativas productivas de bajo costo orientadas a resolver necesidades locales, prueban su viabilidad y presentan resultados de impacto económico y social [3.16.], [3.21.], [3.23.].

d. **Cabildo abierto y defensa pública de proyectos:** Los estudiantes presentan propuestas ante familias, directivos o representantes comunitarios, responden preguntas y rinden cuentas sobre objetivos, recursos y resultados [3.15.], [3.20.].

e. **Brigadas técnicas escolares de apoyo a la comunidad:** Grupos de estudiantes aplican destrezas prácticas en proyectos de mantenimiento, huertos, acondicionamiento de espacios o soluciones básicas, integrando aprendizaje experiencial, trabajo en equipo y servicio [3.16.], [3.38.], [3.39.].

9. Viviendo en la era de la IA

La era de la Inteligencia Artificial es un nuevo mundo. La Primera Revolución tecnológica fue la de la Agricultura, comenzando en el Neolítico, forzando a la humanidad a cambiar de estilo de vida Nómada a Sedentario. Los roles humanos cambiaron por completo, así como la creación de riquezas. No fue sino hasta 1760 cuando surge la próxima revolución, la Revolución Industrial. La mecanización movida por la energía hidráulica y de vapor volvió a cambiar los roles y la forma de cómo se creaba la riqueza. La Segunda Revolución Industrial

de 1870 la determinó un cambio en la naturaleza de la energía que movía al mundo. La electricidad y el petróleo crearon una nueva dinámica. Los roles volvieron a cambiar y la creación de riqueza también. En 1950 una nueva revolución surge, la Revolución Digital. La energía que movía al mundo se comenzó a llamar Información. La electrónica y los computadores eran la gasolina y el motor del nuevo mundo. Nuevos roles, nuevas formas de crear riqueza.

Hoy nos llega la Revolución de la IA, está aquí y no para quedarse estática sino para virtualmente arrollarnos. Ahora la fusión de los mundos físico, digital y biológico crea una nueva energía que cambia al mundo, con una velocidad vertiginosa. Los roles cambian y la forma de crear riqueza también. Ser Ciudadano Productivo es en esencia estar dispuesto al permanente cambio de roles y a re-imaginar todos los días cómo generar riqueza sirviendo a la sociedad. Es necesario una nueva 'alfabetización' o quizás 'promptificación'.

Objetivos:

a. **Alfabetización y comprensión conceptual:** Comprender los fundamentos y el funcionamiento del aprendizaje automático (machine learning) y los conceptos clave del marco de la IA.

b. **Dominio técnico y aplicación práctica:** Diseñar, refinar y evaluar instrucciones (prompt engineering), crear artefactos digitales y aplicar la IA en la automatización y resolución de problemas técnicos y sociales.

c. **Pensamiento crítico y uso responsable:** Evaluar de forma analítica los sesgos, riesgos y limitaciones de los modelos, evitando delegar por completo el razonamiento humano (offloading de pensamiento) a los resultados ofrecidos por la IA.

d. **Conciencia ética y fortalecimiento humano:** Potenciar las habilidades humanas esenciales no reemplazables por la IA bajo marcos éticos y estándares centrados en el ser humano.

e. **Preparación interdisciplinaria y bienestar:** Fomentar una actitud positiva, segura e informada ante un entorno impulsado por la IA, integrando la tecnología de forma transversal en el aprendizaje y la vida cotidiana.

Ejemplos de actividades:

a. **Plataformas adaptativas y proyectos de automatización:** Uso diario de herramientas adaptativas de IA, automatización de procesos y dinámicas donde los estudiantes enseñan a adultos a utilizar estas tecnologías.

b. **Entrenamiento práctico en prompt engineering:** Talleres de generación y ajuste de imágenes (como Twin Pics), progresión por niveles basada en proyectos (PBL) y módulos de diseño, refinamiento y evaluación de prompts.

c. **Proyectos basados en marcos conceptuales (AI4K12):** Creación de artefactos y actividades prácticas (hands-on) alineadas con las «Cinco Grandes Ideas» de la inteligencia artificial.

d. **Ciencia de datos y Machine Learning aplicado:** Análisis de conjuntos de datos reales en áreas especializadas (como salud), participación en eventos tipo datathon e integración transversal en informática, diseño, ingeniería y sostenibilidad.

e. **Análisis crítico, sesgos y bienestar digital:** Lecciones sobre arquitectura de chatbots, detección de sesgos algorítmicos, evaluación de respuestas (outputs) generadas por IA y prevención del offloading de pensamiento crítico.

10. Aprendiendo de por vida

Cuando el cambio ocurre a alta velocidad la única forma de vivir es aprendiendo a aprender [3.27.]. Cuando el cambio es una constante generación de olas de nada sirve caminar, y tampoco nadar, la única forma de avanzar es surfeando. Las olas te pueden tumbar, pero ya no es una opción esperar una ola que nos guste [3.28.]. Sin embargo, hay una recompensa: la única forma de no envejecer es aprendiendo algo cada día. Es como si aprender fuese el secreto de la eterna juventud [3.29.]. De eso se trata esta área.

Objetivos:

a. **Agencia, autonomía y autodirección:** Empoderar a los estudiantes como dueños de su propio aprendizaje, capaces de establecer metas, autogestionarse y aprender de forma independiente (self-directed learning).

b. **Desarrollo metacognitivo y autorregulación:** Planificar, monitorear, controlar y evaluar los propios procesos de pensamiento y estudio para convertirlos en hábitos permanentes.

c. **Dominio de estrategias y funciones ejecutivas:** Aprender el «sistema operativo» del aprendizaje mediante técnicas de estudio efectivas, comprensión de modelos cerebrales y motivación intrínseca.

d. **Rendimiento académico y equidad:** Mejorar el desempeño educativo a largo plazo y cerrar brechas de aprendizaje a través de habilidades de «aprender a aprender».

e. **Capacitación docente e integración transversal:** Fortalecer la instrucción explícita de estrategias de autorregulación (SRL) por parte de los profesores en el aula y en cualquier asignatura.

Ejemplos de actividades:

a. **Aprendizaje de maestría y entornos digitales:** Sistemas de aprendizaje de maestría impulsados por IA y diseños pedagógicos que fomentan la autonomía y el ritmo individual en plataformas digitales.

b. **Talleres explícitos de «Aprender a Aprender» (Learn2Learn / L2L):** Programas estructurados de habilidades de aprendizaje (como Spelling Superhero Training Academy) e intervenciones curriculares a gran escala distribuidas a lo largo de varios años [3.30.].

c. **Modelado y diálogo metacognitivo:** Prácticas de pensamiento en voz alta (think-aloud), diálogo metacognitivo guiado (metacognitive talk), reflexión regular y enseñanza explícita de estrategias de control y monitoreo.

d. **Currículos de funciones ejecutivas y técnicas de estudio:** Lecciones estructuradas (como el programa SOAR) sobre modelos cerebrales, motivación, planificación y herramientas de estudio.

e. **Aprendizaje experiencial e indagación (hands-on):** Proyectos con sentido de apropiación (ownership) y metodologías prácticas basadas en la indagación activa para desarrollar agencia.

f. **Formación y acompañamiento docente en autorregulación:** Programas de desarrollo profesional (como iSELF) con sesiones formativas y coaching en el aula para la instrucción explícita de autorregulación del aprendizaje (SRL).

11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional

Para frenar la deserción escolar en la adolescencia y vincular la formación secundaria con la reactivación productiva, la educación media técnica (14 a 18 años) debe operar bajo el Sistema Dual de Formación Profesional: 30% del tiempo dedicado a la fundamentación teórica acelerada con IA en el centro escolar y 70% de práctica remunerada en plantas e instalaciones de empresas del sector productivo regional [3.37.], [3.38.], [3.39.].

Análisis por Ejes Productivos Regionales:

Barinas (Eje Agroindustrial 4.0 y Ganadería)

- **Comprensión del Negocio:** Procesamiento masivo de cereales (maíz, arroz), oleaginosas, caña de azúcar y ganadería de doble propósito, integrando la cadena agroalimentaria de los Llanos Occidentales [3.37.], [3.40.].
- **Rentabilidad:** Aplicación de telemetría y drones agrícolas (NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)) para optimizar insumos, junto al mantenimiento predictivo de maquinaria pesada [3.37.], [3.40.].
- **Roles Técnicos:** Técnico en Mecatrónica Agrícola, Piloto de Drones de Monitoreo de Cultivos, Instalador de Sensores IoT (Internet of Things) para Riego y Asistente Técnico en Inglés AgTech (Agricultural Technology) [3.37.], [3.40.].
- **Procesos Operativos:** Calibración del GPS (Global Positioning System) en maquinaria agrícola, control de silos de granos e interpretación de manuales técnicos de maquinaria en inglés [3.37.], [3.40.].
- **Clientes Principales:** Centrales azucareros, plantas de harina, plantas de alimentos balanceados y asociaciones agropecuarias (Asociación de Productores Rurales del Estado Portuguesa (ASOPORTUGUESA), Asociación de Productores de Semilla Certificada de los Llanos Occidentales (APROSCELLO), Fedenaga) [3.37.], [3.40.].
- **Competidores:** Importadores foráneos de granos no procesados [3.37.], [3.40.].

- **Valor y Apresto Corporal:** Resistencia física para labores de campo bajo alta radiación solar y destreza ergonómica en el manejo seguro de herramientas mecánicas e hidráulicas [3.37.], [3.33.], [3.40.].

Zulia (Hidrocarburos y Energías Limpias)

- **Comprensión del Negocio:** Reactivación de pozos maduros, captura de gas asociado (eliminación del venteo o flaring), saneamiento de la cuenca del Lago de Maracaibo e instalación de micro-redes solares y eólicas [3.37.], [3.41.].
- **Rentabilidad:** Recuperación secundaria de crudo mediante bombeo electrosumergible de alta eficiencia, comercialización de gas natural y reducción de pasivos ambientales [3.37.], [3.41.].
- **Roles Técnicos:** Técnico en Sistemas de Bombeo Mecánico y Electrosumergible, Técnico en Detección de Fugas de Gas, Instalador y Mantenedor de Sistemas Solares/Eólicos y Técnico en Biorremediación de Suelos y Aguas [3.37.], [3.41.].
- **Procesos Operativos:** Mantenimiento de variadores de frecuencia, aplicación de consorcios microbianos remediadores en costas e interpretación de especificaciones API en inglés [3.37.], [3.41.].
- **Clientes Principales:** Empresas mixtas del sector hidrocarburos, contratistas de servicio técnico y complejos industriales [3.37.], [3.41.].
- **Competidores:** Contratistas internacionales con mano de obra foránea [3.37.], [3.41.].
- **Valor y Apresto Corporal:** Resistencia física para operaciones de campo bajo estrés térmico severo y cumplimiento estricto de protocolos de seguridad industrial en ambientes de alto riesgo [3.37.], [3.33.], [3.41.].

Bolívar (Hidroelectricidad y Metalurgia)

- **Comprensión del Negocio:** Generación hidroeléctrica en el bajo Caroní (Guri, Caruachi, Macagua), procesamiento metalúrgico de hierro y aluminio, y extracción minera formal y sustentable [3.37.], [3.41.].
- **Rentabilidad:** Disponibilidad operativa de turbinas y generadores, eficiencia en celdas de reducción y sustitución del uso de mercurio y cianuro mediante plantas de concentración gravimétrica centrífuga [3.37.], [3.41.].
- **Roles Técnicos:** Técnico Electromecánico de Turbinas y Generadores, Soldador Industrial de Alta Presión (MIG, Metal Inert Gas / TIG, Tungsten Inert Gas), Operador de Plantas Gravimétricas y Asistente en Normas Ambientales ISO 14001 (ISO: International Organization for Standardization; no es acrónimo) / ESG (Environmental, Social and Governance) [3.37.], [3.41.].
- **Procesos Operativos:** Ensayos no destructivos por ultrasonido, mantenimiento de rotores y redacción de reportes ambientales bajo estándares internacionales [3.37.], [3.41.].

- **Clientes Principales:** Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), empresas básicas de Guayana (Corporación Venezolana de Guayana, CVG; Siderúrgica del Orinoco, SIDOR; Industria Venezolana de Aluminio, VENALUM) y operadoras mineras legalmente establecidas [3.37.], [3.41.].
- **Competidores:** Minería ilegal y empresas de servicios metalmecánicos foráneas [3.37.], [3.41.].
- **Valor y Apresto Corporal:** Tono muscular, equilibrio y reflejos para trabajos en altura en presas y salas de máquinas, con dominio de inglés técnico para auditorías y manuales industriales [3.37.], [3.33.], [3.41.].

Nueva Esparta (Economía Azul y Ecoturismo)

- **Comprensión del Negocio:** Prestación de servicios turísticos bilingües de alto estándar, acuicultura marina y operación de infraestructura insular autónoma (desalinización de agua de mar y energía solar) [3.37.], [3.41.].
- **Rentabilidad:** Aumento del gasto promedio por turista, reducción de costos energéticos hoteleros mediante micro-redes solares y disponibilidad garantizada de agua potable [3.37.], [3.41.].
- **Roles Técnicos:** Técnico en Mecánica Naval (motores fuera de borda y diésel marinos), Operador de Plantas Desalinizadoras por Ósmosis Inversa, Instalador Solar Fotovoltaico y Guía Ecoturístico Bilingüe Certificado [3.37.], [3.41.].
- **Procesos Operativos:** Diagnóstico electrónico marino, mantenimiento químico de membranas de ósmosis inversa y comercialización digital de servicios en inglés [3.37.], [3.41.].
- **Clientes Principales**: Cadenas hoteleras, marinas náuticas, operadores de buceo y flotas pesqueras comerciales [3.37.], [3.41.].
- **Competidores:** Complejos turísticos tradicionales del Caribe insular [3.37.], [3.41.].
- **Valor y Apresto Corporal:** Destreza y agilidad psicomotriz en ambientes acuáticos, protocolos de primeros auxilios y competencias comunicativas de servicio [3.37.], [3.33.], [3.41.].

TABLA 3.2. Comparación regional de destrezas técnicas y apresto corporal

Dimensión Regional	Barinas	Zulia	Bolívar	Nueva Esparta
Eje Productivo	Agroindustria 4.0 y Ganadería	Hidrocarburos y Energías Limpias	Hidroelectricidad y Metalurgia	Economía Azul y Ecoturismo

Dimensión Regional	Barinas	Zulia	Bolívar	Nueva Esparta
Rol Técnico Central	Mecatrónica Agrícola y Drones	Bombeo Artificial y Remediación	Electromecánica y Soldadura TIG	Mecánica Naval y Desalinización
Tecnología Clave	Telemetría GPS y Sensores IoT	Detección de Fugas y Biorremediación	Concentración Gravimétrica y Ultrasonido	Ósmosis Inversa y Micro-redes Solares
Clientes Principales	Silos, Centrales y Fedenaga	Empresas Mixtas y Petroquímica	CORPOELEC, CVG y SIDOR	Hoteles y Marinas Náuticas
Apresto Corporal	Resistencia a radiación solar de campo	Tolerancia a estrés térmico severo	Equilibrio y fuerza en trabajos de altura	Agilidad motriz en medios marítimos

Distribución Curricular de Destrezas para La Vida

La siguiente tabla muestra una posible distribución en los grados de educación básica. Se muestran agrupadas en 4 temáticas; Acción y Productividad; Resiliencia y Conexión; Ciudadano en la Era IA y Ciudadano Social.

En cada temática hay una cierta prelación y su distribución en los grados. Toma en cuenta, por ejemplo, que, en la Primaria, Apresto Físico y Nutrición debe venir antes de Resiliencia Física y Mental. En la Secundaria es claro que es el momento para desarrollar en los estudiantes la responsabilidad de Ciudadano Responsable por su constante proceso de aprendizaje utilizando las herramientas de inteligencia Artificial y su compromiso con la comunidad que lo ha soportado en su desarrollo.

Esto es una propuesta para iniciar una conversación más profunda.

	Distribución Curricular Destrezas para La Vida										
	Primaria						Secundaria				
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
Acción y Productividad											
1. Resolución de Problemas en Equipo y Toma de Decisiones bajo Incertidumbre											
2. Presentación de ideas y proyectos en público											
3. Emprendimiento											
Resilencia y Conexión											
4. Apresto Físico y Nutrición											
5. Resiliencia Física y Mental											
6. Expresión Artistica y Musical											
7. Dominio integral del Inglés											
Ciudadano en la Era IA											
8. Viviendo en la era de la Inteligencia Artificial											
9. Aprendiendo de por vida											
Ciudadano Social											
10. Compromiso Social											
11. Destrezas técnicas para el Desarrollo Regional											

Oportunidad 4: Niveles de utilización de la IA

Establecer los niveles de utilización de la IA que permitan adaptar los esfuerzos a diversas condiciones existentes en el sistema de Educación Básica actual y lograr su ascenso oportuno:

- **Nivel Bajo:** la IA es utilizada básicamente por profesores para mejorar su planificación de actividades docentes y mejorar la producción de materiales para el aprendizaje.
- **Nivel Medio:** los estudiantes utilizan recursos y herramientas de IA directamente para mejorar el proceso de aprendizaje pero no exclusivamente un Tutor Socrático individualizado.
- **Nivel Alto:** todo estudiante apoya su aprendizaje cognitivo en un Tutor Socrático individual y optimiza el tiempo en el aprendizaje de Destrezas para La Vida.

La oportunidad 4, Segmentación y Promoción, es la que operacionaliza todas las otras oportunidades. La realidad del país no es uniforme y hay que hacer compromisos al mismo tiempo para no fragmentar demasiado la implementación de la construcción de la educación básica. Los 3 niveles propuestos lucen adecuados como punto de partida, pero siempre recordando que el objetivo final para el país es el Nivel Alto.

Por otro lado, siempre hay que recordar que la velocidad de cambio de la IA cada día se acelera más. En el día que se escribe esto, chatGPT ha lanzado el modelo 6, que muchos comentan que es la IA General. Eso significa que la IA poseería la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos de cualquier materia intelectual al mismo nivel que un ser humano.

Esa velocidad de cambio en los modelos fundacionales nos plantea la posibilidad real, que para el momento en que el programa Esta Tierra de Gracia se comience a ejecutar, el Tutor

Socrático, como el de las Alpha School, sea fácil de adaptarse a cualquier currículo y económico económicamente factible.

El equipamiento también experimenta una aceleración de cambio. La primera generación de computadores portátiles y dispositivos con chips NVIDIA RTX Spark, que colocan modelos fundacionales optimizados de IA localmente en el dispositivo, se encuentra programada para llegar a las manos de los consumidores a partir de octubre de 2026, de la mano de varios fabricantes principales como ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI y Microsoft Surface.

Oportunidad 5: Redefinición del rol docente

La IA en la educación está cambiando el rol del docente. El profesor presentador de contenidos tiene la oportunidad de convertirse en autor de materiales y actividades innovadoras de aprendizaje.

Esto requiere acciones del Estado a dos niveles: conversión de los profesores actuales y el rediseño de las Escuelas de Educación e Institutos Pedagógicos.

La conversión de los actuales profesores es lo más urgente. Dos áreas podrían dominar el esfuerzo:

1. Refrescamiento de principios que soportan el Aprendizaje.
2. Aprendizaje de los nuevos recursos y herramientas tecnológicas.

1. Refrescamiento de principios que soportan el Aprendizaje.

En esta área destacan los siguientes:

a. Individualización y estilos de aprendizaje a través de Big Five [3.67], [3.68].
b. Del perfil Big Five al ecosistema del aprendizaje con AI
c. Combinando la Matrix Big Five con herramientas de IA [3.69], [3.70].
d. La Taxonomía de Bloom
e. Escritura de objetivos de aprendizaje usando la Taxonomía de Bloom
f. Combinando los objetivos de aprendizaje con materiales bibliográficos y audiovisuales para enfocar a las herramientas de IA a producir recursos que faciliten tales objetivos.

1. Aprendizaje de los nuevos recursos y herramientas tecnológicas:

En esta área destacan los siguientes:

a. **NotebookLM como fábrica de materiales del profesor:** Transformar fuentes curriculares en diferentes representaciones del mismo contenido: video, audio, presentación, infografía, mapa mental, seleccionar el formato según la hipótesis Big Five.

b. **YouTube como biblioteca de experiencias existentes:** Localizar videos apropiados por edad, duración, dificultad, formato y objetivo curricular. Combinar los videos en ambientes tradicionales de clase. Incorporación a herramientas de Inteligencia Artificial.

c. **ChatGPT como tutor adaptativo:** Uso del Study Mode para diagnóstico inicial, preguntas socráticas, pistas progresivas, explicación por niveles, práctica, comprobación de comprensión y corrección de errores.

d. **Gemini como segundo entorno de aprendizaje guiado:** Uso de Gemini Guided Learning como tutor con aprendizaje guiado y ayudas visuales.

e. **Claude como tutor y constructor de experiencias:** Uso de Claude Learning Mode para descubrimiento guiado y preguntas socráticas. Uso de Artifacts para transformar una descripción en una herramienta o aplicación interactiva compatible.

f. **Grok como tutor y constructor:** Uso de Grok Build Mode, para Vibe Coding.

g. **Vibe coding para profesores que no saben programar:** Aprender a especificar pedagógicamente una aplicación. Por ejemplo: "Construye un juego de fracciones para cuarto grado. Presenta un problema cada vez, permite tres intentos, no muestres la respuesta después del primer error, proporciona una pista, registra errores y aumenta dificultad después de tres respuestas correctas consecutivas."

h. **Catálogo de actividades construibles:** Uso de modelos reutilizables: Tutor Socrático, quiz adaptativo, flashcards, escape room, simulador, línea de tiempo interactiva, laboratorio virtual sencillo, juego de clasificación, debate con personaje histórico, entrenador de vocabulario, generador de problemas, mapa conceptual interactivo, storytelling ramificado, entrenador de lectura, etc.

i. **Construcción de Prompts maestros:** Escritura de “prompts” efectivos. Escritura de “prompts” asistidos por Inteligencia Artificial.

j. **Un caso completo de principio a fin:** Aplicación de matriz Big Five y objetivos graduados con Bloom a la generación de material con herramientas de Inteligencia Artificial.

k. **Límites, privacidad y control del profesor:** Verificación de contenidos generados por IA, protección de información del menor, alucinaciones, supervisión, sesgos y la necesidad de mantener al profesor como responsable del objetivo curricular y de las decisiones pedagógicas.

Oportunidad 6: Investigación y desarrollo educativo

El impacto de la Inteligencia Artificial en la educación y en la formación de la fuerza laboral de un país cada día será más importante. El dominio de su uso en estas áreas y la producción de materiales puede considerarse parte de la soberanía del país.

Cuatro estrategias pueden ayudar considerablemente en este sentido:

1. Convenios de Transferencia de Tecnología con dos líderes del área como son Alpha Schools y Khan Academy. No hay tiempo de inventar, el sentido de urgencia debe prevalecer. Apalancarse de las tendencias y experiencias de otros países será vital pero debe apuntarse siempre a los líderes ya que no debemos transitar caminos que otras han usado debido a sus experiencias históricas. Estamos comenzando con lienzo blanco y hay claridad del salto que hay que dar.
2. Promover un esfuerzo mancomunado de instituciones de educación superior, públicas y privadas que tengan actividad en las áreas de Educación e Ingeniería para construir una iniciativa de Investigación en Inteligencia Artificial orientada a procesos de aprendizaje. Venezuela no puede pretender embarcarse en el desarrollo de equipamiento de Inteligencia Artificial, ni de Modelos Fundacionales (los recursos del país son limitados y las prioridades abrumadoras) pero si debe dominar en profundidad la tecnología suave detrás del Tutor Socrático individualizado y las innovaciones metodológicas para las áreas de Destrezas para la Vida.
3. Promover la inversión del sector privado en una Cooperativa de Materiales y Recursos para la formación y desarrollo de la fuerza laboral usando la Inteligencia Artificial. La infraestructura para la formación técnica y profesional es muy costosa y adicionalmente es el sector productivo y o el educativo quien mejor conoce lo necesario y las tendencias.
4. Establecer un banco en línea, catalogado curricular e instruccionalmente, de materiales interactivos, metodologías, videos y requerimientos pendientes de acceso público, para padres, docentes, multiplicadores docentes y administradores escolares

La aceleración del impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad es cada día mayor. Es indetenible. La competitividad de un país cada vez estará más relacionada a su dominio por parte de sus ciudadanos. No se podrán formar Ciudadanos Productivos sin ella.

Oportunidad 7: Infraestructura educativa autosostenible

Para solventar el colapso de las edificaciones escolares públicas y los cortes crónicos de servicios básicos, la infraestructura física se despliega mediante Nodos Educativos Modulares Autónomos (NEMA): estructuras transportables sobre contenedores marítimos reacondicionados o módulos metálicos expandibles, instalables en 48 horas con autonomía operativa integral off-grid [3.37.], [3.42.], [3.43.]:

- **Autonomía Energética Solar:** Arreglos fotovoltaicos integrados en cubierta con bancos de baterías de litio-ferrofosfato (LiFePO4) que aseguran suministro eléctrico

continuo para terminales informáticas, iluminación LED (Light-Emitting Diode) y climatización eficiente sin depender de la red pública [3.37.], [3.42.], [3.43.].

- **Autonomía Hídrica y Sanitaria:** Sistemas de recolección y purificación de agua de lluvia acoplados a plantas de filtración u ósmosis inversa, con módulos sanitarios secos ecológicos de bajo mantenimiento [3.37.], [3.43.].
- **Conectividad Satelital:** Antenas de órbita baja (Starlink o equivalentes) integradas con enrutadores Wi-Fi 6 industriales para garantizar el enlace ininterrumpido con los tutores de IA en la nube [3.37.], [3.42.].
- **Composición Modular de un Complejo NEMA** (Capacidad para 150 estudiantes):
    - Módulo NEMA-A (Aula Cognitiva e Idiomas): 30 estaciones ergonómicas con laptops y auriculares con aislamiento acústico [3.37.], [3.44.], [3.45.].
    - Módulo NEMA-T (Taller Técnico y Maker): Bancos de trabajo para ensamble eléctrico, soldadura, paneles solares y robótica básica [3.37.], [3.40.], [3.38.].
    - Módulo NEMA-C (Comedor y Cocina PAE): Cocina industrial y refrigeración solar para asegurar la alimentación diaria del 100% de los alumnos [3.37.], [3.46.], [3.43.].
    - Módulo NEMA-S (Sanitarios y Centro de Potencia): Baterías blindadas, inversores de potencia y salas de aseo ecológicas [3.37.], [3.42.], [3.43.].
    - Circuito Exterior de Apresto Corporal: Área perimetral techada con toldos tensados para rutinas de acondicionamiento físico, coordinación y pruebas de fuerza [3.37.], [3.31.], [3.32.].

3.3. Dinámica de Oportunidades

La clave final de todas estas oportunidades es su interacción.

El cambio requerido no será lineal. Se lograrán resultados solo con una interacción orgánica entre las oportunidades.

El esquema siguiente ilustra en el tiempo la ejecución:



El punto de arranque es si duda el nuevo 1 Diseño Curricular.

Es la columna vertebral que debe ser acordada para iniciar con los lineamientos más claros posibles, pero que siempre se debe revisar para contrastar contra resultados de ejecución y cambios que ocurran en la sociedad a la que se pretende servir. Debe tener nivel nacional pero los diseños instruccionales para ejecución en aula deben permitir variedad federal (a nivel de estado o de ciudad) para permitir una relevancia adecuada a la región.

No debe constituirse en una discusión prolongada, ni tampoco creativa. Más bien es comparar y adaptar rápidamente lo que las buenas prácticas de otros ya han discutido y puesto en operación.

Las oportunidades 2, Rebalancear Aprendizajes Cognitivos, y 3, Aprendizajes para La Vida, pueden desarrollarse en paralelo, partiendo de los resultados de contenidos y tiempos resultantes del trabajo de la oportunidad 1. Conviene que en los equipos de esas dos oportunidades haya miembros del equipo de la oportunidad 1 para ser más eficientes en el trabajo.

Mientras las oportunidades 2 y 3 avanzan, los miembros de la oportunidad 4, Segmentación y Promoción, que como se ha mencionado antes es la oportunidad FUNCIONAL, deben ejecutar el diagnóstico nacional detallado de dos áreas vitales para las oportunidades 5 y 7: Reentrenamiento Docente e Infraestructura Autosostenida.

Los miembros de la oportunidad 4 son los que van a mantener la consistencia y la adaptabilidad de todos los esfuerzos. La segmentación dentro de los 3 grupos de utilización de la IA, de profesores y escuelas, tendrá un punto de arranque. A medida que los resultados

y disponibilidades físicas y financieras lo permitas, los participantes del Nivel Bajo y Medio podrán moverse al Nivel Alto de utilización de la IA, que es el objetivo final a ser alcanzado, al menos al comienzo del esfuerzo. Esta promoción entre niveles dictará la proporción de tiempo disponible para las Destrezas para la Vida. Menos utilización de la IA significará menos tiempo para las Destrezas para la Vida.

Teniendo claro los resultados de las oportunidades 1, 2 y 3, la oportunidad 6, Investigación y Desarrollo puede comenzar al menos las áreas de Investigación sobre la evolución de IA en la Educación del país. Los aspectos de desarrollo deben esperar el resultado de la segmentación de la oportunidad 4 para determinar la distribución de tiempo y recursos entre los segmentos de arranque.

Una parte muy importante de las funciones de la oportunidad 4 es la evaluación de resultados y las correcciones que se deben hacer en cualquiera de los grupos responsables de las otras seis oportunidades. Es esta función de evaluación y corrección lo que mantendrá los esfuerzos produciendo avances y mejoras que se requieran. Esto es lo que hace a todo el conjunto un esfuerzo vivo y permanente.

3.3. Conclusiones

1. La construcción de un nuevo sistema educativo en Venezuela llega en un momento histórico de la humanidad. La Inteligencia Artificial es una revolución masiva para la humanidad. Su impacto en el proceso del aprendizaje es demasiado transcendente. El Tutor Socrático individualizado es una realidad.
2. La comprometida situación humana, social, física y escolar de Venezuela obliga a comenzar casi desde cero el esfuerzo educativo. Esto, sin embargo, puede transformarse en una ventaja para construir un nuevo sistema educativo. El sistema educativo de cualquier país suele ser muy refractario a los cambios por el sistema de valores, organización y tradiciones que por años atesora. Venezuela tiene la oportunidad de abrazar un nuevo sistema educativo sin tener que defender o proteger el status quo.
3. La multidimensionalidad de un sistema educativo obliga a un esfuerzo de planificación, coordinación, ejecución, medición y realimentación disciplinado y flexible a la vez. Pero es la oportunidad para sentar las bases de un sistema educativo que siempre este reflexionando, autoevaluándose y corrigiéndose. Los cambios se acelerarán para la sociedad y por ende para el sistema que forma al recurso humano que hará viable dicha sociedad.
4. La tormenta de oportunidades pretende aportar ideas para la construcción de ese sistema educativo reflexivo y regenerativo. El objetivo de entregar de un Ciudadano Productivo será la columna vertebral de una sociedad más humana, cívica y sostenible.

Referencias parte 3

[3.1] Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. David McKay Company. https://www.scribd.com/document/360461484/Bloom-Benjamin-Taxonomia-de-losobjetivos-de-la-educacion-pdf

[3.2] World Economic Forum. (2020). Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution (White Paper). weforum.org https://www.weforum.org/publications/schools-of-the-future-defining-new-models-ofeducation-for-the-fourth-industrial-revolution/

[3.3] Ossiannilsson, E., Ulloa Cazarez, R. L., Goode, C., Mansour, C., & Martins Gomes de Gusmão, C. (2024). Artificial Intelligence Use to Empower the Implementation of OER and the UNESCO OER Recommendation. Open Praxis, 16(2), 237-257. https://openpraxis.org/articles/10.55982/openpraxis.16.2.650

[3.4] Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_spa

[3.5] Prats, J., & Santisteban, A. (2011). Didáctica de la Geografía y la Historia. Graó. https://www.scribd.com/document/370003147/Didactica-de-la-geografia-y-la-historia

[3.6] Harper, K. (2017). The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691166834/the-fate-ofrome?srsltid=AfmBOooXaJTM7QGIV8YXerqGjuQiMG8FzKPYIi6nMYjG30oAOEktYWZc

[3.7] Tene, S., et al. (2024). Integrating immersive technologies with STEM education: a systematic review. Frontiers in Education, 9, 1410163. https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1410163/full

[3.8] Ampawan Yindeemak; Thada Jantakoon; Rukthin Laoha (2025). Robotic Simulation in STEM Education: A Conceptual Framework for Developing Problem-Solving and Systems Thinking Skills (RSiSTEM Framework). Higher Education Studies, v15 n4 p266-283 2025. https://eric.ed.gov/?id=EJ1485856

[3.9] Papert, S. (1980 / 1993). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. https://www.media.mit.edu/publications/mindstorms/

[3.10] STEMROBO (2026). The Future of Education: AR VR Learning Labs for K-12 Schools. June 9. https://www.stemrobo.com/the-future-of-education-ar-vr-learning-labs-for-k-12-schools-stemrobo/

[3.11] Roger Fernández-Enríquez; Laura Delgado-Martín (2020). Augmented Reality as a Didactic Resource for Teaching Mathematics. April 8. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/7/2560

[3.12] James Bedford (2026). When teachers become builders: Vibe coding and the future of educational technology. April 19. https://needednowlt.substack.com/p/when-teachersbecome-builders-vibe

[3.13] Evelyn Navarrete, Andreas Nehring, Sascha Schanze, Ralph Ewerth, Anett Hoppe (2025). A Closer Look into Recent Video-based Learning Research: A Comprehensive Review of Video Characteristics, Tools, Technologies, and Learning Effectiveness. International Journal of Artificial Intelligence in Education, December. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156042922600048X

[3.14] Lauren Basgall, Francisco D. Guillén-Gámez, Ernesto Colomo-Magaña & Andrea Cívico-Ariza (2023). Digital competences of teachers in the use of YouTube as an educational resource: analysis by educational stage and gender, August 28. https://link.springer.com/article/10.1007/s44217-023-00054-x

[3.15] John Dewey (1920), Democracia y educación. https://www.academia.edu/97306640/Dewey_John_Democracia_y_Educacion

[3.16] Kolb, D.A. (1984), Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development

[3.17] Morín, Edgar (1999), Los Siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117740_spa

[3.18] Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979), Teoría de las Perspectivas o Prospectiva, Econométrica, Marzo. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/65981.pdf

[3.19] Simon, Herbert (1999), Bounded Rationality in Social Science: Today and Tomorrow. Mind & society. Vol I, pp. 25-39. http://innovbfa.viabloga.com/files/Herbert_Simon___Bounded_rationality_in_social_science___2000.pdf

[3.20] Austin, J.L. (1955), How to Do Things with Words. The Clarendon Press. https://archive.org/details/austin-how-to-do-things-with-words/mode/2up

[3.21] Schumpeter, Joseph (1996). Capitalismo, Socialismo Y Democracia. Vol. I. Ediciones Folio. https://archive.org/details/schumpeter-joseph.-capitalismo-socialismo-ydemocracia.-vol.-i-1996/page/n1/mode/2up

[3.22] Lareina Yee and Michael Chui (2023). McKinsey Global Institute: The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. June 14. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-live/webinars/the-economicpotential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

[3.23] W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2004). Blue Ocean Strategy. Harvard Business Review October. https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy

[3.24] Ries, Eric (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. https://ia800509.us.archive.org/7/items/TheLeanStartupErickRies/The%20Lean%20Startup%20-%20Erick%20Ries.pdf

[3.25] Duckworth, Angela (2016). Grit: El poder de la pasión y la perseverancia. Simon & Schuster. https://www.simonandschuster.com/books/Grit/Angela-Duckworth/9781501111105

[3.26] Ben Horowitz (2014). The Hard Thing About Hard Things. Harper Collins. https://www.harpercollins.com/products/the-hard-thing-about-hard-things-benhorowitz?variant=32122118471714

[3.27] Cascio, Jamais; Johanson, Bob; Williams, Angela F (2025). Navigating the Age of Chaos: A Sense-Making Guide to a BANI World that Doesn't Make Sense. Berrett-Koehler Books. https://www.iftf.org/insights/navigating-the-age-of-chaos-a-sense-making-guideto-a-bani-world-that-doesnt-make-sense/

[3.28] Kabat-Zinn, Jon (2023). Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life. Hachette Go. https://books.google.com.mx/books/about/Wherever_You_Go_There_You_Are.html?id=gNLXzwEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

[3.29] Mora, Francisco (2021), Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama. Perlego. https://www.perlego.com/es/book/5126566/neuroeducacin-solo-se-puedeaprender-aquello-que-se-ama

[3.30] Education Endowment Foundation (2025). Metacognition and Self-Regulated Learning. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidancereports/metacognition

[3.31] García-Hermoso, A., Ramírez-Vélez, R., et al. (2020). Association of Cardiorespiratory Fitness Levels During Youth With Health Risk Later in Life. JAMA Pediatrics, 174(10), 952-960. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7489376/

[3.32] Demchenko, I., Prince, S. A., et al. (2025). Cardiorespiratory fitness and health in children and adolescents: an overview of systematic reviews. British Journal of Sports Medicine, 59(12), 856-865. https://bjsm.bmj.com/content/59/12/856

[3.33] Desbrow, B. (2021). Youth Athlete Development and Nutrition. Sports Medicine, 51(Suppl 1), 3-12. https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-021-01534-6

[3.34] García-Hermoso, A., et al. (2019). Is Muscular Fitness Associated with Future Health Benefits in Children and Adolescents? A Systematic Review and Meta-Analysis of

Longitudinal Studies. Sports Medicine. https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-019-01098-6

[3.35] Journal of the Pediatric Orthopaedic Society of North America. (2024). Nutritional Recommendations for the Young Athlete. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12088083/

[3.36] Nutrition for Children and Adolescents Who Practice Sport: A Narrative Review. Nutrients / PMC. (2024). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11357223/

[3.37] Caleido Humano & ENCOVI UCAB. (2024). Informe sobre Condiciones de Vida y Colapso del Sistema Educativo Venezolano. Universidad Católica Andrés Bello. https://encovi.ucab.edu.ve/

[3.38] OIT / Cinterfor. (2024). El Aprendizaje Dual en América Latina y su Aplicación en la Educación Técnico-Profesional. https://www.oitcinterfor.org/

[3.39] Asociación Empresarial para el Desarrollo & Fundación Konrad Adenauer. (2023). Guía Práctica para la Formación Dual en el Sector Privado. https://www.kas.de/

[3.40] Fundación Instituto de Ingeniería - FII. (2024). Agricultura de Precisión y Tecnologías IoT en el Campo Venezolano. http://www.fii.gob.ve/

[3.41] Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat - ANIH. (2024). Boletín N° 48: Infraestructura Hidroeléctrica, Minería Sustentable y Potencial Energético de Venezuela. https://anih.org/

[3.42] ContainerHomeX & Sun Ice Energy. (2025). Modular Off-Grid Containerized Classrooms and Solar Systems. https://www.modular.org/

[3.43] OffGridBox & RPS Solar Pumps. (2024). Self-Sustaining Solar Power and Potable Water Filtration Units for Remote Communities. https://www.offgridbox.com/

[3.44] 2 Hour Learning. (2025). Mastery-Based K-12 Schedule and Adaptive Learning Framework. https://2hourlearning.com/

[3.45] Timeback Docs. (2026). How It Works: The TimeBack Educational Operating System. https://docs.timeback.com/beta/about-timeback/how-it-works

[3.46] HumVenezuela. (2024). Reporte de Monitoreo sobre Emergencia Humanitaria Compleja y Alimentación Escolar en Venezuela. https://humvenezuela.com/

[3.47] Li, X., & Zhang, Y. (2026). ChatGPT Advanced Voice Mode in ESL/SLA Education: Comparative Analysis of Voice Configurations in Speaking Practice. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2603.14884

[3.48] Zhao, Y., et al. (2023). SpeechGPT: Empowering Large Language Models with Intrinsic Cross-Modal Conversational Abilities. arXiv. https://arxiv.org/abs/2305.11000

[3.49] Moorhouse, B. L., & Kohnke, L. (2024). On the Nascency of ChatGPT in Foreign Language Teaching and Learning. Annual Review of Applied Linguistics, Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/journals/annual-review-of-applied-linguistics/article

/on-the-nascency-of-chatgpt-in-foreign-language-teaching-and-learning/1B5D76D2AC3F391F54E337CA6C5B645A

[3.50] Godwin-Jones, R. (2024). Generative AI and Language Learning: Capabilities, Limitations, and Pedagogical Applications. Language Learning & Technology. https://arxiv.org/pdf/2403.20216

[3.51] Kim, S., et al. (2024). Technical Capabilities and Features of ChatGPT in Second Language Acquisition. Studies in Applied Linguistics & TESOL, Columbia University. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1435560.pdf

[3.52] Chen, L., et al. (2026). Implicit Feedback and Recasts in Voice-Based Conversational AI for SLA. arXiv. https://arxiv.org/html/2601.11103v2

[3.53] ELSA Speak. (2026). AI-Powered English Learning and Pronunciation Platform. https://elsaspeak.com/en

[3.54] TalkPal AI. (2026). AI Language Learning Tutor for Conversation Practice. https://talkpal.ai/

[3.55] Krashen, S. D. (1982/2003). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press / ERIC Document. https://www.scribd.com/document/377205106/Affective-Filter-and-Second-Language-Acquisition-English-Language-Essay

[3.56] International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM). (2025). Early Music Education: Cognitive, Emotional, and Social Development in Primary School Children. IJSRM, 13(10), 4383-4404. https://ijsrm.net/index.php/ijsrm/article/view/6697

[3.57] Frontiers in Neuroscience / PMC. (2020). Relationships between Musicianship, Music Training and Executive Function. PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7438867/

[3.58] Winner, E., & Hetland, L. (2021). Effects of School-Based Arts Education on Competencies: The REAP Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.623935/full

[3.59] Journal of Youth Development. (2024). Positive Youth Development in an El Sistema-Inspired Program: Miami Music Project Longitudinal Evaluation. Clemson University. https://open.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1765&context=jyd

[3.60] AVID Open Access. (2025). Suno: An AI-Powered Music Tool for Educational Environments. AVID Open Access Resource 429. https://avidopenaccess.org/resource/429-suno-an-ai-powered-music-tool/

[3.61] Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. (2013). Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education. Creative Minds Research. https://creativemindsfrisco.com/research/artistic-curriculum/

[3.62] JCAS. (2025). Generative AI in Art Pedagogy: Conceptual Frameworks, Ethics, and Authorship. Journal of Creative Arts Studies. https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JCAS/article/view/7882

[3.63] ResearchGate. (2025). Generative AI for Multicultural Music Education and Cultural Preservation. https://www.researchgate.net/publication/399257464_GENERATIVE_AI_FOR_MULTICULTURAL_MUSIC_EDUCATION

[3.64] Mayday Group. (2025). Generative AI as a Collaborator in Music Education: An Action-Network Theoretical Approach. Action, Criticism, and Theory for Music Education. https://act.maydaygroup.org/generative-ai-as-a-collaborator-in-music-education-an-action-network-theoretical-approach-to-fostering-musical-creativities/

[3.65] PMC. (2014). Engagement in Group Music Instruction Predicts Neural Encoding of Speech in Low-SES Children. PubMed Central. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4268440/

[3.66] Frontiers in Psychology. (2014). Auditory Benefits of Music Training on Speech Perception, Language Skills and Academic Achievement. Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2014.01403/full

[3.67] Bidjerano, T., & Dai, D. Y. (2007). The relationship between the Big-Five model of personality and self-regulated learning strategies. Learning and Individual Differences, 17(1), 69-81. https://files.commons.gc.cuny.edu/wp-content/blogs.dir/3573/files/2018/03/Bidjerano-Dai_2007_Big-Five-learning-strategies.pdf

[3.68] Bergold, S., & Steinmayr, R. (2018). Personality and intelligence interact in the prediction of academic achievement. Journal of Intelligence, 6(2), Article 27. https://www.mdpi.com/2079-3200/6/2/27

[3.69] Serrano, C., Murgui, S., & Andreu, Y. (2022). Improving the prediction and understanding of academic success: The role of personality facets and academic engagement. Revista de Psicodidáctica, 27(1), 21-28. https://ojs.ehu.eus/index.php/psicodidactica/article/view/24211/21465

[3.70] Ariani, D. W. (2015). Relationship model of personality, communication, student engagement, and learning satisfaction. Business, Management and Economics Engineering, 13(2), 175-202. https://journals.vilniustech.lt/index.php/BMEE/article/view/2176/1760

Apéndice 1. Casos de estudio integrales agrupados por regiones

2.1.1. Alpha Schools (Estados Unidos (USA))

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** En la red de campus Alpha School (Austin, Texas), la jornada escolar opera bajo el modelo 2-Hour Learning [2.5], [2.6]. Entre las 08:30 y las 11:30 horas, los estudiantes participan en bloques concentrados de trabajo académico adaptativo asistido por software, dedicando entre dos y tres horas efectivas al dominio de matemáticas, ciencias, lectura y redacción mediante la técnica Pomodoro (bloques de 25-30 minutos) y metas diarias denominadas «mínimos» [2.6], [2.7], [2.8]. La tarde (12:30 a 15:30) se encuentra completamente libre de pantallas y se destina a talleres vivenciales de oratoria, finanzas, liderazgo y preparación física [2.6], [2.8].
- **Rol de los profesores:** Los docentes tradicionales son sustituidos por Guides (guías o coaches motivacionales) [2.6], [2.8]. No dictan clases magistrales frontales; su función se concentra en supervisar la autorregulación, desbloquear estados de frustración, gestionar sistemas de economía de fichas y puntos de experiencia (XP, Experience Points), y facilitar los talleres vespertinos [2.6], [2.8].
- **Entrenamiento de los profesores:** Proceso de selección altamente riguroso (tasa de aceptación cercana al 0,1%, requiriendo ubicarse en el percentil 85+ en pruebas cognitivas CCAT - Cognitive Capabilities Assessment Test) [2.6]. Se estructura en tres fases: instrucción asíncrona sobre el marco conceptual (Check Chart), un Bootcamp presencial intensivo de cinco días sobre los pilares de motivación y la Hands-On Week con práctica real en aula [2.6].
- **Rol de las herramientas de la IA:** El motor generativo central es Incept, integrado en la plataforma TimeBack [2.5], [2.7], [2.9]. Construye y actualiza dinámicamente dos modelos por alumno: un Knowledge Graph (grafo de conocimientos dominados y lagunas) y un Interest Graph (grafo de aficiones, deportes y preferencias), generando explicaciones y problemas hiper-contextualizados en tiempo real [2.5], [2.7], [2.8]. Incorpora el Waste Meter, un módulo de visión computarizada que monitorea niveles de atención y adivinanza a través de la cámara del dispositivo [2.7], [2.9].
- **Número de estudiantes por clase:** Ratios reducidas de 1 guía por cada 8 a 12 estudiantes en salones abiertos tipo co-working [2.6].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Cubre toda la trayectoria K-12, desde Kindergarten hasta el grado 12 (edades de 5 a 18 años) [2.5], [2.6].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Lectoescritura/Lenguaje, Ciencias Naturales, Estudios Sociales e Idiomas [2.5], [2.6].
- **Costo promedio por estudiantes:** En el sector privado estadounidense la matrícula oscila entre $10.000 y $40.000 anuales; no obstante, el costo por licenciamiento de software adaptativo en modelos tipo charter se estima entre $2.000 y $5.500 por alumno/año [2.6], [2.7].

- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Opera de forma continua desde 2014 [2.6], [2.10].
- **Cobertura Geográfica:** Red de campus físicos en rápida expansión en Estados Unidos (Austin, Miami, Brownsville, Fort Worth, Scottsdale, Nueva York, entre otros) [2.10].

2.1.2. Khanmigo / Khan Academy (Estados Unidos / Global)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Khanmigo opera bajo un modelo híbrido (blended learning) donde los estudiantes alternan sesiones de 30 a 60 minutos diarios de práctica adaptativa individual en la plataforma con discusiones y actividades colaborativas en el aula regular [2.11], [2.12].
- **Rol de los profesores:** El docente actúa como facilitador del aprendizaje, utilizando tableros analíticos en tiempo real (Teacher Dashboard) para monitorear brechas de dominio (mastery gaps), tiempo en tarea y asignar intervenciones diferenciadas [2.11], [2.12].
- **Entrenamiento de los profesores:** Capacitación estructurada a través del programa en línea certificado Khan for Educators: Foundations, seminarios web periódicos y guías prácticas de diseño de prompts pedagógicos [2.12].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Khanmigo funciona como un tutor socrático conversacional basado en grandes modelos de lenguaje (LLM, Large Language Models) con restricciones algorítmicas estrictas que le impiden entregar respuestas terminales, guiando al estudiante mediante preguntas reflexivas, descomposición progresiva de problemas y pistas escalonadas [2.11], [2.13].
- **Número de estudiantes por clase:** Se integra en aulas regulares públicas y privadas de 20 a 35 estudiantes por docente [2.11], [2.12].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Cubre desde 3.° de primaria hasta los primeros años de educación universitaria (K-12+) [2.11], [2.12].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas (aritmética elemental a cálculo), Ciencias (Física, Química, Biología), Historia, Economía, Computación y Gramática/Lectura [2.11], [2.12].
- **Costo promedio por estudiantes:** La plataforma base de Khan Academy es gratuita; el acceso institucional a Khanmigo para distritos escolares públicos oscila entre $4 y $20 por estudiante al año [2.11], [2.13].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Khan Academy opera desde 2008 y Khanmigo inició sus pilotos y despliegue masivo en 2023 [2.11], [2.12].
- **Cobertura Geográfica:** Presencia global en más de 180 países con soporte multilingüe [2.12], [2.13].

2.1.3. Ad Astra / Astra Nova / Synthesis (Estados Unidos / Global)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** La dinámica combina seminarios sincrónicos de alta intensidad (60 minutos) con trabajo autónomo, donde los estudiantes resuelven simulaciones complejas de teoría de juegos y debaten dilemas estratégicos abiertos conocidos como Conundrums [2.14], [2.15].
- **Rol de los profesores:** Los profesores actúan como moderadores socráticos no directivos, encargados de cuestionar supuestos, guiar sesiones de debrief analítico y evaluar la consistencia argumentativa sin imponer soluciones preestablecidas [2.14], [2.15].
- **Entrenamiento de los profesores:** El entrenamiento se focaliza en pensamiento crítico, teoría de juegos, facilitación dialéctica y gestión de dinámicas colaborativas en entornos de incertidumbre [2.14], [2.15].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Synthesis Tutor ofrece tutoría matemática adaptativa con interfaces visuales dinámicas y diálogo inteligente, mientras que Synthesis Teams gestiona entornos de simulación multijugador con reglas cambiantes e información incompleta [2.15], [2.16].
- **Número de estudiantes por clase:** Se organiza en grupos sincrónicos reducidos de 6 a 16 estudiantes por moderador [2.14], [2.15].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Synthesis Tutor atiende a niños de 5 a 11 años, mientras que Astra Nova y Synthesis Teams abarcan estudiantes de 8 a 18 años [2.14], [2.15], [2.16].
- **Materias curriculares que cubre:** Razonamiento lógico-matemático, pensamiento sistémico, toma de decisiones éticas, economía, geopolítica y negociación [2.14], [2.15].
- **Costo promedio por estudiantes:** En modalidad de suscripción digital familiar, el costo oscila entre $100 y $180 mensuales por alumno [2.15], [2.16].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Ad Astra funcionó entre 2014 y 2020 en SpaceX, mientras que Astra Nova y Synthesis operan como plataformas globales descentralizadas desde 2020 [2.14], [2.15].
- **Cobertura Geográfica:** Plataforma global descentralizada en línea [2.14], [2.15].

2.1.4. Acton Academy (Estados Unidos / Internacional)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** La rutina se estructura bajo el marco del «Viaje del Héroe» (Hero's Journey) [2.17]. Inicia a las 08:30 con un Morning Socratic Launch de 15 minutos para debatir un dilema moral [2.17]. Las mañanas (90 a 120 min) se dedican a habilidades fundamentales (Core Skills) en plataformas adaptativas, y las tardes a misiones vivenciales (Quests) de 4 a 6 semanas [2.17].
- **Rol de los profesores:** Los profesores actúan como guías socráticos bajo la regla institucional «Rescatar es robar» (Rescuing is robbery), evitando responder preguntas directamente para forzar al alumno a resolver problemas de forma autónoma o colaborativa [2.17].

- **Entrenamiento de los profesores:** Los guías reciben entrenamiento en mayéutica socrática, gobernanza escolar comunitaria y evaluación formativa mediante insignias (badges) [2.17].
- **Rol de las herramientas de la IA:** El ecosistema técnico utiliza una suite descentralizada de aplicaciones adaptativas externas (Khan Academy, Lexia, IXL) articulada mediante el portal de seguimiento Journey Tracker [2.17].
- **Número de estudiantes por clase:** Las actividades se desarrollan en Studios multiedad de 25 a 40 aprendices con 1 o 2 guías [2.17].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Cubre desde los 4 hasta los 18 años (niveles Spark, Discovery, Middle School y Launchpad) [2.17].
- **Materias curriculares que cubre:** Lectoescritura, Matemáticas, Historia, Ciencias Experimentales, Oratoria y Emprendimiento [2.17].
- **Costo promedio por estudiantes:** El costo anual varía entre $4.000 y $12.000 por alumno en microescuelas independientes [2.17].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Funciona desde 2009 [2.17].
- **Cobertura Geográfica:** Agrupa a más de 300 microescuelas independientes en Estados Unidos, Europa y América Latina [2.17].

2.1.5. Squirrel AI (Artificial Intelligence) (China)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** En los centros de Squirrel AI, la jornada diaria comprende sesiones de 30 a 90 minutos de instrucción adaptativa intensiva en terminales inteligentes que diagnostican conocimientos, asignan rutas pedagógicas individualizadas y proporcionan retroalimentación inmediata [2.18], [2.19].
- **Rol de los profesores:** Los profesores ejercen como tutores presenciales de soporte que intervienen puntualmente cuando el sistema detecta bloqueos conceptuales persistentes, supervisando además la motivación del aula [2.18], [2.19].
- **Entrenamiento de los profesores:** La capacitación docente abarca la interpretación de grafos de conocimiento, psicometría adaptativa e intervención psicopedagógica dirigida [2.18], [2.19].
- **Rol de las herramientas de la IA:** El sistema ejerce una conducción algorítmica total del aprendizaje, descomponiendo el currículo en decenas de miles de «nanoconceptos» interconectados en Grafos Dirigidos Acíclicos, empleando Rastreo Bayesiano del Conocimiento (BKT, Bayesian Knowledge Tracing) y Teoría de Respuesta al Ítem (IRT, Item Response Theory) para identificar la causa raíz de las fallas del alumno [2.18], [2.19].
- **Número de estudiantes por clase:** Se implementa en laboratorios de cómputo con 15 a 30 terminales por sala y 1 o 2 tutores de soporte [2.18], [2.19].

- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Cubre educación primaria y secundaria (K-12, con especial énfasis en educación media y preparatoria) [2.18], [2.19].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Física, Química, Biología, Chino e Inglés [2.18], [2.19].
- **Costo promedio por estudiantes:** El costo oscila entre $500 y $1.500 anuales por materia en centros privados de tutoría en China, reduciéndose a costos marginales en acuerdos públicos escolares [2.18], [2.19].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Opera de forma ininterrumpida desde 2014 [2.18], [2.19].
- **Cobertura Geográfica:** Suma más de 3.000 centros y escuelas asociados en más de 200 ciudades de China [2.18], [2.19].

2.1.6. Corea del Sur - AIDT e AI-Focused Schools (Asia)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** En marzo de 2025, el Ministerio de Educación de Corea del Sur (MOE) inició el despliegue oficial de los AI Digital Textbooks (AIDT) en Matemáticas, Inglés e Informática para los grados 3 y 4 de primaria, 1.° de secundaria media y 1.° de secundaria superior [2.20], [2.21]. Los AIDT funcionan mediante tabletas 1:1 donde el algoritmo diagnostica lagunas, ajusta la dificultad y genera ejercicios adaptativos.
- **Rol de los profesores:** Principio rector: 'Teachers lead and AI supports' (Los profesores lideran y la IA apoya) [2.20]. El docente mantiene el control pedagógico y utiliza tableros analíticos en tiempo real para intervenciones socioemocionales diferenciadas.
- **Entrenamiento de los profesores:** Inversión estatal masiva de $760 millones proyectada entre 2024 y 2026 para la capacitación de más de 150.000 docentes, complementado con 1.200 tutores digitales de apoyo técnico [2.20], [2.22].
- **Rol de las herramientas de la IA:** 76 libros digitales con IA aprobados desarrollados por 12 editoriales. Análitica de aprendizaje adaptativo, recomendación y subtítulos dinámicos multilingües [2.20].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares públicas de 20 a 28 alumnos [2.20].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Grados 3-4 de primaria, 1.° de secundaria media y superior (expansión a K-12 completo para 2027-2028).
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Inglés e Informática [2.20].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado íntegramente por el Estado, con $70M adicionales para optimización de conectividad [2.20].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Despliegue oficial desde marzo de 2025 [2.20], [2.21].
- **Cobertura Geográfica:** 1.141 AI-Focused Schools en 2026, con meta de 2.000 centros para 2028 a nivel nacional [2.22].

2.1.7. Japón - GIGA School + GenAI Pilots (Asia)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** A partir de GIGA School (dispositivos 1:1 y conectividad al 99% de escuelas), el MEXT introdujo proyectos piloto de IA generativa donde los alumnos usan asistentes virtuales para investigación y redacción con pautas de uso responsable [2.23], [2.24].
- **Rol de los profesores:** Diseñadores y facilitadores de experiencias instruccionales, supervisando que los estudiantes no deleguen el esfuerzo cognitivo [2.23].
- **Entrenamiento de los profesores:** Programa AI Education Accelerator: más de 50.000 educadores capacitados bajo directrices oficiales del MEXT Versión 2.0 [2.23].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Chatbots generativos en entornos cerrados, generadores de planes de clase con IA y tutoría adaptativa [2.23], [2.24].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas regulares de 25 a 35 estudiantes [2.23].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria superior hasta educación media superior (grados 5 a 12) [2.23].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Ciencias, Lengua Japonesa, Inglés y Pensamiento Computacional [2.23].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiamiento público federal e integral mediante política presupuestaria GIGA School [2.23].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** GIGA desde 2019; pilotos de IA activos desde 2023 [2.23].
- **Cobertura Geográfica:** Miles de planteles públicos en las 47 prefecturas del país [2.23].

2.1.8. India - DIKSHA 2.0 + PAL (Asia)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Integrado en la NEP 2020, DIKSHA 2.0 incorpora Personalised Adaptive Learning (PAL) con evaluaciones dinámicas, contenidos multimedia y el tutor conversacional 'Ask DIKSHA' [2.25].
- **Rol de los profesores:** Facilitadores apoyados por analíticas de datos centralizadas para detectar estudiantes en riesgo pedagógico [2.25].
- **Entrenamiento de los profesores:** Formación masiva mediante el programa nacional NISHTHA, capacitando a millones de docentes en herramientas PAL [2.25].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Algoritmos PAL para diagnóstico, motores multilingües y generadores de reactivos; asignatura de IA y Pensamiento Computacional desde 3.° [2.25].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas de 30 a 50 estudiantes [2.25].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Ciclo K-12 completo [2.25].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguas Oficiales y Alfabetización Digital/IA [2.25].

- **Costo promedio por estudiantes:** 100% gratuita como bien público digital financiado por el Ministerio de Educación y MeitY [2.25].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** DIKSHA desde 2017; DIKSHA 2.0 con PAL desplegado 2024-2026 [2.25].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura nacional pública [2.25].

2.1.9. Reino Unido - Oak National Academy (Aila) + AI Tutoring Tools (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Los docentes emplean el asistente de planificación Aila para crear lecciones diferenciadas alineadas al currículo nacional [2.26], [2.27]. El DfE despliega herramientas de tutoría con IA para 450.000 estudiantes vulnerables [2.28].
- **Rol de los profesores:** Soberanía pedagógica total; la IA actúa como copiloto de planificación reduciendo la carga burocrática [2.26].
- **Entrenamiento de los profesores:** Programas de co-creación didáctica y talleres del DfE sobre verificación crítica [2.26].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Arquitecturas RAG curadas sobre el corpus de Oak National Academy que previenen alucinaciones [2.26], [2.27].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares públicas de 22 a 30 estudiantes [2.28].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria hasta Key Stage 4 (edades de 4 a 16 años) [2.26].
- **Materias curriculares que cubre:** Cobertura completa del currículo nacional inglés [2.26].
- **Costo promedio por estudiantes:** Totalmente gratuito para escuelas públicas (financiado por el DfE) [2.26].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Aila lanzado en 2024; tutores DfE desplegados 2025-2027 [2.26].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura en toda Inglaterra [2.26].

2.1.10. Francia - P2IA + Pix IA (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Programa P2IA para ciclo 3 (CM1, CM2 y 6.°) con servicios adaptativos para Matemáticas, Francés y Lenguas [2.29]. 'Parcours Pix IA' obligatorio para 1,5M de estudiantes evaluando funcionamiento de IA, sesgos, deepfakes y prompting [2.30].
- **Rol de los profesores:** Directores de la progresión pedagógica supervisando diagnósticos en Pix Orga y P2IA [2.29].
- **Entrenamiento de los profesores:** Formación continua a través de Pix+ Édu y recursos de Éduscol [2.29].

- **Rol de las herramientas de la IA:** Seis servicios adaptativos (Expliq, Edumalin, Mathia-C3, Origamia, Cards, yLANG); motores de diagnóstico de Pix IA [2.29], [2.30].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 20 a 28 estudiantes [2.29].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria (CM1-CM2), collège (6.° y 4.°), lycée (2.°) y CAP [2.29].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Francés, Lenguas Extranjeras y Competencias Digitales/IA [2.29].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado íntegramente por el Estado (France 2030 y Banque des Territoires) [2.29].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** P2IA ciclo 3 desde 2025; Pix IA obligatorio desde 2026 [2.29].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura nacional pública a través del GAR [2.29].

2.1.11. España - Plan #DigEdu + INTEF (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Digitalización de más de 280.000 aulas públicas bajo el Plan #DigEdu (#EcoDigEdu y #CompDigEdu). El INTEF impulsa herramientas de IA para planificación, rúbricas y soberanía educativa con la LOMLOE [2.31], [2.33].
- **Rol de los profesores:** Facilitadores digitales con competencia acreditada que personalizan la enseñanza [2.32].
- **Entrenamiento de los profesores:** Más de 666.318 docentes con competencia digital acreditada en #CompDigEdu, cursos INTEF y Código Escuela 4.0 [2.32].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Asistentes de planificación didáctica y entornos seguros de modelos de lenguaje soberanos [2.33].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 20 a 30 alumnos [2.31].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y Bachillerato [2.31].
- **Materias curriculares que cubre:** Transversal, con énfasis en STEAM y pensamiento computacional [2.31].
- **Costo promedio por estudiantes:** Inversión pública superior a €1.400M vía NextGenerationEU y presupuestos estatales [2.31].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Desde 2021; programas vigentes 2024-2026 [2.31].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura coordinada en las 17 Comunidades Autónomas [2.31].

2.1.12. Italia - Linee Guida + Asistentes Virtuales (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Decreto Ministeriale 166/2025 del MIM con las 'Linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola'. Uso de asistentes virtuales en STEM y lenguas con supervisión humana constante (human-in-the-loop) [2.35].
- **Rol de los profesores:** Eje insustituible del proceso; la IA actúa como soporte remedial e incentivador [2.35].
- **Entrenamiento de los profesores:** Plan Valditara asignó entre €100M y €200M para formación docente en IA y comités técnico-éticos escolares [2.36].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Asistentes virtuales especializados en STEM y lenguas alineados al EU AI Act [2.35].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas regulares de 20 a 28 estudiantes [2.35].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria hasta secundaria de segundo grado (licei, istituti tecnici) [2.35].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Ciencias, Italiano, Inglés y Educación Cívica Digital [2.35].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado públicamente con intervenciones de la Agenda Sud [2.36].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Linee guida formalizadas en 2025 [2.35].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura pública nacional [2.35].

2.1.13. Alemania - Telli / AIS.chat + Fobizz (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** El chatbot público Telli (AIS.chat) desarrollado por la KMK y DigitalPakt Schule ofrece acceso seguro a modelos de lenguaje en el aula con secuencias compartibles mediante códigos QR [2.37], [2.38].
- **Rol de los profesores:** Creadores de escenarios de aprendizaje y mediadores del uso crítico [2.38].
- **Entrenamiento de los profesores:** Formación continua en institutos de cada Land respaldada por KI-Campus y Fobizz [2.38].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Solución open-source conforme a GDPR que alterna entre múltiples LLM (incluyendo Mistral AI) y anonimiza datos [2.37].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas regulares de 20 a 30 estudiantes [2.37].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria superior hasta Gymnasium / Gesamtschule (grados 4 a 13) [2.37].
- **Materias curriculares que cubre:** Transversal a todas las materias [2.37].
- **Costo promedio por estudiantes:** Gratuito para centros educativos (financiado por los Länder) [2.37].

- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Despliegue masivo entre 2025 y 2026 [2.37].
- **Cobertura Geográfica:** Mayoría de los 16 estados federados alemanes [2.37].

2.1.14. Estonia - AI Leap (TI-Hüpe) (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Programa nacional AI Leap (TI-Hüpe). Los estudiantes de secundaria superior tienen acceso a herramientas y tutores de IA integrados en el trabajo lectivo diario [2.39], [2.40].
- **Rol de los profesores:** Guías del aprendizaje crítico con acceso prioritario a herramientas meses antes que los alumnos [2.39].
- **Entrenamiento de los profesores:** Comunidades de aprendizaje profesional y talleres regionales promovidos por Education Estonia [2.39].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Entornos institucionales potenciados mediante alianzas (incluyendo OpenAI) con alfabetización algorítmica [2.39].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas de 20 a 26 alumnos [2.39].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Secundaria superior (grados 10.° a 12.°), con extensión paulatina a vocacional y primaria [2.39].
- **Materias curriculares que cubre:** Áreas científicas y humanísticas, más Alfabetización en IA [2.39].
- **Costo promedio por estudiantes:** Asignación anual público-privada cercana a €6,5M [2.39].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Lanzado oficialmente en septiembre de 2025 [2.39].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura nacional en la totalidad de secundarias superiores del país [2.39].

2.1.15. Finlandia - Eduten + Generation AI (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Plataforma adaptativa gamificada Eduten (Universidad de Turku) usada en más del 70% de escuelas finlandesas [2.42]. Generation AI permite interactuar con modelos de clasificación sin programar [2.43].
- **Rol de los profesores:** Facilitadores centrados en el pensamiento crítico y la equidad pedagógica; usan datos de Eduten para identificar patrones de error [2.42].
- **Entrenamiento de los profesores:** Formación promovida por la Agencia Nacional de Educación de Finlandia (EDUFI) [2.43].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Motores analíticos adaptativos en matemáticas (Eduten) y plataformas para diseño de modelos sencillos (Generation AI) [2.42].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas de 18 a 24 estudiantes [2.42].

- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Educación básica y secundaria (grados 1.° a 12.°) [2.42].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas y módulo transversal de Competencia Digital y Ética de la IA [2.42].
- **Costo promedio por estudiantes:** Subvencionado públicamente con costos operacionales marginales [2.42].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Eduten desde 2018; Generation AI desplegado 2024-2026 [2.42].
- **Cobertura Geográfica:** Penetración en más del 70% de planteles del país [2.42].

2.1.16. Suecia - Enfoque Cauteloso + Pilotos Gymnasiet (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Skolverket restringió el uso no regulado de IA en niveles elementales para priorizar habilidades analógicas. En gymnasiet se introdujo la asignatura 'Artificiell Intelligens' con pilotos supervisados [2.44], [2.45].
- **Rol de los profesores:** Control instruccional estricto para salvaguardar el desarrollo cognitivo básico [2.44].
- **Entrenamiento de los profesores:** Cursos de capacitación universitaria de Skolverket para docentes de matemáticas, tecnología y programación [2.44].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Módulos de estudio de algoritmos, redes neuronales e impacto social, junto con pilotos de asistentes [2.44].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 20 a 30 estudiantes [2.45].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Gymnasiet y educación de adultos (komvux) [2.44].
- **Materias curriculares que cubre:** Asignatura 'Artificiell Intelligens', Programación, Matemáticas y Tecnología [2.44].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado de forma pública y descentralizada por municipios [2.45].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Asignatura formalizada desde 2024 [2.44].
- **Cobertura Geográfica:** Marco regulatorio con cobertura nacional [2.44].

2.1.17. Dinamarca - Uso Docente Extendido + Regulación (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Alta penetración de herramientas de IA en el profesorado para elaboración de materiales didácticos. Municipios licencian chatbots en servidores seguros [2.46].
- **Rol de los profesores:** Usuarios avanzados de IA para eficiencia de planificación, con escrutinio pedagógico constante [2.46].

- **Entrenamiento de los profesores:** Organizada por autoridades municipales y la red Nordic EdTech [2.46].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Asistentes generativos para diseño curricular y chatbots amparados bajo regulaciones de privacidad escandinavas [2.46].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 18 a 24 alumnos [2.46].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Primaria superior y secundaria de forma transversal [2.46].
- **Materias curriculares que cubre:** Transversal [2.46].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado con fondos municipales públicos [2.46].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Uso docente consolidado 2024-2026 [2.46].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura pública nacional [2.46].

2.1.18. Noruega - Restricciones de Edad + Enfoque en Fundamentos (Europa)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** En junio de 2026, el Ministerio de Educación estableció restricción del uso de IA en grados 1.° a 7.° (edades 6-13). Prioridad a lectura en papel, manuscrita y matemáticas. IA permitida a partir del grado 8.° [2.47].
- **Rol de los profesores:** Protectores de la carga cognitiva y del desarrollo neurológico [2.47].
- **Entrenamiento de los profesores:** Focalizado en riesgos de sustitución cognitiva temprana e introducción gradual [2.47].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Uso muy restringido en primaria, supervisado en secundaria media y superior [2.47].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 18 a 25 alumnos [2.47].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Grados 1-7 restringido, 8-13 permitido [2.47].
- **Materias curriculares que cubre:** Consolidación de competencias basales [2.47].
- **Costo promedio por estudiantes:** N/A (regulación institucional pública) [2.47].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Política nacional implementada a partir de 2026 [2.47].
- **Cobertura Geográfica:** Todo el territorio nacional [2.47].

2.1.19. Ceibal Uruguay (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Política pública de innovación digital: 45 a 90 minutos semanales de práctica en software adaptativo dentro del horario lectivo regular en escuelas públicas uruguayas [2.48], [2.49].

- **Rol de los profesores:** Conductores de la enseñanza respaldados por analíticas centralizadas y recursos del Estado [2.48].
- **Entrenamiento de los profesores:** Capacitación masiva y continua en didáctica del pensamiento computacional, plataformas adaptativas e IA aplicada [2.48].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM), Matific, ALEKS, RoboGarden y asistente PowerBuddy sobre LMS CREA [2.48].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares públicas de 20 a 30 estudiantes [2.48].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Desde 3.° de primaria hasta bachillerato (edades 5 a 18 años) [2.48].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas, Lengua Española, Ciencias Naturales, Inglés y Pensamiento Computacional/Robótica [2.48].
- **Costo promedio por estudiantes:** $100 a $150 anuales por estudiante (incluye dispositivo 1:1, fibra óptica, software y soporte) [2.49].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Ininterrumpido desde 2007 [2.48].
- **Cobertura Geográfica:** 100% de centros educativos públicos de Uruguay [2.48].

2.1.20. Perú - Banco Mundial (Eligiendo Mi Camino) (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Integración de herramientas de IA en escuelas públicas de Lima Metropolitana: capacitación en Copilot (600 maestros) y programa 'Eligiendo Mi Camino' con tutores inteligentes y orientación vocacional en sesiones de 90 minutos [2.50], [2.51].
- **Rol de los profesores:** Supervisan sesiones en laboratorios vinculando analíticas con su planificación [2.50].
- **Entrenamiento de los profesores:** Talleres presenciales y virtuales dictados por UTP, UPC y Banco Mundial en prompts y analítica [2.50].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Tutor de matemáticas con uDocz sobre modelos Anthropic Claude (4.000 reactivos en 4 competencias) y orientador 'Gallito' con test RIASEC para 142 ocupaciones [2.50].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas regulares de 25 a 35 estudiantes [2.50].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Grados 5.° y 6.° de primaria y 5.° de secundaria [2.50].
- **Materias curriculares que cubre:** Matemáticas de Secundaria y Orientación Vocacional/Habilidades para el Trabajo [2.50].
- **Costo promedio por estudiantes:** $15 a $30 por alumno al año en fase institucional pública [2.50].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** 2024-2026 [2.50].

- **Cobertura Geográfica:** 110 colegios públicos de Lima Metropolitana (más de 6.600 estudiantes) [2.50].

2.1.21. México - Centros Públicos de Formación en IA + Saberes MX (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Impulsado por la ATDT con INFOTEC, IPN y TecNM. Instrucción virtual vía Saberes MX con laboratorios presenciales en sedes del TecNM en 10 ciudades. Programas intensivos de 5 meses en 20 especializaciones técnicas [2.53], [2.54].
- **Rol de los profesores:** Instructores y mentores especializados vinculados a instituciones públicas y empresas tecnológicas [2.53].
- **Entrenamiento de los profesores:** Red de actualización técnica mediante convenios directos con corporaciones tecnológicas [2.53].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Plataformas de aprendizaje acelerado de código, simuladores de datos y evaluación automática con Microsoft, Google, AWS, IBM, Oracle, Meta, NVIDIA [2.53].
- **Número de estudiantes por clase:** Modalidad híbrida masiva: 10.000 en 1.ª generación, 30.000 en 2.ª generación, meta anual de 25.000-30.000 certificados [2.53].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Bachillerato técnico (15 a 18 años) y educación superior [2.53].
- **Materias curriculares que cubre:** IA, Ciberseguridad, Análisis de Datos, Computación en la Nube, Programación Java, Inglés Técnico y Pensamiento Lógico [2.53].
- **Costo promedio por estudiantes:** 100% gratuito con doble certificación pública e industrial [2.53].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Desde enero de 2026 [2.53].
- **Cobertura Geográfica:** Presencia en 10 entidades federativas y acceso remoto digital nacional [2.53].

2.1.22. Colombia - Política CONPES 4144 + Experience AI (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Estrategia CONPES 4144 de 2025. Implementación de Experience AI (Raspberry Pi & Google DeepMind) y Día de la IA para estudiantes de 11 a 14 años con tutores como Leah [2.55], [2.56].
- **Rol de los profesores:** Facilitadores capacitados en esquemas train-the-trainer para impartir conceptos fundamentales [2.55].
- **Entrenamiento de los profesores:** Respaldada por MinTIC, Ministerio de Educación Nacional y Google.org [2.55].

- **Rol de las herramientas de la IA:** Módulos interactivos de visión artificial, sesgos y tutores conversacionales [2.55].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas de 25 a 35 estudiantes [2.56].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Educación básica secundaria y media (grados 6.° a 11.°) [2.55].
- **Materias curriculares que cubre:** Tecnologías de la Información, Matemáticas, Ciencias y Ética/Ciudadanía Digital [2.55].
- **Costo promedio por estudiantes:** Gratuito en la red pública escolar [2.55].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Despliegue acelerado entre 2025 y 2028 [2.55].
- **Cobertura Geográfica:** Cobertura pública en expansión nacional [2.55].

2.1.23. Argentina - Sistema de Alerta Temprana (SAT/GEM Mendoza y SATAE CABA) (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Mendoza despliega de forma universal el Sistema de Alerta Temprana (SAT) integrado al sistema GEM con datos de 140.000 estudiantes. Tablero semáforo de riesgo por alumno y activación de Escolaridad Protegida ante alerta roja [2.57], [2.58].
- **Rol de los profesores:** Receptores de alertas preventivas que adaptan mediación junto a tutores y psicopedagogos [2.57].
- **Entrenamiento de los profesores:** Capacitación dictada por DGE Mendoza, CIPPEC y el LIAA de la UBA [2.57].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Modelo predictivo de IA desarrollado por LIAA-UBA con CAF, procesando inasistencias, notas, sobreedad y nivel familiar (96% de cobertura) [2.57].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas de 20 a 30 alumnos [2.57].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Educación Secundaria (grados 1.° a 5.°/6.° año) [2.57].
- **Materias curriculares que cubre:** Transversal a gestión institucional y retención pedagógica [2.57].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiación pública estatal con Fundación Tinker, CAF y CIPPEC (costo marginal mínimo) [2.57].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Operación ininterrumpida en Mendoza desde 2021-2022 (evitó abandono de más de 4.500 alumnos) [2.57].
- **Cobertura Geográfica:** 100% en Mendoza, con réplicas en CABA, Entre Ríos y Salta [2.57].

2.1.24. Brasil - Letrus + Khanmigo (Latinoamérica)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** Programas alineados a la BNCC y EBIA. Programa Letrus en Espírito Santo, Mato Grosso y Goiás: los estudiantes escriben ensayos con corrección diagnóstica por IA inmediata [2.61]. En Espírito Santo impulsó al estado del puesto 11.° al 1.er lugar nacional en el examen ENEM. Pilotaje de Khanmigo financiado por Fundación Lemann [2.62].
- **Rol de los profesores:** Liberados de corrección repetitiva de borradores, se concentran en mediación profunda de lectura y reescritura crítica [2.61].
- **Entrenamiento de los profesores:** Entrenamiento intensivo de Secretarías Estatales y EdTechs [2.61].
- **Rol de las herramientas de la IA:** Corrección diagnóstica de redacción mediante PLN (galardonada por UNESCO), Khanmigo y software adaptativo [2.61].
- **Número de estudiantes por clase:** Aulas públicas regulares de 25 a 35 estudiantes [2.61].
- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Anos Finais del Ensino Fundamental y Ensino Médio (11 a 18 años) [2.61].
- **Materias curriculares que cubre:** Lengua Portuguesa, Redacción, Matemáticas y Ciencias [2.61].
- **Costo promedio por estudiantes:** Financiado por presupuestos estatales y fundaciones filantrópicas [2.61].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Letrus opera desde 2017 (más de 1 millón de estudiantes en 5.900 escuelas públicas) [2.61].
- **Cobertura Geográfica:** Múltiples estados brasileños en expansión nacional [2.61].

2.1.25. School of Humanity (Escuela Global Digital en Línea) (Global)

- **Descripción de la dinámica escolar diaria:** 50% de talleres dialécticos sincrónicos en línea y 50% de investigación y prototipado autónomo orientado a proyectos y retos reales [2.64].
- **Rol de los profesores:** Mentores de proyectos e instructores de habilidades socioemocionales, facilitando trabajo en equipo y evaluando competencias aplicadas [2.64].
- **Entrenamiento de los profesores:** Formación en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP/PBL), facilitación dialéctica y evaluación mediante Mastery Transcript Consortium [2.64].
- **Rol de las herramientas de la IA:** IA generativa empleada transversalmente para ideación, programación de prototipos, curaduría y análisis de impacto [2.64].
- **Número de estudiantes por clase:** Talleres sincrónicos de 10 a 15 aprendices por mentor [2.64].

- **Niveles de primaria y secundaria que cubre:** Secundaria y media superior (11 a 18 años) [2.64].
- **Materias curriculares que cubre:** Alfabetizaciones humanas (human flourishing), retos globales de sostenibilidad, IA y emprendimiento [2.64].
- **Costo promedio por estudiantes:** Matrícula anual de $4.000 a $9.000 según el programa [2.64].
- **Tiempo que ha durado el caso de estudio en funcionamiento:** Desde 2021 [2.64].
- **Cobertura Geográfica:** Escuela en línea con comunidad en más de 30 países [2.64].

Apéndice 2. Detalle de las Plataformas de Inteligencia Artificial

2.2.9.1. Alpha Schools (TimeBack / Incept)

- **Fundamentos:** Dominio estricto (90%), Pomodoro e Interest Graph [2.5], [2.6].
- **Desarrollo / Editoriales:** TimeBack / Incept [2.7]. Alinear al currículo estadounidense y pruebas normadas NWEA MAP [2.6].
- **Costo software / equipamiento:** Software: $2.000-$5.500/año [2.6]. Hardware: Chromebook/laptop con Waste Meter ($250-$350) [2.7].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 guía cada 8-12 alumnos [2.6].

2.2.9.2. Khanmigo / Khan Academy

- **Fundamentos:** Mayéutica socrática digitalizada y andamiaje vygotskiano [2.4], [2.11].
- **Desarrollo / Editoriales:** Khan Academy y OpenAI [2.11]. Integración con el repositorio de Khan Academy y MAP Growth [2.12].
- **Costo software / equipamiento:** Software: $4-$20 alumno/año [2.11]. Terminal web ($180-$250) [2.11].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 25-35 alumnos [2.12].

2.2.9.3. Squirrel AI

- **Fundamentos:** Descomposición ontológica, diagnóstico bayesiano y remediación focalizada [2.18].
- **Desarrollo / Editoriales:** Shanghai Yixue Education [2.18]. Grafo de 30.000 nanoconceptos en currículo chino [2.18].
- **Costo software / equipamiento:** Software: $500-$1.500/año [2.18]. Terminal dedicada ($200-$300) [2.18].
- **Ratio docente/estudiante:** 1-2 tutores cada 20-30 terminales [2.18].

2.2.9.4. Synthesis (Tutor & Teams)

- **Fundamentos:** Razonamiento desde primeros principios, teoría de juegos y sistemas complejos [2.14], [2.15].
- **Desarrollo / Editoriales:** Synthesis School Inc. [2.15].
- **Costo software / equipamiento:** Software: $100-$180/mes [2.15]. Computadora personal con tarjeta gráfica GPU ($300-$450) [2.14].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 facilitador cada 6-16 alumnos [2.14].

2.2.9.5. Chatbots y Herramientas Fundacionales

- **Fundamentos:** Modelos de lenguaje generalistas adaptados con guardrails pedagógicos.

- **Desarrollo / Editoriales:** OpenAI Study Mode y ChatGPT Edu (controles FERPA/COPPA) [2.67]; Google Gemini Guided Learning y NotebookLM [2.68]; Claude for Education y Artifacts (simulaciones HTML/JS) [2.69]; Microsoft 365 Copilot Study and Learn [2.70]; Grok (xAI) [2.71]; y herramientas de autoría asistida (Coursebox, Mindsmith, Articulate Rise 360) [2.73].
- **Costo software / equipamiento:** Desde gratuito/freemium hasta licencias institucionales ($0 a $30/año).
- **Ratio docente/estudiante:** Variable según entorno escolar y plataforma.

2.2.9.6. AIDT (Corea del Sur)

- **Fundamentos:** Personalización algorítmica y dominio conceptual estatal ('Teachers lead, AI supports') [2.20], [2.21].
- **Desarrollo / Editoriales:** Ministerio de Educación de Corea del Sur + 12 editoriales [2.20]. Financiado por el Estado ($70M infraestructura + $760M capacitación) [2.20], [2.22].
- **Costo software / equipamiento:** 100% público estatal; tabletas 1:1 en aulas de 20-28 alumnos [2.20].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 20-28 alumnos [2.20].

2.2.9.7. DIKSHA 2.0 / PAL (India)

- **Fundamentos:** Aprendizaje adaptativo continuo y andamiaje multilingüe [2.25].
- **Desarrollo / Editoriales:** Ministerio de Educación / NCERT / MeitY [2.25]. Alineado a NEP 2020 [2.25].
- **Costo software / equipamiento:** $0 (Bien Público Digital) [2.25].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 facilitador por 30-50 alumnos [2.25].

2.2.9.8. Aila (Reino Unido - Oak National Academy)

- **Fundamentos:** RAG pedagógico cerrado y reducción de carga burocrática docente [2.27], [2.28].
- **Desarrollo / Editoriales:** Oak National Academy / DfE [2.26]. Currículo Nacional de Inglaterra (Key Stages 1-4) [2.27].
- **Costo software / equipamiento:** Gratuito para escuelas públicas [2.26].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 22-30 alumnos [2.28].

2.2.9.9. Telli / AIS.chat (Alemania)

- **Fundamentos:** Acceso seguro multi-LLM, soberanía de datos (GDPR) y creación de escenarios con QR [2.37], [2.38].
- **Desarrollo / Editoriales:** FWU / Länder [2.37].
- **Costo software / equipamiento:** Gratuito (DigitalPakt Schule) [2.37].

- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 20-30 alumnos [2.37].

2.2.9.10. Eduten (Finlandia)

- **Fundamentos:** Gamificación adaptativa y analítica de aprendizaje [2.43].
- **Desarrollo / Editoriales:** Universidad de Turku [2.43]. Penetración en ≥70% de escuelas finlandesas [2.43].
- **Costo software / equipamiento:** Público/subvencionado [2.43].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 18-24 alumnos [2.42].

2.2.9.11. AI Leap Tools / TI-Hüpe (Estonia)

- **Fundamentos:** Formación docente previa y alfabetización algorítmica [2.39], [2.41].
- **Desarrollo / Editoriales:** Ministerio de Educación e Investigación / OpenAI [2.39].
- **Costo software / equipamiento:** Gratuito / Presupuesto de €6,5M/año [2.39].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 20-26 alumnos [2.39].

2.2.9.12. Letrus (Brasil)

- **Fundamentos:** Procesamiento de Lenguaje Natural para corrección diagnóstica de redacción y reescritura iterativa [2.61].
- **Desarrollo / Editoriales:** Letrus Tecnologia / Secretarías Estatales de Educación [2.61]. Alineado a BNCC y ENEM [2.61].
- **Costo software / equipamiento:** Público estatal y filantrópico [2.61].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente cada 25-35 alumnos [2.61].

2.2.9.13. Sistema de Alerta Temprana - SAT / GEM (Argentina - Mendoza)

- **Fundamentos:** Analítica predictiva de deserción e intervención preventiva (Escolaridad Protegida) [2.57], [2.58].
- **Desarrollo / Editoriales:** DGE Mendoza / LIAA-UBA / CAF / CIPPEC [2.57]. Aplicado en 140.000+ alumnos con 96% de cobertura en secundaria [2.57], [2.58].
- **Costo software / equipamiento:** Financiación pública estatal [2.57].
- **Ratio docente/estudiante:** 1 docente / tutor cada 20-30 alumnos [2.57].